УТВЕРЖДАЮ	УТВЕРЖДАЮ
Руководитель по предмету «АСОИиУ»	студент гр. ИСИб-23-1 ИРНИТУ
_____ Д. С. Шипицин	_____ Д.С. Привалихин
_____ 2026 г.	_____ 2026 г.
Печать	Печать

ИРНИТУ, институт ИТиАД

наименование организации – разработчика технического проекта на АС

Разработка генеративной модели для создания персонализированных рецептов спортивного питания на основе доступных ингредиентов, целей пользователя и ограничений по аллергии

Наименование вида АС

Автоматизированная система генерации персонализированных рецептов спортивного питания

наименование объекта автоматизации

АС ГРСН

сокращенное наименование АС

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

На ___листах

Действует с «_____» _____ 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

_____ Д. С. Шипицин

« ___ »_____ 2026 г.

Печать

Содержание

Технический проект автоматизированной системы генерации персонализированных рецептов спортивного питания 3
Общие сведения 3
Архитектура системы 3
Проектирование API 10
Проектирование данных 12
Нормативно-справочная информация 20
Модели процессов To-Be 25
Модели информационных потоков данных 43
Диаграммы последовательности 61
Проектирование интерфейса 83
Требования к безопасности и эксплуатации 109

Технический проект автоматизированной системы генерации персонализированных рецептов спортивного питания

Общие сведения

Настоящий технический проект разработан для автоматизированной системы генерации персонализированных рецептов спортивного питания, далее – АС ГРСН. Технический проект является продолжением технического задания и конкретизирует проектные решения, необходимые для реализации системы: архитектуру, состав модулей, структуру данных, интерфейсы взаимодействия, процессы To-Be, информационные потоки, последовательности работы модулей и пользовательский интерфейс.

Связь технического проекта с техническим заданием обеспечивается через функциональные требования к системе. В ТЗ была определена необходимость генерации рецептов спортивного питания с учетом целей пользователя, доступных ингредиентов и ограничений по аллергии. В данном ТП эти требования раскрыты через проектирование модулей профиля, ограничений, ингредиентов, генерации рецептов, истории, отчетности, анализа и администрирования.

АС ГРСН предназначена для:

- ведения профиля пользователя, истории физических параметров и расчета целевой калорийности;
- хранения запретов, аллергенов и доступных ингредиентов;
- генерации персонализированных рецептов с учетом БЖУ, калорийности и индивидуальных ограничений;
- ведения истории рецептов и пользовательских оценок;
- формирования отчетов о пищевой ценности за период;
- анализа соответствия рациона выбранной фитнес-цели и формирования рекомендаций;
- администрирования пользователей, справочников, аллергенов и резервных копий.

Программно-аппаратная среда системы включает клиентское web-приложение (React, веб-сервер Nginx), серверный REST API (FastAPI), реляционную СУБД PostgreSQL, сервис резервного копирования, хранилище отчётов и хранилище резервных копий на отдельном диске сервера, а также внешнюю модель генерации GigaChat. Системные сценарии охватывают как операционную работу пользователя, так и сопровождение администратором.

Архитектура системы

АС ГРСН проектируется как клиент-серверная веб-система с трёхзвенной структурой: клиентский слой web-интерфейса, серверный REST API и слой хранения данных в PostgreSQL. Дополнительно выделены сервис резервного копирования базы данных, хранилище экспортированных отчётов, хранилище резервных копий на отдельном диске сервера и внешняя модель генерации рецептов GigaChat. Формирование отчётов в форматах PDF, XLSX и CSV выполняется в составе REST API.

Все обращения клиента к серверу выполняются по протоколу HTTPS, формат обмена – JSON. Веб-сервер Nginx принимает запросы клиента, отдаёт

web-приложение и передаёт запросы /api серверу REST API. Защищённые операции требуют передачи JWT-токена в заголовке Authorization: Bearer <token>. Сервер выполняет валидацию входных данных, бизнес-логику расчётов калорийности, проверку запретов и аллергий, обращение к модели генерации, подбор масс ингредиентов, формирование структурированных ответов и файлов отчётов.

Архитектурное представление выполнено в нотации C4 на трёх уровнях: контекст, контейнеры, компоненты.

Контекстная C4-модель показывает внешних участников, границы АС ГРСН и внешние системы, с которыми взаимодействует система. Внешними участниками являются пользователь и администратор, а внешней системой – GigaChat API (большая языковая модель GigaChat-2-Pro, ПАО «Сбербанк»), создающая варианты рецептов. Контекстная модель представлена на рисунке 2.1.

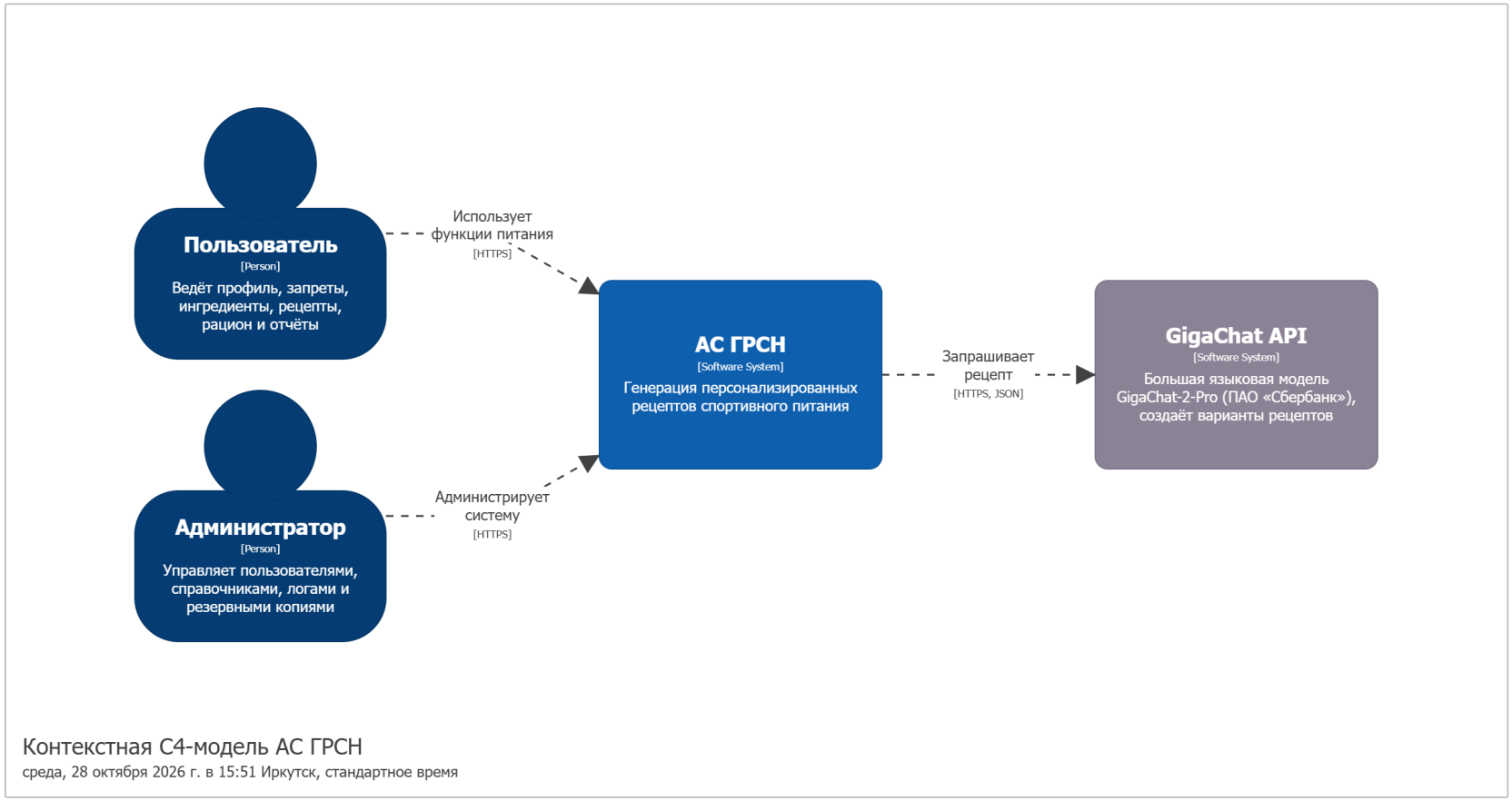


Рисунок 2.1 – Контекстная C4-модель АС ГРСН

Контейнерная C4-модель раскрывает состав системы на уровне основных контейнеров: web-интерфейса, REST API, базы данных PostgreSQL, сервиса резервного копирования, хранилища отчётов и хранилища резервных копий. Web-интерфейс реализуется на React и предоставляет пользовательские и административные страницы; веб-сервер Nginx отдаёт приложение и проксирует запросы /api к REST API. REST API реализуется на FastAPI (сервер Uvicorn), использует OpenAPI и JWT, обрабатывает бизнес-логику модулей, взаимодействует с PostgreSQL от отдельной учётной записи с минимальными правами, обращается к GigaChat API за вариантами рецептов, формирует файлы отчётов PDF, XLSX и CSV и сохраняет их в хранилище отчётов, а по запросу администратора создаёт резервную копию или восстанавливает базу данных. База данных хранит пользователей, профили, НСИ, рецепты, отчёты и журнал событий. Сервис резервного копирования ежедневно по расписанию (cron) создаёт полную копию базы данных утилитой pg_dump и сохраняет её в хранилище резервных копий на отдельном диске сервера; копии хранятся 30 дней. Контейнерная модель представлена на рисунке 2.2.

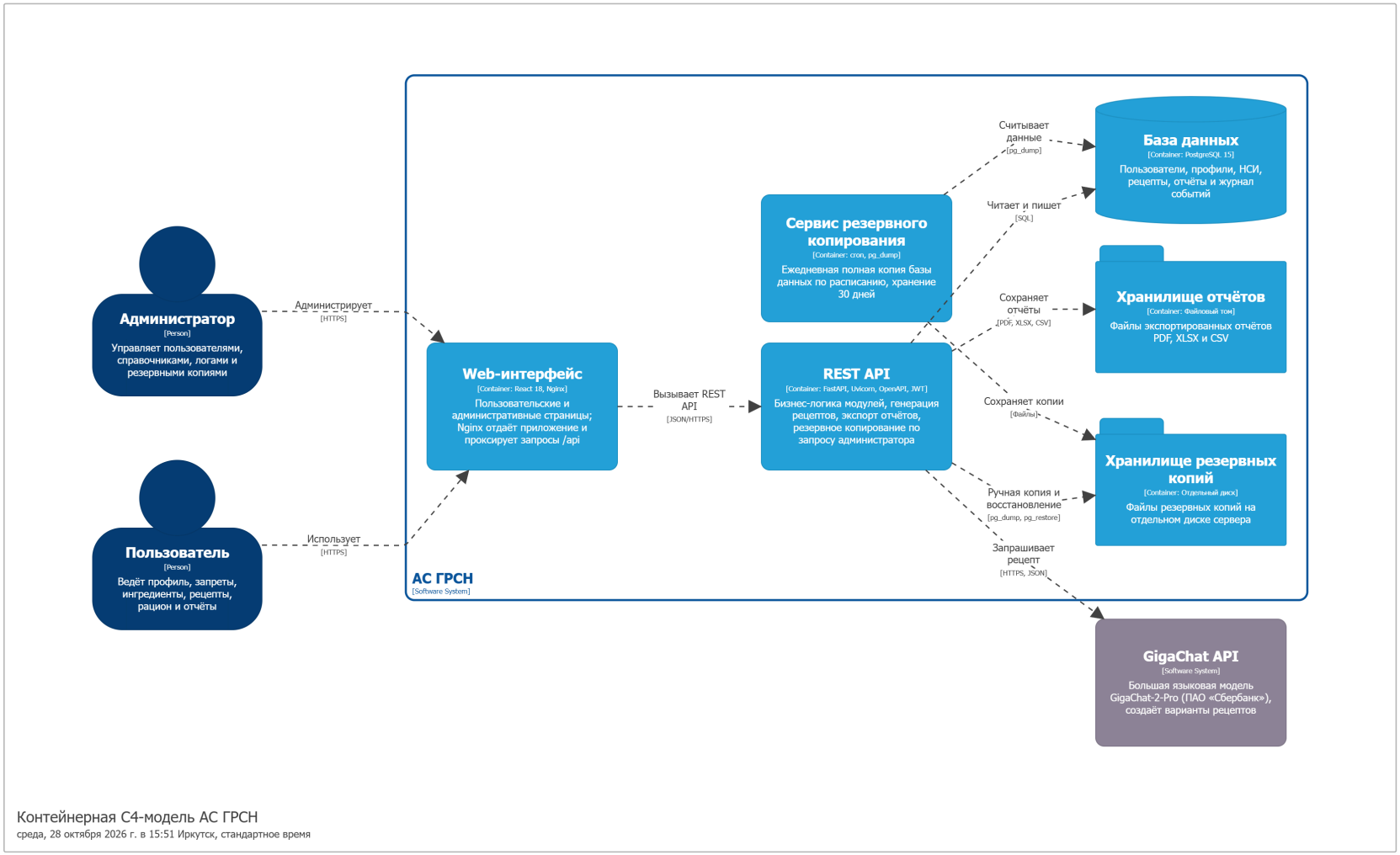


Рисунок 2.2 – Контейнерная C4-модель АС ГРСН

Компонентная C4-модель описывает внутреннюю структуру backend REST API и показывает сервисы, отвечающие за отдельные функциональные области системы: аутентификации, профиля и расчёта целевой калорийности, ограничений, каталога ингредиентов, генерации рецептов, истории и рациона, отчётов, анализа, администрирования и резервного копирования. Взаимодействие с REST API начинается через API Router, который проверяет JWT-токен и роль и направляет запросы в соответствующие сервисы. RecipeGenerationService формирует контекст генерации и обращается к модели через GigaChatProvider (запрос по JSON-схеме, очередь в один поток); при недоступности модели рецепт формирует LocalGenerator. Массы ингредиентов подбирает MassOptimizer (взвешенный метод наименьших квадратов, метод проекции градиента), пищевую ценность рассчитывает NutritionCalculator, запреты проверяет RestrictionService. ReportService формирует файлы PDF, XLSX и CSV и сохраняет их в хранилище отчётов, BackupService выполняет копирование и восстановление базы данных по запросу администратора. Компоненты работают с базой данных PostgreSQL. Компонентная модель представлена на рисунке 2.3.

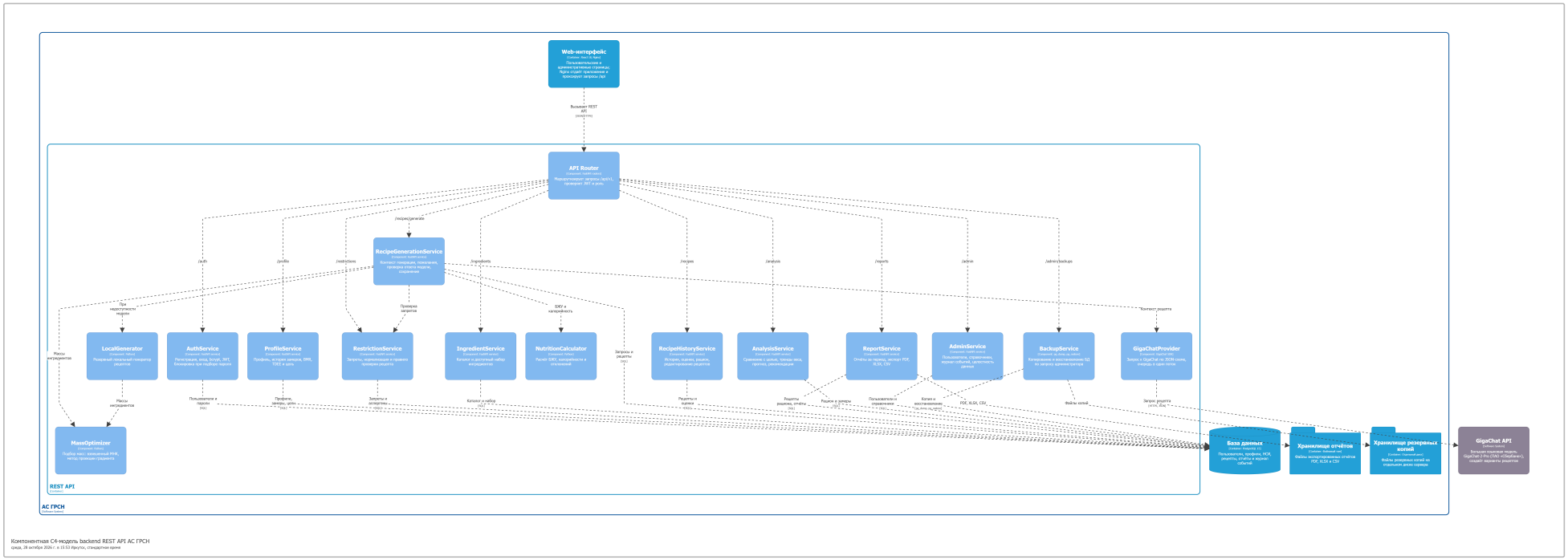


Рисунок 2.3 – Компонентная C4-модель backend REST API

Проектирование API

REST API системы описан в файле api/openapi.yaml (стандарт OpenAPI 3.1, спецификация формируется FastAPI автоматически и доступна в интерфейсе Swagger UI по адресу /api/docs). API использует базовый путь /api/v1, формат передачи данных JSON и авторизацию по JWT-токену в заголовке Authorization: Bearer <token>. Все защищённые эндпоинты возвращают 401 Unauthorized при отсутствии или истечении токена. Для операций с НСИ, пользователями, журналом событий и резервными копиями требуется роль admin (иначе 403 Forbidden). Ошибки валидации входных данных возвращаются с кодом 422 и описанием на русском языке.

В API выделены следующие группы эндпоинтов:

– auth – регистрация, вход, продление и завершение сессии, данные текущего пользователя;
– profile – профиль пользователя, физические параметры, история замеров, фитнес-ориентиры и коэффициенты активности;
– restrictions – запреты, нормализация ввода и поиск соответствий в справочниках, проверка набора ингредиентов перед генерацией;
– ingredients – каталог ингредиентов, справочники категорий и аллергенов, пользовательский набор доступных ингредиентов;
– recipes – генерация, история, просмотр, редактирование и удаление рецептов, рацион, оценка;
– reports – отчёты о пищевой ценности за период, экспорт в PDF, XLSX и CSV, история и скачивание отчётов;
– analysis – анализ соответствия рациона цели;
– admin – сводные показатели, пользователи, журнал событий, справочники ингредиентов, аллергенов и категорий, проверка целостности, резервное копирование и восстановление;
– service – проверка доступности API и базы данных.

Перечень эндпоинтов с указанием метода, пути и назначения приведён в таблице 3.1 (пути указаны относительно /api/v1).

Таблица 3.1 – Перечень эндпоинтов REST API АС ГРСН

Метод	**Путь**	**Назначение**
POST	/auth/register	Регистрация пользователя
POST	/auth/login	Авторизация пользователя
POST	/auth/refresh	Продление сессии активного пользователя
POST	/auth/logout	Завершение пользовательской сессии
GET	/auth/me	Текущий пользователь
GET	/profile	Получить профиль текущего пользователя
PUT	/profile	Обновить профиль и текущий фитнес-ориентир
GET	/profile/parameter-history	История физических параметров
POST	/profile/parameter-history	Добавить замер физических параметров
GET	/goals	Справочник фитнес-ориентиров
GET	/activity-levels	Коэффициенты физической активности

Метод	Путь	Назначение
GET	/restrictions	Запреты текущего пользователя
POST	/restrictions	Добавить запрет пользователя
DELETE	/restrictions	Очистить список запретов
GET	/restrictions/match	Нормализация ввода и поиск соответствий в справочниках
DELETE	/restrictions/{restriction_id}	Удалить запрет пользователя
GET	/restrictions/check-available	Проверка выбранного набора ингредиентов перед генерацией
GET	/ingredients	Каталог ингредиентов с фильтрацией
GET	/ingredients/{ingredient_id}	Карточка ингредиента
GET	/categories	Справочник категорий ингредиентов
GET	/allergens	Справочник аллергенов
GET	/available-ingredients	Доступные ингредиенты пользователя
PUT	/available-ingredients	Обновить набор доступных ингредиентов
POST	/recipes/generate	Сгенерировать персонализированный рецепт
GET	/recipes	История рецептов пользователя
GET	/recipes/{recipe_id}	Подробная карточка рецепта
PATCH	/recipes/{recipe_id}	Редактировать сохранённый рецепт
DELETE	/recipes/{recipe_id}	Удалить рецепт из истории
POST	/recipes/{recipe_id}/diet	Добавить рецепт в рацион (учитывается в отчётах и анализе)
DELETE	/recipes/{recipe_id}/diet	Убрать рецепт из рациона (останется в истории)
POST	/recipes/{recipe_id}/rating	Сохранить оценку рецепта
GET	/reports/nutrition	Отчёт о пищевой ценности за период
POST	/reports/nutrition/export	Экспорт отчёта в PDF, XLSX, CSV
GET	/reports	История сохранённых отчётов
GET	/reports/{report_id}/download	Скачать файл отчёта
GET	/analysis/nutrition	Анализ соответствия рациона цели
GET	/admin/stats	Сводные показатели системы
GET	/admin/users	Список пользователей
PATCH	/admin/users/{user_id}	Изменить роль или статус пользователя
DELETE	/admin/users/{user_id}	Удалить учётную запись пользователя
GET	/admin/logs	Журнал событий системы
GET	/admin/users/{user_id}/activity	Активность пользователя
POST	/admin/ingredients	Добавить ингредиент в каталог
PUT	/admin/ingredients/{ingredient_id}	Изменить ингредиент
DELETE	/admin/ingredients/{ingredient_id}	Удалить ингредиент
POST	/admin/allergens	Добавить аллерген
PUT	/admin/allergens/{allergen_id}	Изменить аллерген
DELETE	/admin/allergens/{allergen_id}	Удалить аллерген
POST	/admin/categories	Добавить категорию ингредиентов

Метод	Путь	Назначение
PUT	/admin/categories/{category_id}	Изменить категорию
DELETE	/admin/categories/{category_id}	Удалить категорию
GET	/admin/integrity	Проверка корректности и целостности справочников
GET	/admin/backups	Список резервных копий
POST	/admin/backups	Запустить резервное копирование БД
POST	/admin/backups/restore	Восстановить БД из резервной копии
GET	/health	Проверка доступности API и базы данных

Запрос генерации рецепта (POST /recipes/generate) принимает идентификатор фитнес-цели (goalId), число вариантов от 1 до 3 (variantsCount), долю суточной нормы калорий (mealShare, например 0.35 для обеда), приём пищи (mealType: breakfast, lunch, dinner или snack), желаемую сложность приготовления (difficulty) и дополнительные пожелания пользователя (comment). В ответе возвращаются идентификатор запроса, статус (generated или failed), использованная модель (provider: gigachat или резервный генератор mock), время обработки, список рецептов с подробным составом и результатами проверки, предупреждения (например, о продукте из пожеланий, которого нет в наборе, или об использовании резервного генератора), а в случае неуспеха – причина отказа, конфликтующие запреты, рекомендованные недостающие ингредиенты и варианты решения.

Сгенерированный рецепт сохраняется в историю. В отчёты и анализ он попадает после добавления в рацион (POST /recipes/{recipe_id}/diet); убрать рецепт из рациона можно запросом DELETE /recipes/{recipe_id}/diet, при этом рецепт остаётся в истории.

Связь API с экранами интерфейса прямая: страница профиля использует группу profile, страница запретов – группу restrictions и справочник allergens, страница ингредиентов – группу ingredients, страница генерации – эндпоинты recipes/generate и recipes/{recipe_id}/diet, страница истории – группу recipes, страница отчётов – группу reports, страница анализа – группу analysis, страница администрирования – группу admin. Эндпоинты группы auth обеспечивают защищённый доступ ко всем перечисленным страницам.

Проектирование данных

Структура данных АС ГРСН проектируется с учётом требований ТЗ к хранению пользователей, профилей, целей, ограничений, ингредиентов, рецептов, истории, оценок, отчётов и административных действий. В качестве СУБД используется PostgreSQL.

Проектирование данных выполнено в три этапа: концептуальная, логическая и физическая модели. Такая декомпозиция позволяет последовательно перейти от предметной области к схеме базы данных без потери смысловой связности. База данных содержит 17 таблиц; цветом на схемах выделены группы: пользовательский контур, генерация рецептов, ингредиенты, запреты и аллергены, оценки и отчёты, служебные данные.

Концептуальная модель данных описывает предметную область на уровне сущностей и смысловых связей без привязки к деталям физической реализации. Концептуальная модель представлена на рисунке 4.1.



Рисунок 4.1 – Концептуальная модель данных PostgreSQL

Логическая модель данных уточняет состав таблиц, атрибутов и связей между сущностями: задаются обязательность и уникальность атрибутов, первичные и внешние ключи, кардинальность связей. Связи на схеме проведены от атрибута внешнего ключа к первичному ключу связанной сущности. Логическая модель представлена на рисунке 4.2.

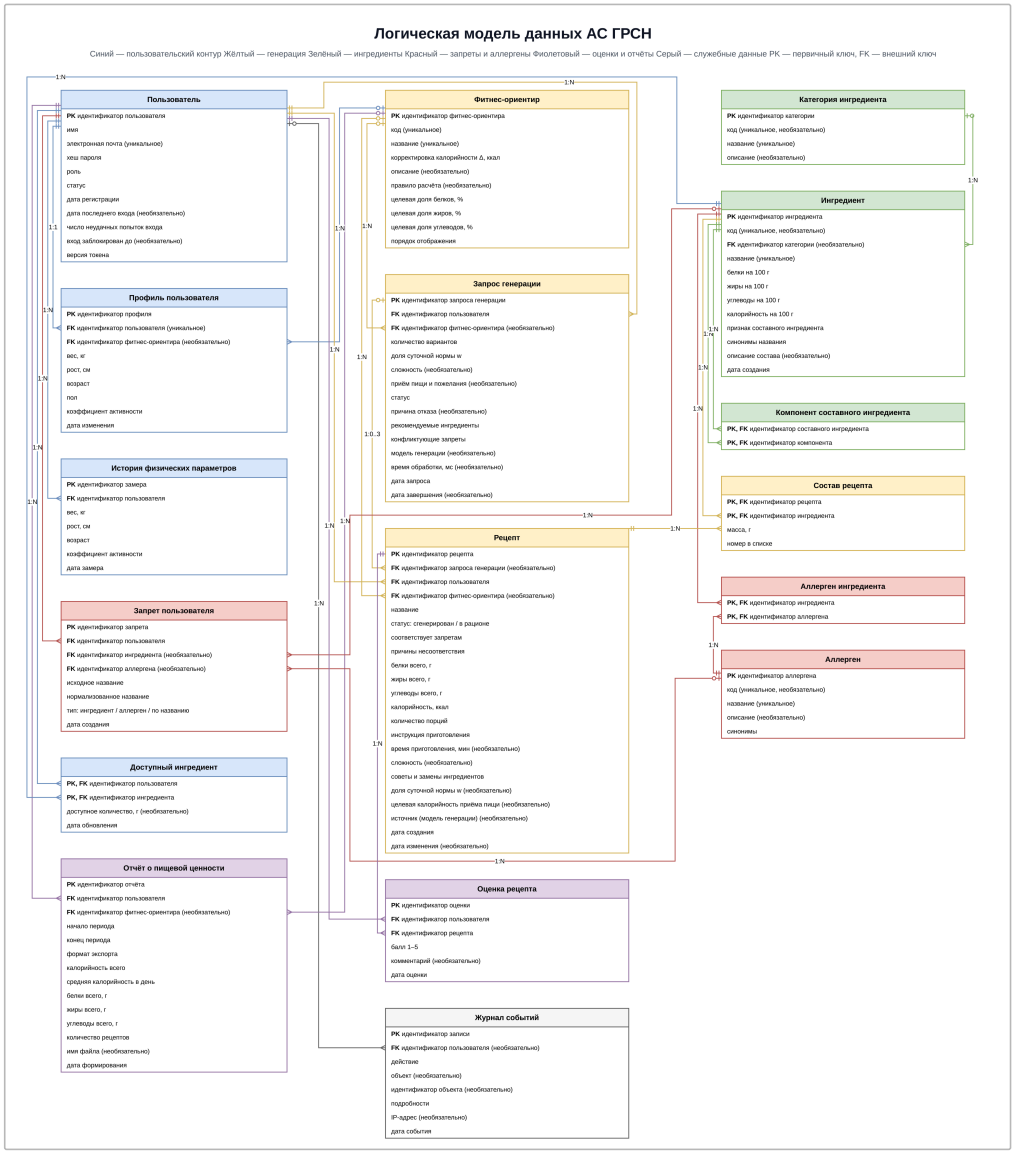


Рисунок 4.2 – Логическая модель данных PostgreSQL

Физическая модель данных фиксирует структуру хранения в PostgreSQL и соответствует реализованной схеме базы данных: таблицы, столбцы с типами PostgreSQL, признаки NOT NULL и UNIQUE, ограничения CHECK, первичные и внешние ключи с правилами удаления связанных записей. Знак «?» на схеме обозначает необязательный столбец. Физическая модель представлена на рисунке 4.3.

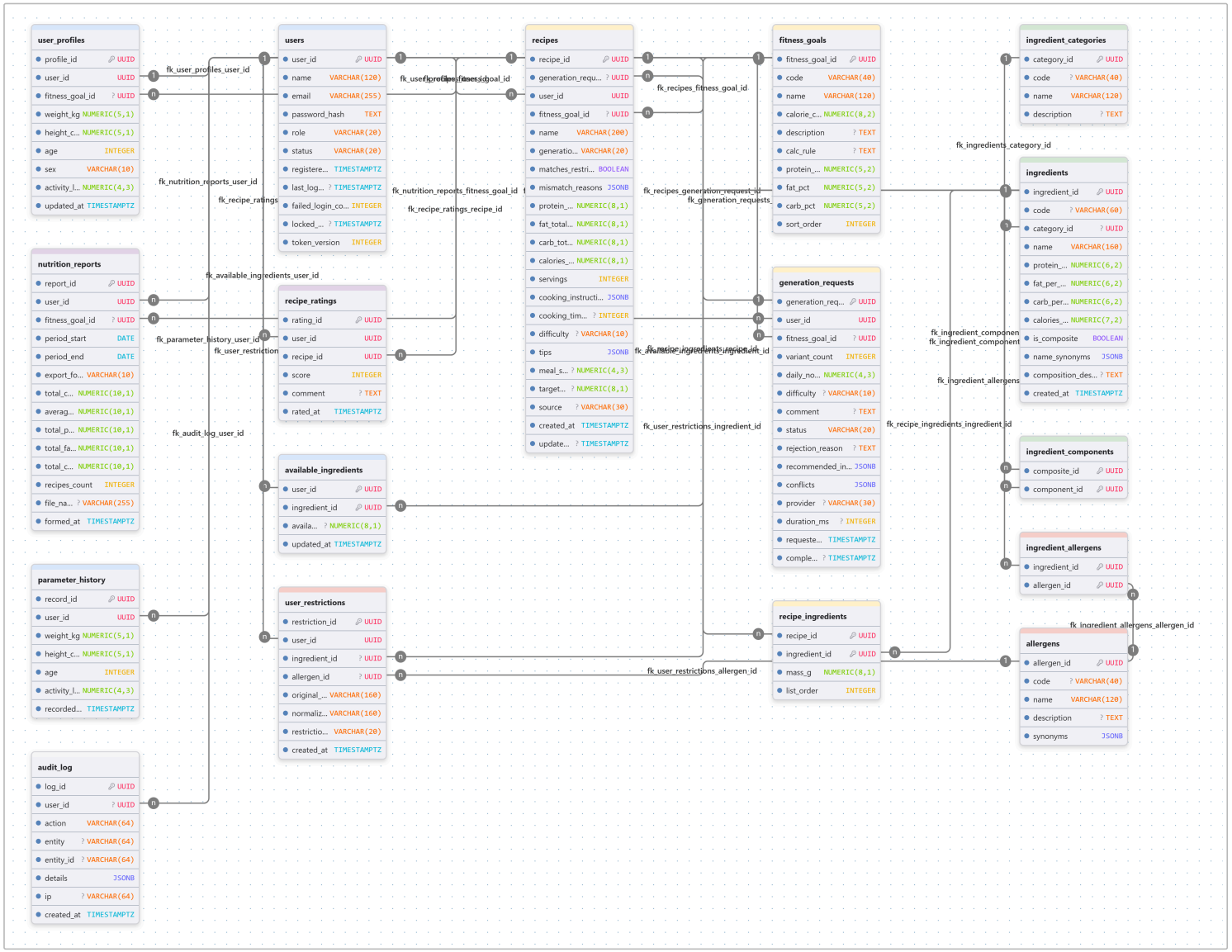


Рисунок 4.3 – Физическая модель данных АС ГРСН

Состав таблиц физической модели и их назначение приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Назначение таблиц физической модели данных

Таблица	**Назначение**
users	Учётные записи пользователей: имя, e-mail, хеш пароля (bcrypt), роль, статус, дата регистрации и последнего входа, счётчик неудачных попыток входа и время блокировки, версия токена для завершения сессий
user_profiles	Текущий профиль пользователя: вес, рост, возраст, пол, коэффициент активности, фитнес-ориентир; целевая калорийность вычисляется по формулам ТЗ и не хранится
parameter_history	История замеров веса, роста, возраста и коэффициента активности с датой замера
fitness_goals	Справочник фитнес-ориентиров: код, поправка к целевой калорийности Δ, правило расчёта, целевые доли белков, жиров и углеводов
ingredient_categories	Справочник категорий ингредиентов
ingredients	Каталог ингредиентов: код, белки, жиры, углеводы и калорийность на 100 г, синонимы названия, признак и описание состава составного продукта
ingredient_components	Состав составных ингредиентов: связь «составной ингредиент — компонент»
allergens	Справочник аллергенов с кодами и синонимами
ingredient_allergens	Связь ингредиентов с аллергенами (многие-ко-многим)
available_ingredients	Пользовательский набор доступных ингредиентов с количеством
user_restrictions	Запреты пользователя: на ингредиент, на аллерген или по названию (продукт или вещество вне справочников); исходное и нормализованное название
generation_requests	Запросы на генерацию: цель, число вариантов, доля суточной нормы, сложность, приём пищи и пожелания, статус, причина отказа, конфликтующие запреты, рекомендованные ингредиенты, модель генерации, время обработки
recipes	Сформированные рецепты: состав, инструкция, итоговые БЖУ и калорийность, порции, время приготовления, сложность, советы, доля нормы и целевая калорийность, источник (модель генерации), статус «сгенерирован / в рационе», соответствие запретам
recipe_ingredients	Состав ингредиентов рецепта с массой и порядком
recipe_ratings	Пользовательские оценки от 1 до 5 и комментарии к рецептам; одна оценка пользователя на рецепт
nutrition_reports	Сохранённые отчёты о пищевой ценности за период: формат, итоговые и средние показатели, число рецептов, имя файла
audit_log	Журнал событий: действие, объект, подробности, IP-адрес и время; используется для просмотра логов и активности пользователей

Кроме перечисленных таблиц, в базе данных есть служебная таблица alembic_version с номером версии схемы, которую ведёт инструмент миграций Alembic; к предметной области она не относится.

Нормативно-справочная информация

Нормативно-справочная информация используется для единообразного хранения и обработки справочных значений, которые участвуют в расчётах, фильтрации и генерации рецептов.

В состав НСИ входят:

- fitness_goals – фитнес-ориентиры: поправка целевой калорийности Δ и целевые доли белков, жиров и углеводов;
- ingredient_categories – категории ингредиентов;
- ingredients – каталог ингредиентов и их пищевая ценность на 100 г, синонимы названий;
- ingredient_components – состав составных ингредиентов;
- allergens – справочник аллергенов и их синонимов;
- ingredient_allergens – связь ингредиентов с аллергенами;
- available_ingredients – пользовательский набор доступных ингредиентов;
- user_restrictions – индивидуальные запреты пользователя (на ингредиент, аллерген или по названию);
- системные классификаторы: роли, статусы учётных записей, коэффициенты физической активности, статусы запросов генерации и рецептов, приёмы пищи, уровни сложности, типы запретов и форматы отчётов.

НСИ связана с требованиями ТЗ по персонализации: фитнес-ориентиры используются при расчёте целевой нормы и целевых долей БЖУ, ингредиенты и аллергены учитываются при подборе рецепта, ограничения пользователя исключают неподходящие продукты из результата генерации. Синонимы ингредиентов и аллергенов используются для нормализации вводимых запретов (ТЗ 4.7.1). Справочники ингредиентов, категорий и аллергенов расширяются администратором без изменения схемы базы данных; коды классификаторов зафиксированы ограничениями CHECK.

Содержательная часть основных справочников приведена в таблицах 5.3 – 5.8. Таблица 5.6 содержит начальное наполнение каталога ингредиентов; аллергены составных продуктов определяются через их компоненты.

Таблица 5.3 – Справочник фитнес-ориентиров fitness_goals

Код	Наименование	Δ, ккал	Б / Ж / У, %	Правило расчёта
goal_loss	Снижение веса	−500	30 / 25 / 45	Умеренный дефицит калорий относительно TDEE (−500 ккал) и повышенная доля белка
goal_gain	Набор мышечной массы	+300	25 / 25 / 50	Повышенная калорийность (+300 ккал) и достаточное количество белка
goal_maintain	Поддержание формы	0	20 / 30 / 50	Калорийность около расчётной нормы TDEE
goal_endurance	Повышение выносливости	+200	15 / 25 / 60	Умеренная прибавка энергии (+200 ккал) и увеличенная доля сложных углеводов

Таблица 5.4 – Справочник категорий ингредиентов ingredient_categories

Код	Наименование	Описание
cat_protein	Белковые продукты	Мясо, птица, рыба, яйца и другие источники белка
cat_grains	Крупы и зерновые	Крупы, макаронные изделия, хлебцы, злаки
cat_vegetables	Овощи	Свежие, тушёные и замороженные овощи
cat_fruits	Фрукты и ягоды	Фрукты, ягоды, сухофрукты
cat_dairy	Молочные продукты	Молоко, творог, йогурт, сыр
cat_nuts	Орехи и семена	Орехи, семена, пасты, масла

Таблица 5.5 – Справочник аллергенов allergens

Код	Наименование	Описание	Синонимы
allergen_gluten	Глютен	Белки злаковых культур (пшеница, рожь, ячмень, овёс)	клейковина, пшеница, рожь, ячмень, злаки
allergen_lactose	Лактоза / молочные компоненты	Компоненты молочных продуктов	лактоза, молоко, молочные продукты, молочка, казеин, молочный белок
allergen_nuts	Орехи	Орехи и продукты их переработки	орех, миндаль, фундук, грецкий орех, кешью, фисташки
allergen_egg	Яйцо	Яичный белок и желток	яйца, яичный белок, желток, куриное яйцо
allergen_fish	Рыба	Рыба и продукты её переработки	морская рыба, рыбные продукты
allergen_soy	Соя	Соевые бобы и продукты на их основе	соевый белок, соевый
allergen_peanut	Арахис	Арахис и продукты его переработки	земляной орех, арахисовая паста, арахисовое масло

Таблица 5.6 – Справочник ингредиентов ingredients (начальное наполнение)

Наименование	Категория	Б / Ж / У на 100 г	Ккал на 100 г	Аллергены
Куриная грудка	Белковые продукты	23 / 2 / 0	110	—
Филе индейки	Белковые продукты	21 / 1,5 / 0	98	—
Говядина постная	Белковые продукты	20,2 / 7 / 0	144	—
Свиная вырезка	Белковые продукты	19,4 / 7,1 / 0	142	—
Яйцо куриное	Белковые продукты	12,7 / 11,5 / 0,7	157	Яйцо
Яичный белок	Белковые продукты	11,1 / 0,2 / 0,7	52	Яйцо
Лосось	Белковые продукты	20 / 13,4 / 0	203	Рыба

Наименование	Категория	Б / Ж / У на 100 г	Ккал на 100 г	Аллергены
Тунец консервированный в собственном соку	Белковые продукты	23,5 / 0,7 / 0	101	Рыба
Минтай	Белковые продукты	15,9 / 0,9 / 0	72	Рыба
Треска	Белковые продукты	17,7 / 0,7 / 0	78	Рыба
Тофу	Белковые продукты	12 / 5 / 2	101	Соя
Чечевица красная	Белковые продукты	24 / 1,5 / 48	300	—
Нут	Белковые продукты	19,3 / 6 / 60,7	364	—
Протеин сывороточный	Белковые продукты	75 / 5 / 8	377	Лактоза / молочные компоненты
Колбаса варёная докторская	Белковые продукты	12,8 / 22,2 / 1,5	257	Лактоза / молочные компоненты
Колбаса куриная диетическая	Белковые продукты	14 / 8 / 2	142	—
Сосиски молочные	Белковые продукты	11 / 23,9 / 0,4	266	Лактоза / молочные компоненты
Ветчина из индейки	Белковые продукты	17 / 4 / 1,5	107	—
Бурый рис	Крупы и зерновые	7 / 2 / 72	350	—
Рис белый	Крупы и зерновые	6,7 / 0,7 / 78,9	344	—
Гречка	Крупы и зерновые	12,6 / 3,3 / 62,1	313	—
Овсяные хлопья	Крупы и зерновые	12 / 6 / 60	370	Глютен
Киноа	Крупы и зерновые	14,1 / 6,1 / 57,2	368	—
Булгур	Крупы и зерновые	12,3 / 1,3 / 57,6	342	Глютен
Макароны из твёрдых сортов	Крупы и зерновые	13 / 1,5 / 71	350	Глютен
Хлеб цельнозерновой	Крупы и зерновые	13 / 3,4 / 41	247	Глютен
Хлебцы рисовые	Крупы и зерновые	8 / 2,8 / 80	381	—
Брокколи	Овощи	3 / 0,4 / 5,2	34	—
Шпинат	Овощи	2,9 / 0,3 / 2	23	—
Помидор	Овощи	0,9 / 0,2 / 3,9	18	—
Огурец	Овощи	0,8 / 0,1 / 2,5	14	—

Наименование	Категория	Б / Ж / У на 100 г	Ккал на 100 г	Аллергены
Перец болгарский	Овощи	1 / 0,3 / 6	27	—
Морковь	Овощи	0,9 / 0,2 / 9,6	41	—
Цветная капуста	Овощи	2,5 / 0,3 / 4,2	30	—
Кабачок	Овощи	1,2 / 0,3 / 3,1	17	—
Фасоль стручковая	Овощи	2 / 0,2 / 3,6	24	—
Лук репчатый	Овощи	1,1 / 0,1 / 9,3	40	—
Шампиньоны	Овощи	4,3 / 1 / 0,1	27	—
Тыква	Овощи	1 / 0,1 / 4,4	22	—
Картофель	Овощи	2 / 0,4 / 16,3	77	—
Батат	Овощи	1,6 / 0,1 / 20,1	86	—
Банан	Фрукты и ягоды	1 / 0 / 23	96	—
Яблоко	Фрукты и ягоды	0,3 / 0,2 / 13,8	52	—
Черника	Фрукты и ягоды	0,7 / 0,3 / 14,5	57	—
Клубника	Фрукты и ягоды	0,7 / 0,3 / 7,7	32	—
Апельсин	Фрукты и ягоды	0,9 / 0,1 / 11,8	47	—
Изюм	Фрукты и ягоды	3,1 / 0,5 / 79	299	—
Финики сушёные	Фрукты и ягоды	2,5 / 0,4 / 75	282	—
Авокадо	Фрукты и ягоды	2 / 14,7 / 8,5	160	—
Творог	Молочные продукты	16 / 5 / 3	120	Лактоза / молочные компоненты
Молоко 2,5 %	Молочные продукты	2,9 / 2,5 / 4,8	54	Лактоза / молочные компоненты
Кефир 1 %	Молочные продукты	3 / 1 / 4	40	Лактоза / молочные компоненты
Йогурт греческий 2 %	Молочные продукты	10 / 2 / 3,6	73	Лактоза / молочные компоненты
Сыр моцарелла	Молочные продукты	22,2 / 22,4 / 2,2	300	Лактоза / молочные компоненты
Сыр твёрдый	Молочные продукты	25 / 27 / 0	343	Лактоза / молочные компоненты
Арахис	Орехи и семена	26 / 49 / 16	567	Орехи, Арахис
Миндаль	Орехи и семена	21,2 / 49,9 / 21,6	579	Орехи
Грецкий орех	Орехи и семена	15,2 / 65,2 / 13,7	654	Орехи
Арахисовая паста	Орехи и семена	25 / 50 / 20	588	Орехи, Арахис
Семена чиа	Орехи и семена	16,5 / 30,7 / 42	486	—
Семена льна	Орехи и семена	18,3 / 42,2 / 28,9	534	—
Масло оливковое	Орехи и семена	0 / 99,8 / 0	898	—

Наименование	Категория	Б / Ж / У на 100 г	Ккал на 100 г	Аллергены
Гранола с орехами (составной: овсяные хлопья, миндаль, финики сушёные)	Крупы и зерновые	9 / 15 / 62	419	Глютен, Орехи (через компоненты)
Хумус (составной: нут, масло оливковое)	Белковые продукты	7,9 / 9,6 / 14,3	177	—
Протеиновый батончик (составной: протеин сывороточный, овсяные хлопья, арахисовая паста)	Белковые продукты	20 / 12 / 40	348	Лактоза / молочные компоненты, Глютен, Орехи, Арахис (через компоненты)

Таблица 5.7 – Коэффициенты физической активности k

k	Уровень активности
1,2	Сидячий образ жизни, отсутствие тренировок
1,375	Лёгкая активность, тренировки 1–3 раза в неделю
1,55	Средняя активность, тренировки 3–5 раз в неделю
1,725	Высокая активность, тренировки 6–7 раз в неделю
1,9	Экстремальная активность, тяжёлые физические нагрузки

Таблица 5.8 – Системные классификаторы АС ГРСН

Классификатор	Коды	Использование	Пример / пояснение
Роли пользователей	user, admin	Разграничение доступа к функциям	admin — управление пользователями и НСИ
Статусы учётной записи	active, blocked, deleted	Контроль доступа	blocked — блокировка администратором, deleted — учётная запись удалена
Статусы запроса генерации	created, processing, completed, rejected	Жизненный цикл запроса (в API: generated / failed)	rejected — рецепт не сформирован
Статусы рецепта	generated, accepted	Учёт рациона	accepted — рецепт добавлен в рацион и учитывается в отчётах и анализе
Приём пищи	breakfast, lunch, dinner, snack	Параметр генерации	завтрак, обед, ужин, перекус
Сложность приготовления	low, medium, high	Параметр генерации и поле рецепта	низкая, средняя, высокая
Типы запретов	ingredient, allergen, substance	Правило проверки рецепта (ТЗ 4.7.2)	substance — запрет по названию продукта или вещества вне справочников

Классификатор	Коды	Использование	Пример / пояснение
Форматы отчёта	pdf, xlsx, csv	Экспорт отчёта	xlsx — таблица с графиком калорийности по дням

Модели процессов To-Be

Модели процессов To-Be описывают целевую работу функциональных модулей системы. Диаграммы выполнены в нотации BPMN с дорожками участников и функциональных модулей, участвующих в задаче. Каждая модель отражает основной поток событий, необходимые точки принятия решений и результат выполнения задачи.

Задача предоставления доступа пользователю к системе описывает определение сценария входа или регистрации, проверку e-mail, пароля (не менее 8 символов, буквы и цифры) и его повтора при регистрации, создание учётной записи, проверку статуса учётной записи, пароля и блокировки после неудачных попыток при входе, предоставление доступа к защищённым разделам по роли и переход в личный кабинет. Задача представлена на рисунке 6.1.

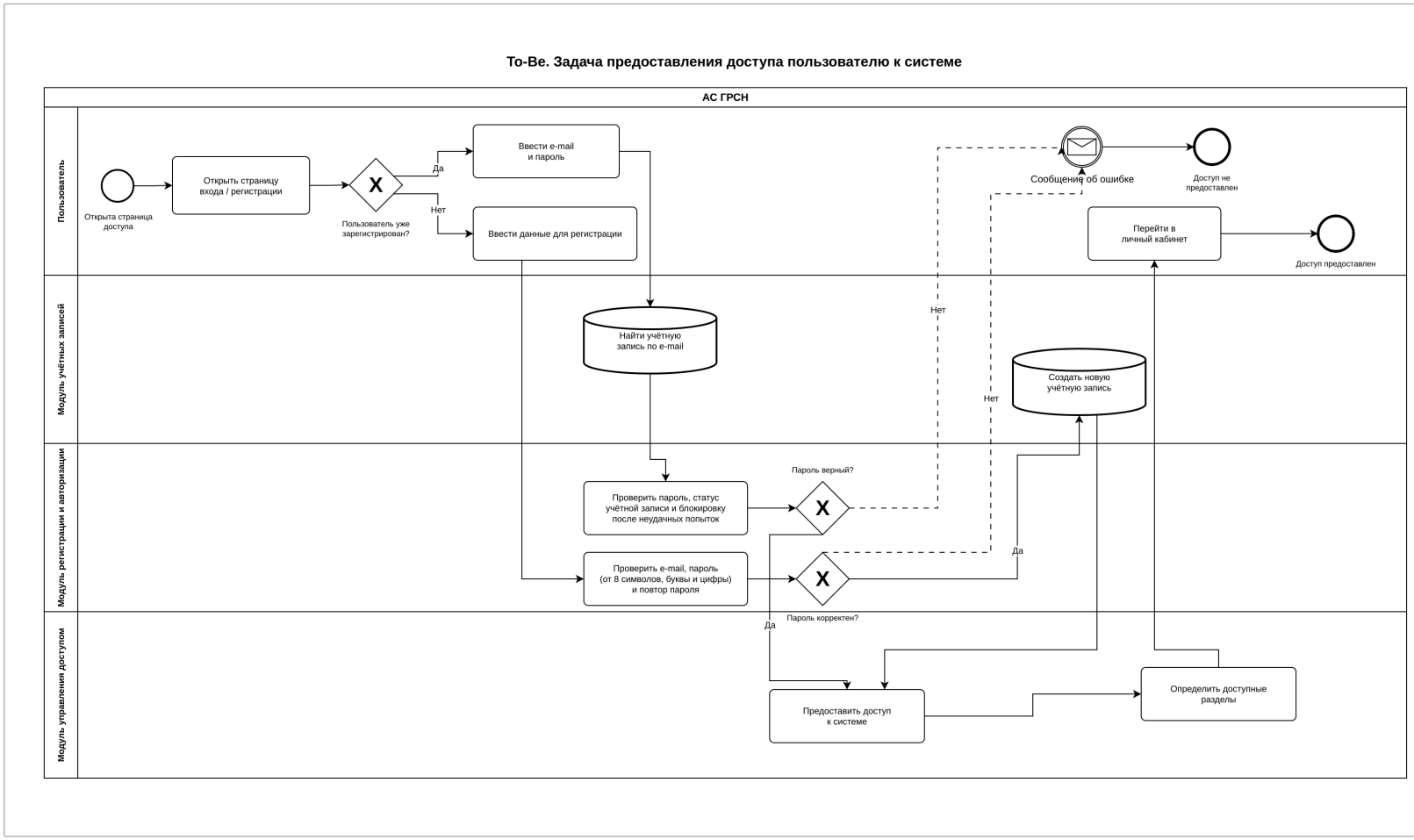


Рисунок 6.1 – To-Be. Задача предоставления доступа пользователю к системе

Задача ведения профиля пользователя и определения целевой калорийности описывает ввод веса, роста, возраста, пола и уровня активности, выбор фитнес-ориентира, проверку допустимых диапазонов параметров, определение целевой нормы и долей БЖУ по фитнес-ориентиру, сохранение профиля с добавлением замера в историю замеров при изменении параметров и просмотр профиля, нормы и истории замеров. Задача представлена на рисунке 6.2.

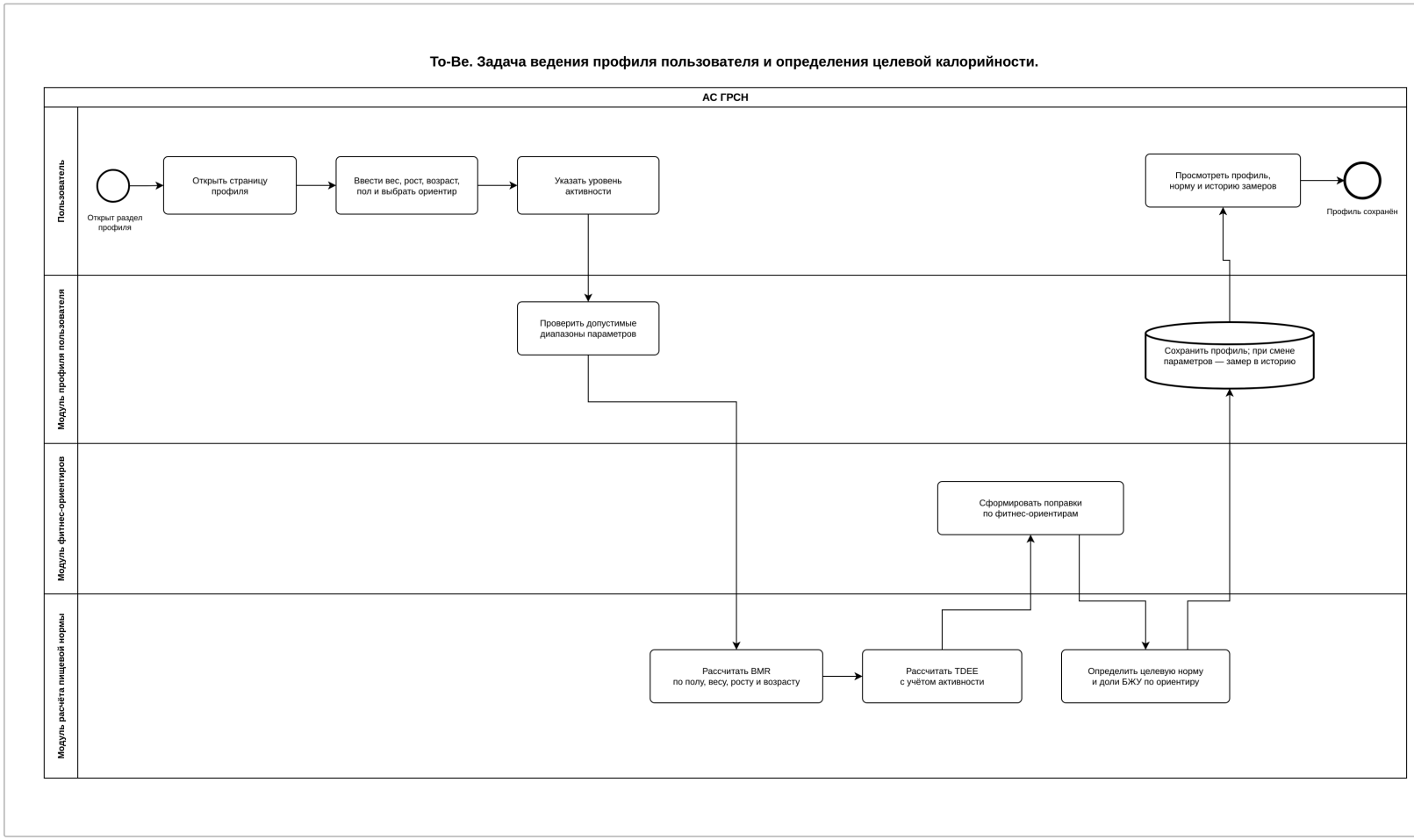


Рисунок 6.2 – To-Be. Задача ведения профиля пользователя и определения целевой калорийности

Задача учёта пищевых ограничений и аллергенов пользователя описывает ввод запрещённого продукта или вещества, нормализацию значения, сопоставление со справочниками ингредиентов и аллергенов (при отсутствии соответствия запрет сохраняется по названию), выбор найденного соответствия, проверку повтора, добавление запрета в список с немедленным сохранением и просмотр списка запретов, из которого запрет можно удалить или очистить весь список. Задача представлена на рисунке 6.3.

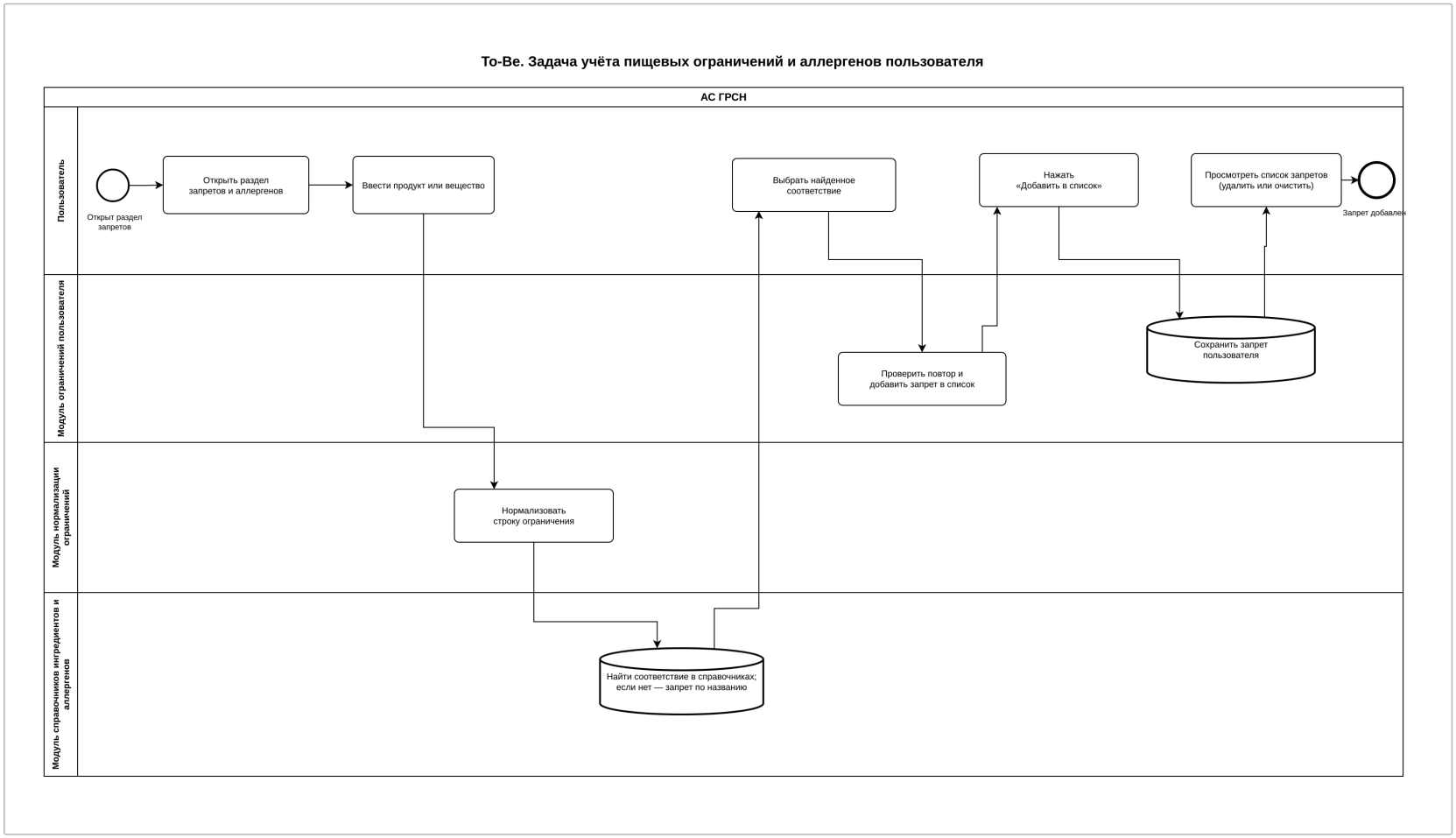


Рисунок 6.3 – To-Be. Задача учёта пищевых ограничений и аллергенов пользователя

Задача выбора доступных ингредиентов пользователя описывает открытие каталога, получение справочника ингредиентов, применение поиска по названию и синонимам, фильтра по категории и режима «только доступные», получение запретов и аллергенов пользователя, отметку запрещённых позиций (они остаются в каталоге, но недоступны для выбора), отметку ингредиентов с указанием массы в граммах, проверку набора (без повторов, запрещённые ингредиенты не принимаются) и сохранение набора доступных ингредиентов. Задача представлена на рисунке 6.4.

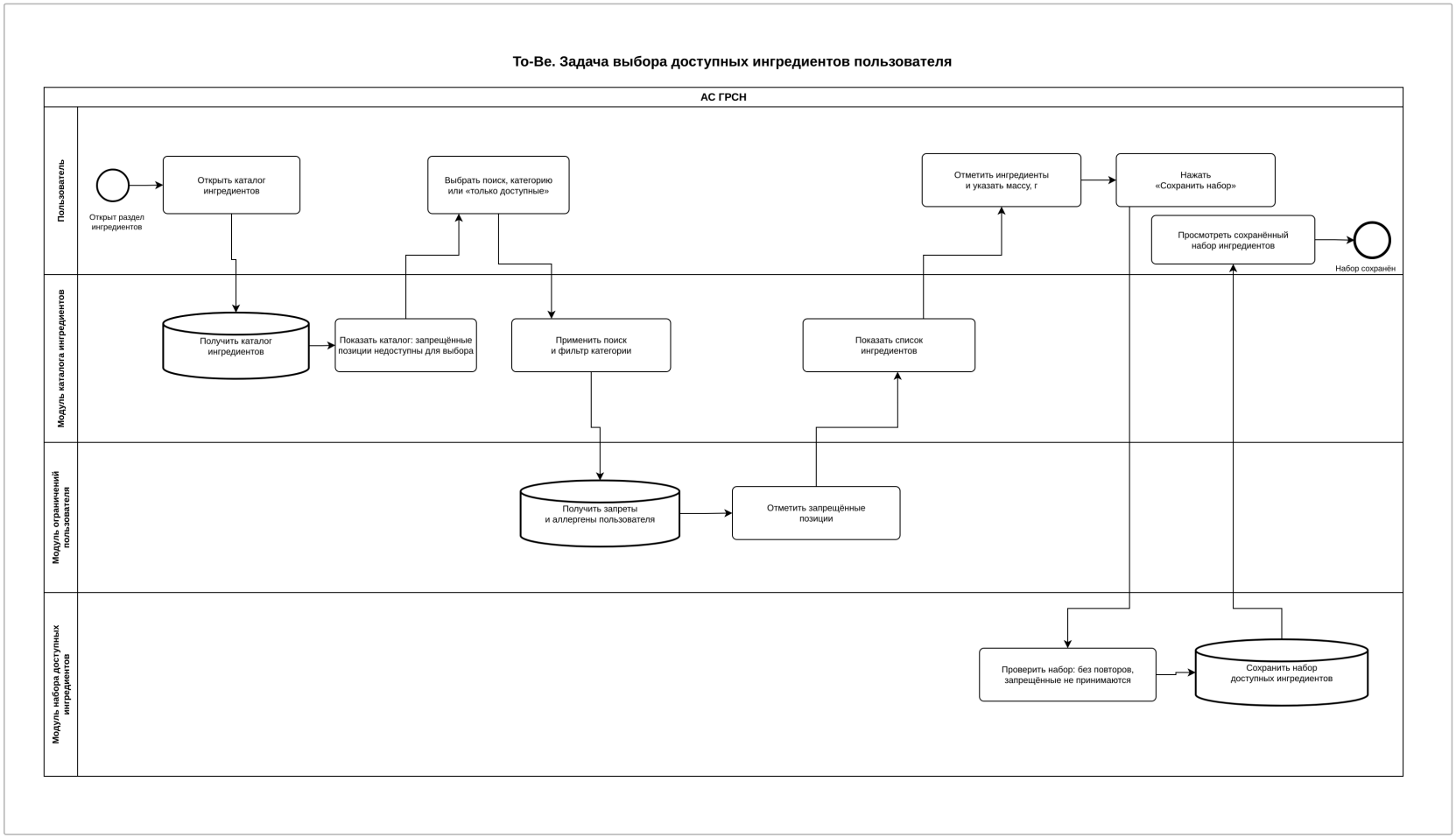


Рисунок 6.4 – To-Be. Задача выбора доступных ингредиентов пользователя

Задача генерации персонализированного рецепта описывает выбор цели, приёма пищи, числа вариантов, доли суточной нормы, сложности и пожеланий, подготовку контекста по профилю, запретам, набору ингредиентов и прошлым оценкам, запрос варианта у GigaChat (при недоступности сервиса используется локальный генератор), исправление названия и шагов рецепта, подбор масс ингредиентов методом оптимизации, расчёт БЖУ, проверку запретов и отклонения от нормы, сохранение подходящих рецептов в историю и отображение вариантов с возможностью добавить рецепт в рацион. Если рецепт не удалось сформировать, пользователю показываются причины и рекомендации. Задача представлена на рисунке 6.5.

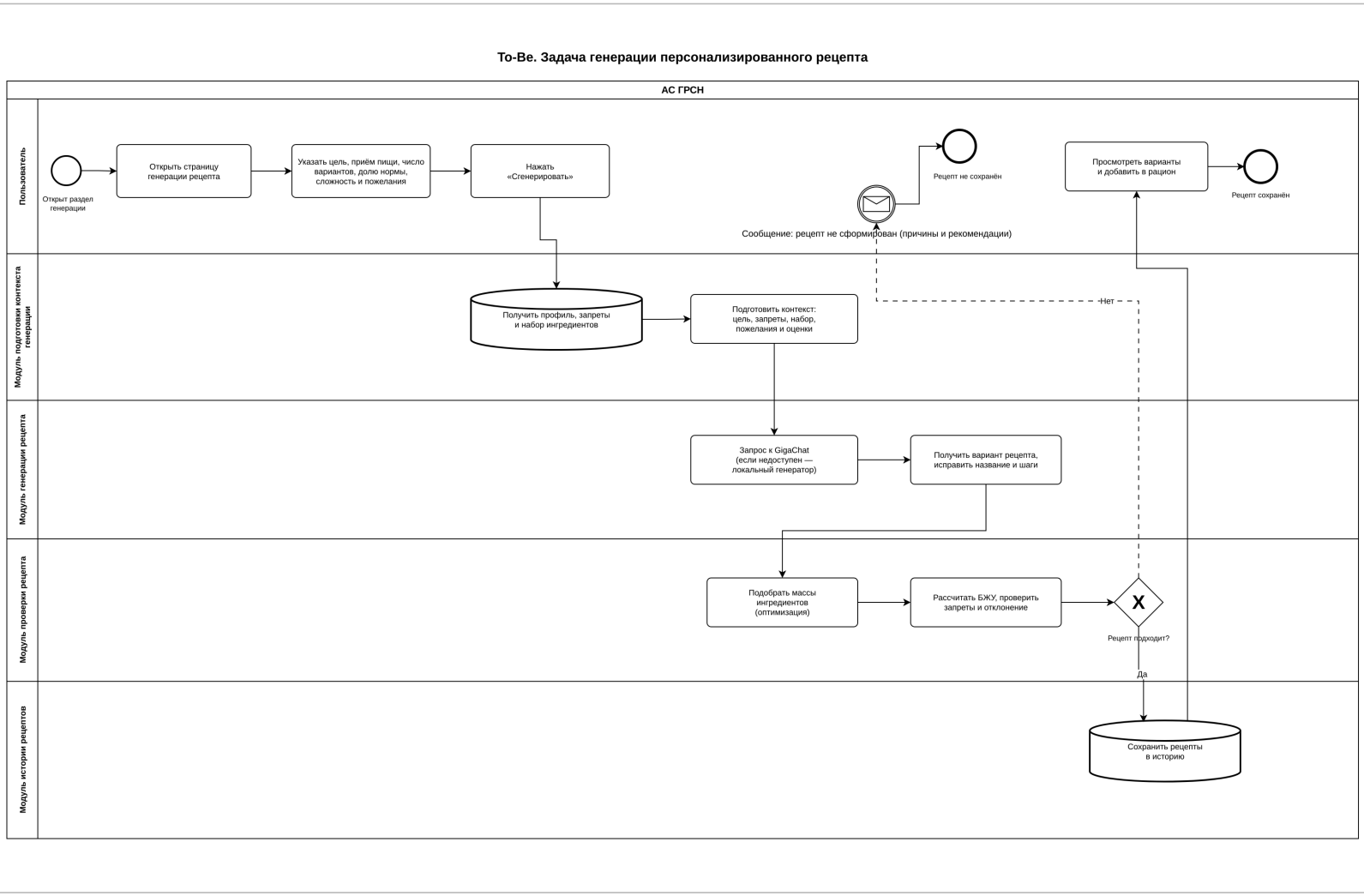


Рисунок 6.5 – To-Be. Задача генерации персонализированного рецепта

Задача просмотра истории рецептов и оценки результата описывает открытие архива рецептов, применение периода, поиска, цели и фильтра рациона, просмотр карточки рецепта с составом, БЖУ, инструкцией и проверками, добавление рецепта в рацион или его удаление из рациона, редактирование масс ингредиентов с пересчётом пищевой ценности, выставление оценки и сохранение комментария. Задача представлена на рисунке 6.6.

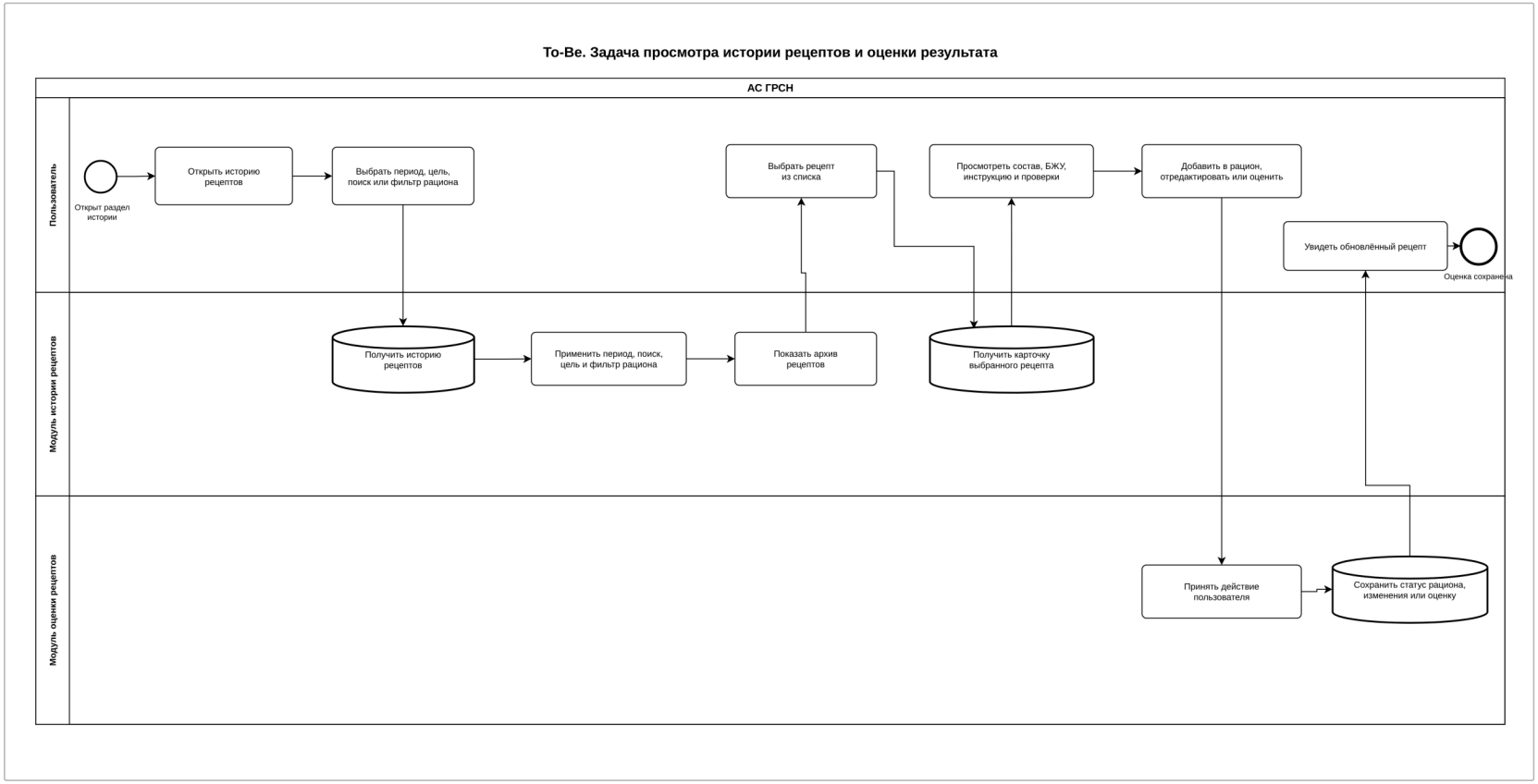


Рисунок 6.6 – To-Be. Задача просмотра истории рецептов и оценки результата

Задача формирования отчёта о пищевой ценности описывает выбор периода, формата и цели, приём параметров отчёта, получение рецептов рациона за выбранный период, расчёт средней калорийности, БЖУ, показателей по дням и баланса БЖУ по Атуотеру, формирование файла отчёта в формате PDF, XLSX или CSV, сохранение записи в истории отчётов и скачивание результата пользователем. Задача представлена на рисунке 6.7.

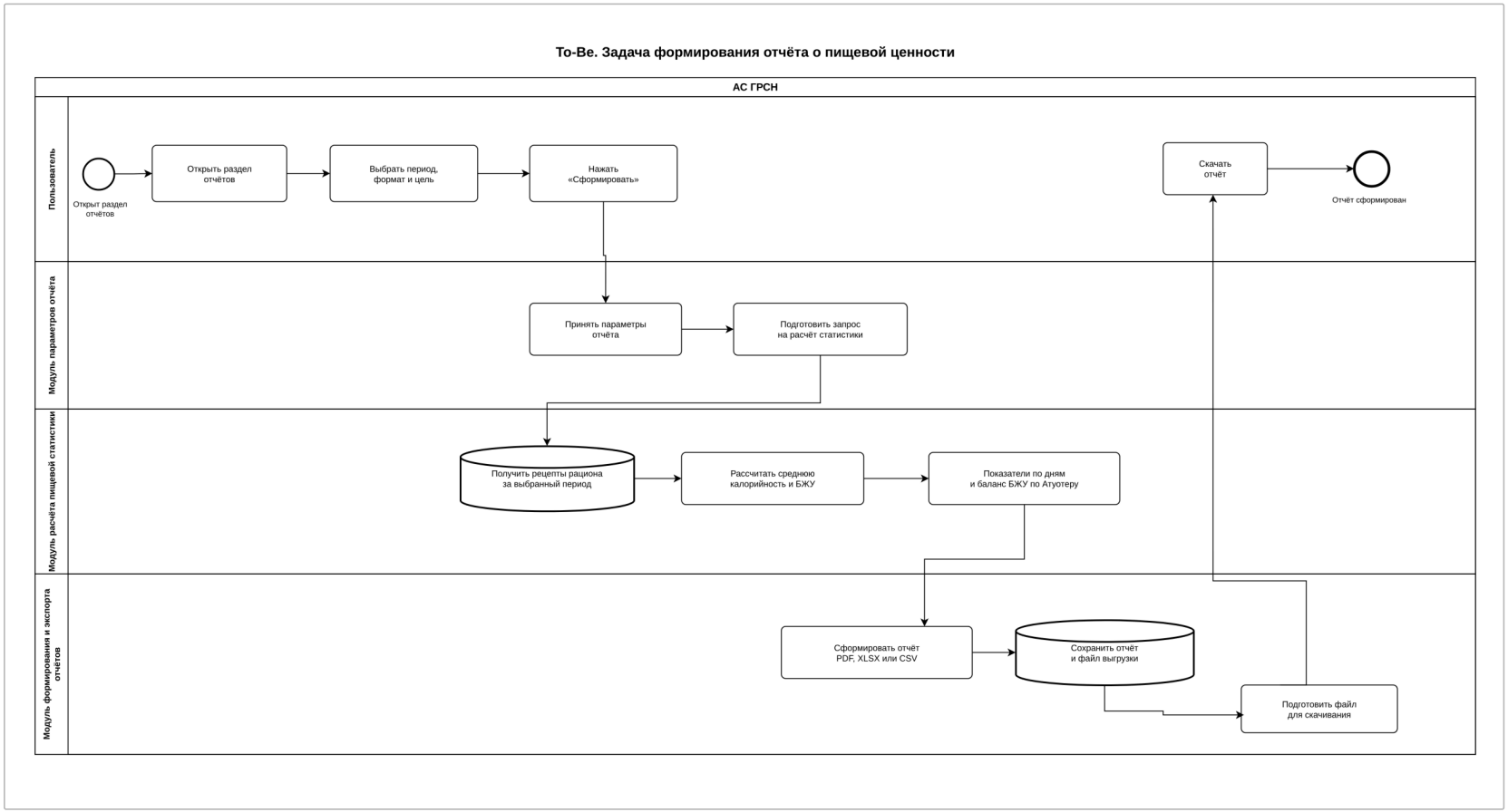


Рисунок 6.7 – To-Be. Задача формирования отчёта о пищевой ценности

Задача анализа соответствия рациона цели пользователя описывает выбор периода анализа, получение профиля, рецептов рациона и замеров веса, расчёт фактической калорийности и БЖУ, получение целевых норм по цели из профиля, расчёт тренда веса по калорийности и замерам с прогнозом на 30 дней, расчёт отклонений и индекса соответствия, формирование рекомендаций по отклонениям, оценкам и запретам. Задача представлена на рисунке 6.8.

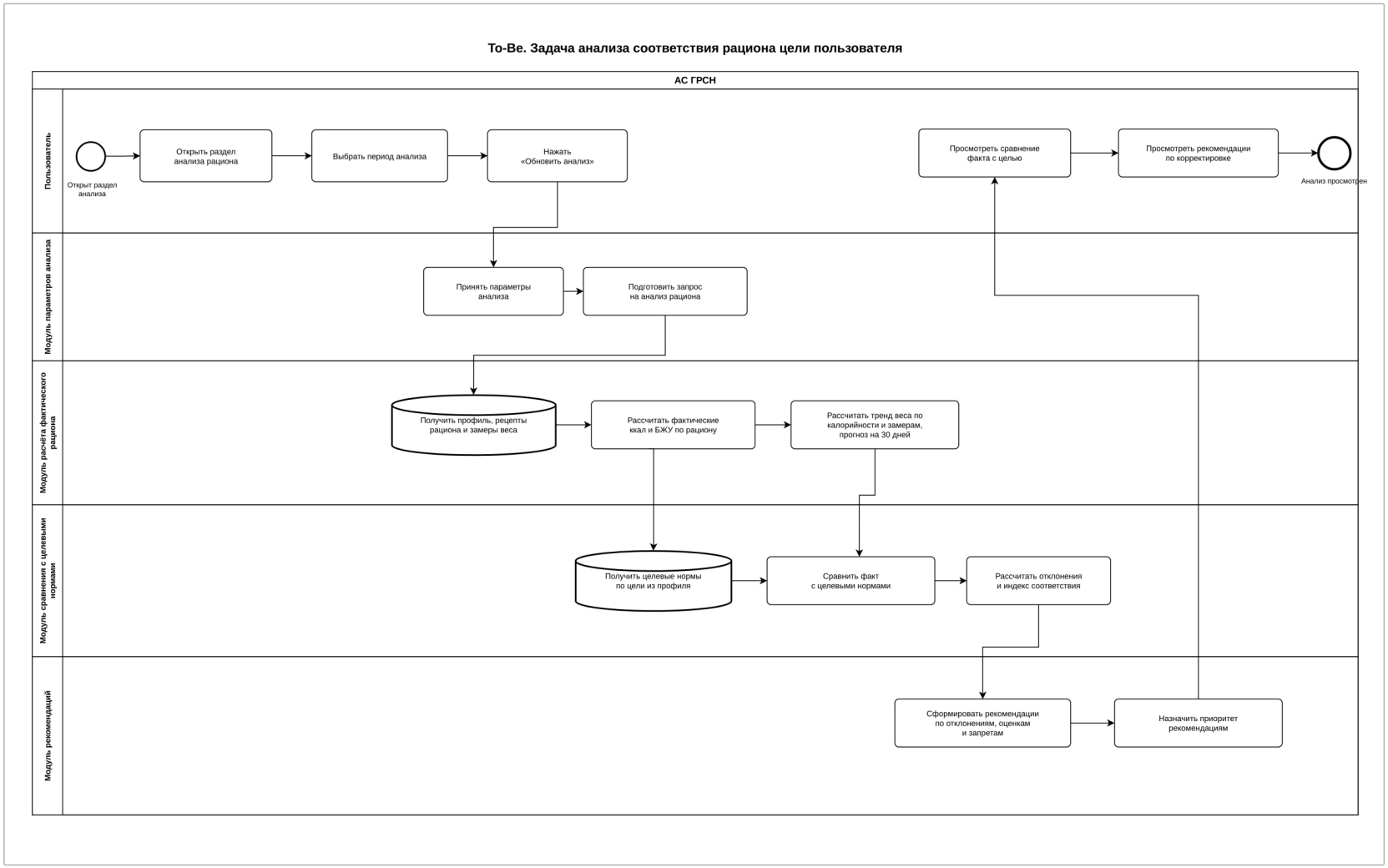


Рисунок 6.8 – To-Be. Задача анализа соответствия рациона цели пользователя

Задача администрирования пользователей и справочников системы описывает изменение роли, блокировку и удаление пользователей, ведение справочников ингредиентов, аллергенов и категорий, создание резервной копии (pg_dump) и восстановление базы из копии (pg_restore) с сохранением файла копии на отдельном диске, фиксацию действий администратора в журнале аудита, просмотр журнала событий и результата проверки целостности справочников. Задача представлена на рисунке 6.9.

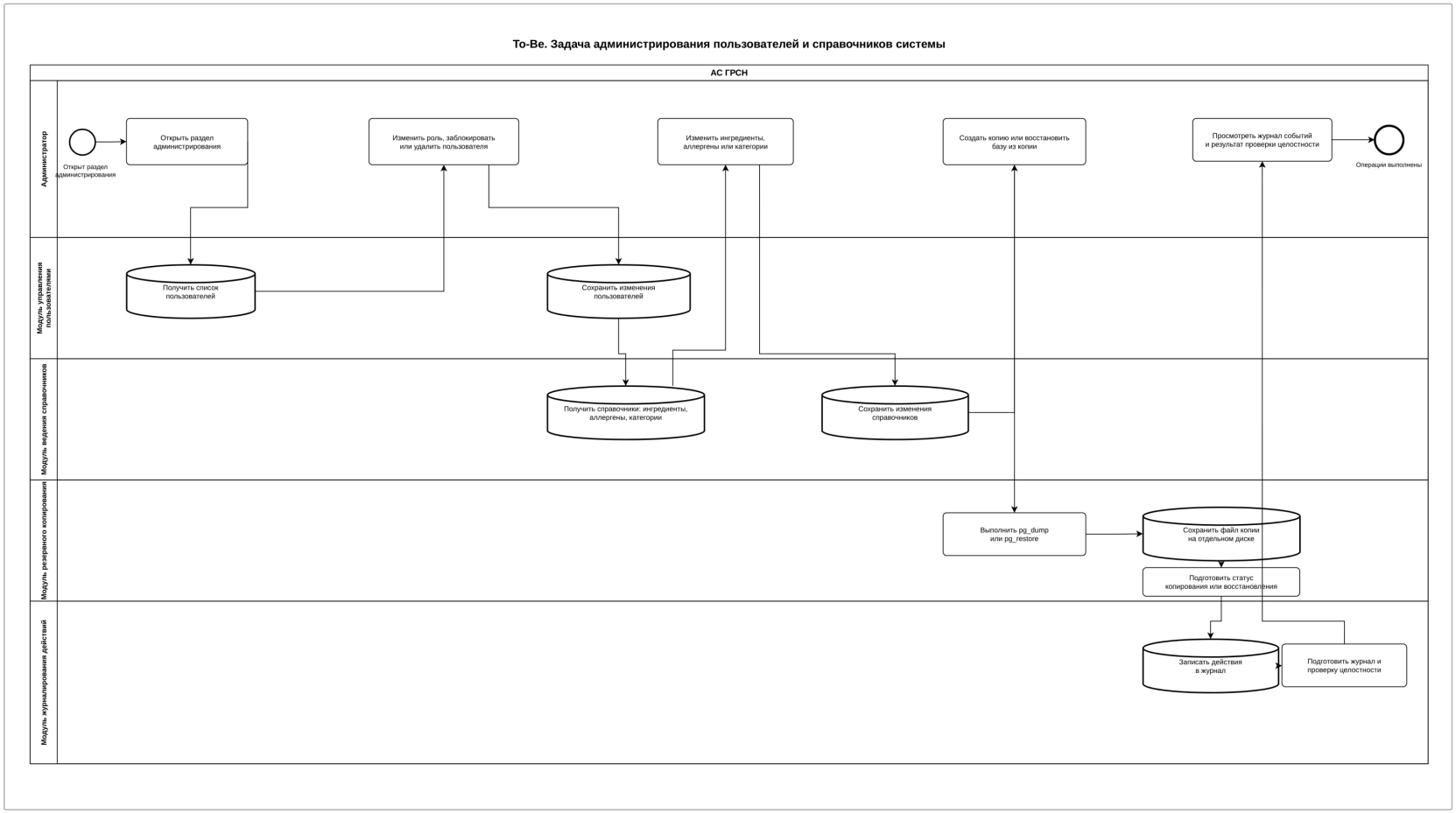


Рисунок 6.9 – To-Be. Задача администрирования пользователей и справочников системы

Модели информационных потоков данных

Модели информационных потоков данных выполнены в нотации Гейна – Сарсона. Они показывают, какие данные передаются между внешними сущностями, процессами и хранилищами системы. Процессы пронумерованы в пределах диаграммы, хранилища обозначены кодами D1, D2 и так далее с указанием таблиц базы данных (в скобках), внешние системы – прямоугольниками. Внешняя сущность, которая и передаёт данные в систему, и получает их из неё, изображена дважды: слева сверху – как источник данных, ниже – как получатель результата. Журналирование действий пользователей в таблицу audit_log выполняется во всех модулях и на диаграммах показано только для регистрации, входа и администрирования.

DFD регистрации и авторизации показывает передачу данных регистрации (имя, e-mail, пароль, повтор пароля) на проверку, создание учётной записи в хранилище users с хешем пароля, проверку пароля, статуса учётной записи и блокировки входа по счётчику неудачных попыток, выдачу токена доступа (JWT) и запись событий регистрации и входа в журнал аудита audit_log. Модель представлена на рисунке 7.1.

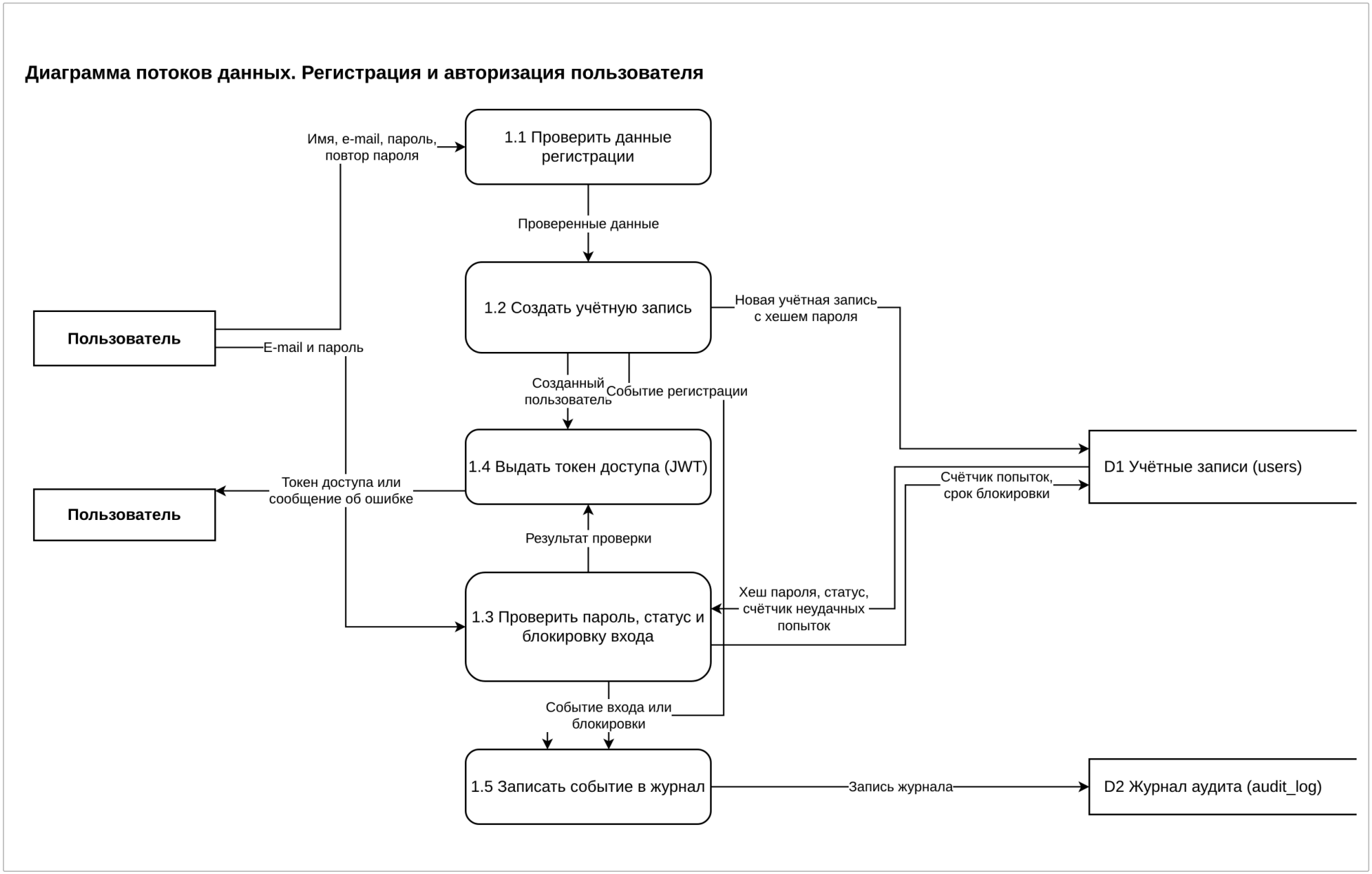


Рисунок 7.1 – DFD. Регистрация и авторизация пользователя

DFD профиля показывает проверку допустимых диапазонов параметров, определение целевой нормы и долей БЖУ по физическим параметрам и фитнес-ориентиру из fitness_goals, сохранение профиля в user_profiles, добавление замера в историю parameter_history при изменении параметров или по запросу пользователя и формирование профиля с нормой и историей замеров для просмотра. Модель представлена на рисунке 7.2.

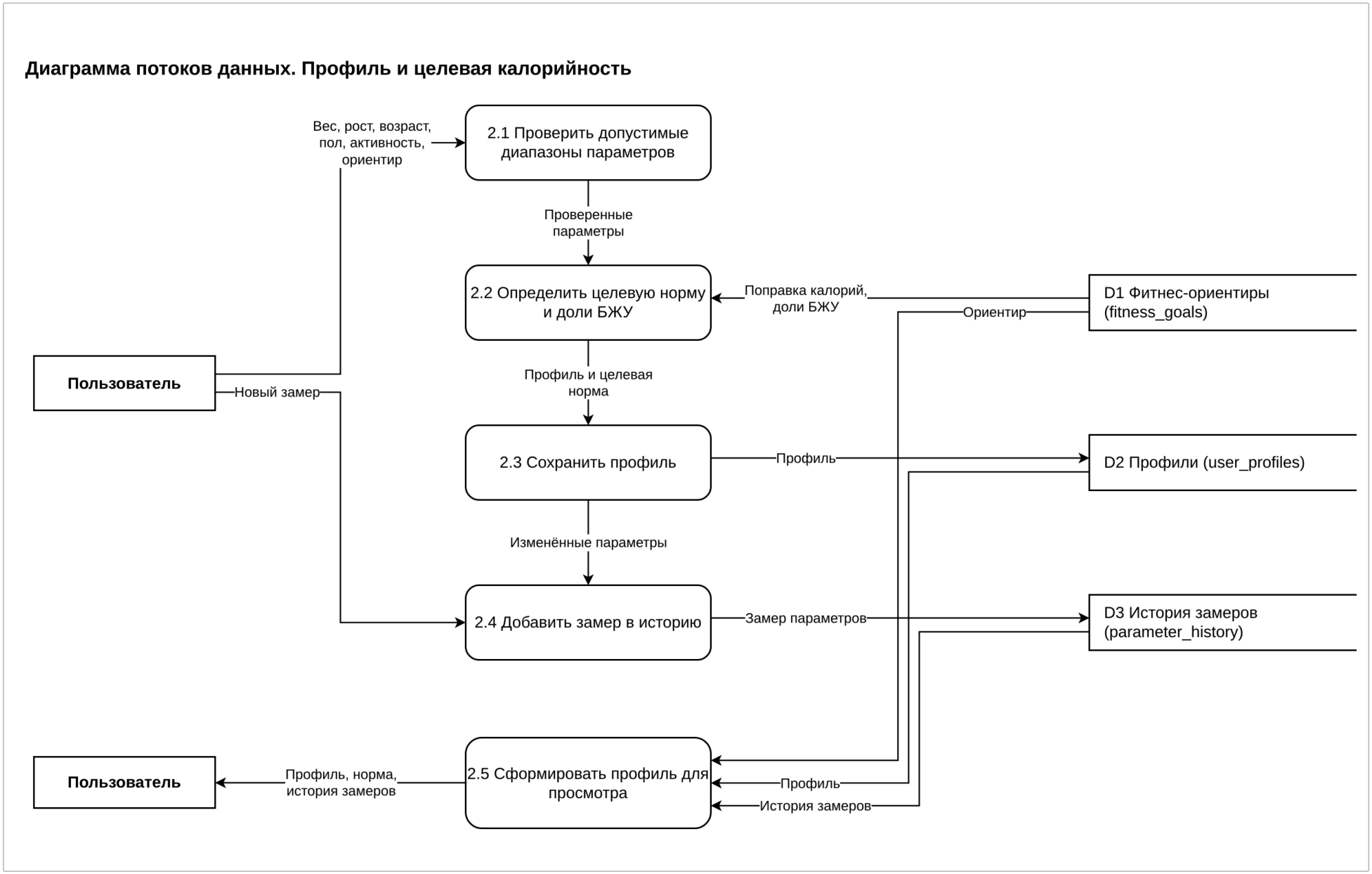


Рисунок 7.2 – DFD. Профиль и целевая калорийность

DFD ограничений показывает нормализацию введённой строки, поиск соответствий в справочниках ingredients и allergens, проверку повтора и сохранение запрета в user_restrictions, удаление запрета или очистку списка, а также проверку выбранного набора из available_ingredients на конфликты с запретами. Модель представлена на рисунке 7.3.

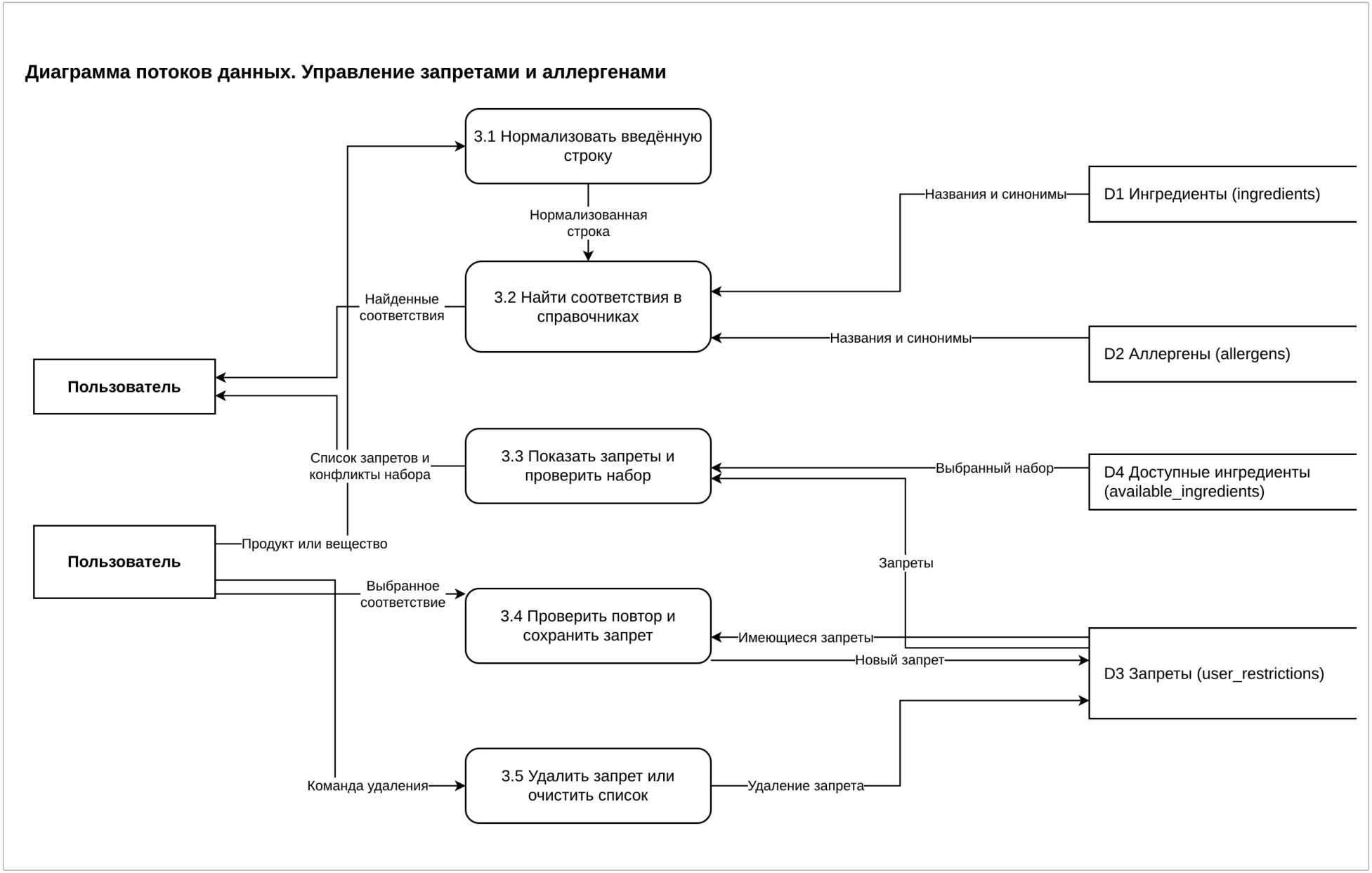


Рисунок 7.3 – DFD. Управление запретами и аллергенами

DFD каталога показывает фильтрацию справочника ingredients по поиску, категории из ingredient_categories и режиму «только доступные», отметку запрещённых позиций по user_restrictions, проверку набора (повторы и запреты), сохранение набора в available_ingredients и возврат сохранённого набора пользователю. Модель представлена на рисунке 7.4.

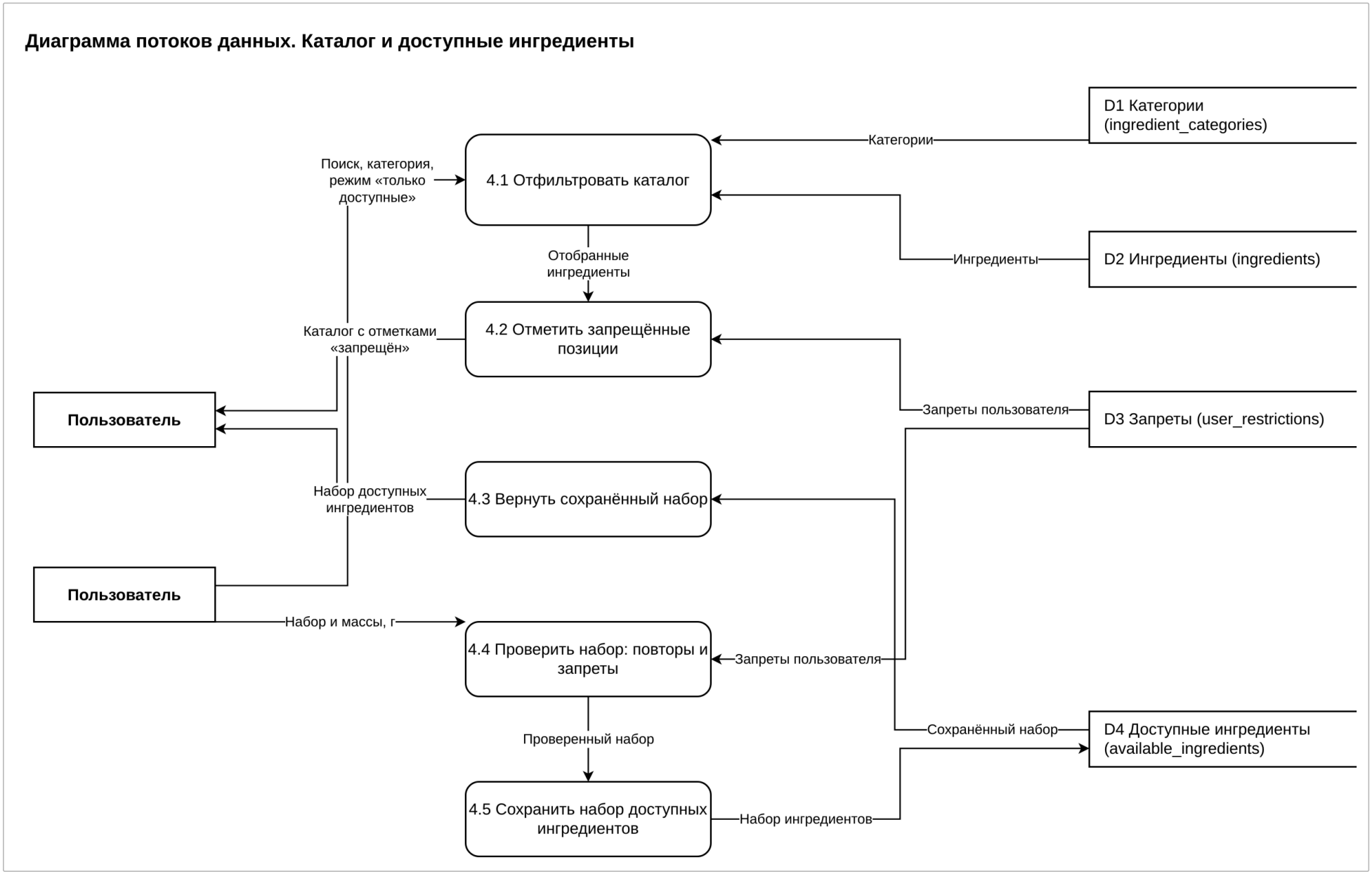


Рисунок 7.4 – DFD. Каталог и доступные ингредиенты

DFD генерации показывает сбор контекста (параметры генерации пользователя, профиль и ориентир из user_profiles и fitness_goals, запреты user_restrictions, набор available_ingredients, оценки прошлых рецептов recipe_ratings), получение варианта рецепта от GigaChat API (при недоступности модели вариант формирует локальный генератор), подбор масс ингредиентов по данным каталога ingredients и ingredient_components, расчёт БЖУ и проверку запретов, сохранение запроса в generation_requests и рецептов с составом в recipes и recipe_ingredients. Если рецепт сформировать не удалось, пользователю возвращаются причины отказа и рекомендации. Модель представлена на рисунке 7.5.

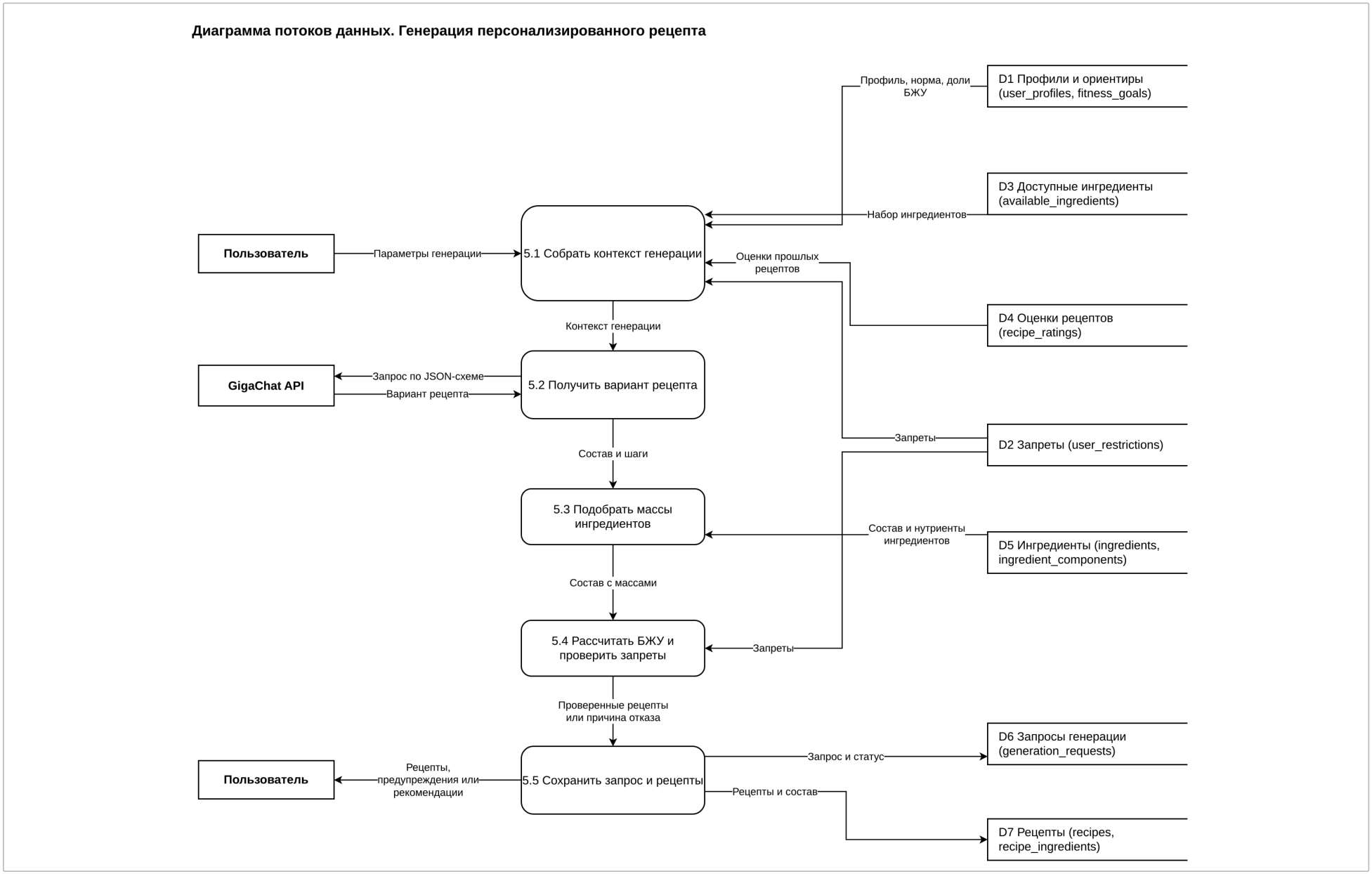


Рисунок 7.5 – DFD. Генерация персонализированного рецепта

DFD истории и оценки показывает отбор рецептов из recipes по периоду, цели, поиску и фильтру рациона, показ карточки рецепта (состав из recipe_ingredients, оценка из recipe_ratings), изменение статуса рациона, редактирование масс ингредиентов с пересчётом БЖУ по данным ingredients, сохранение оценки в recipe_ratings и удаление рецепта из истории. Модель представлена на рисунке 7.6.

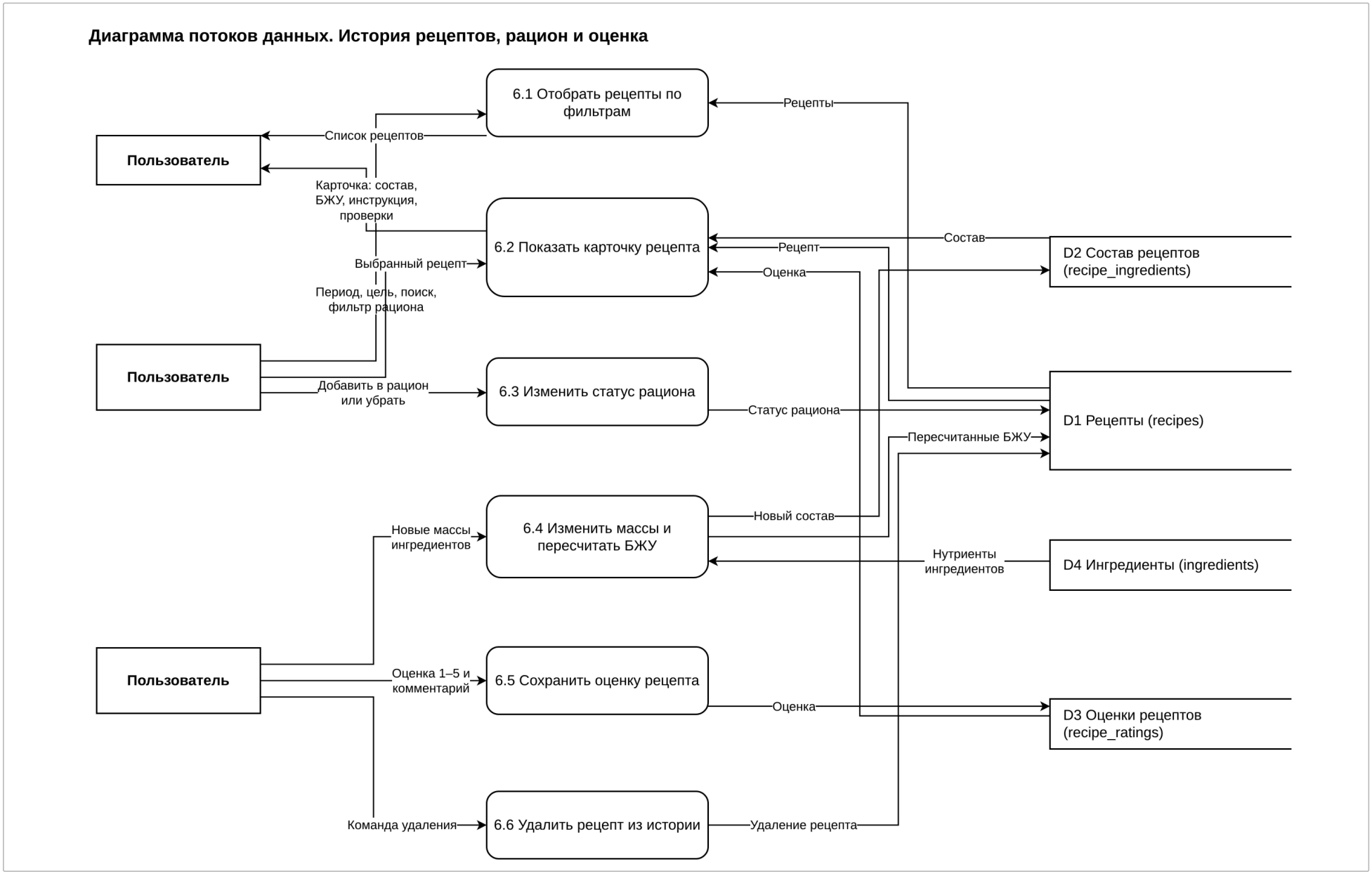


Рисунок 7.6 – DFD. История рецептов и оценка

DFD формирования отчёта показывает приём параметров отчёта, выбор рецептов рациона за период из recipes и recipe_ingredients, расчёт показателей по дням и баланса БЖУ с учётом целевых долей из fitness_goals, формирование файла PDF, XLSX или CSV с сохранением в хранилище файлов отчётов, запись сведений в nutrition_reports и выдачу файла на скачивание. Модель представлена на рисунке 7.7.

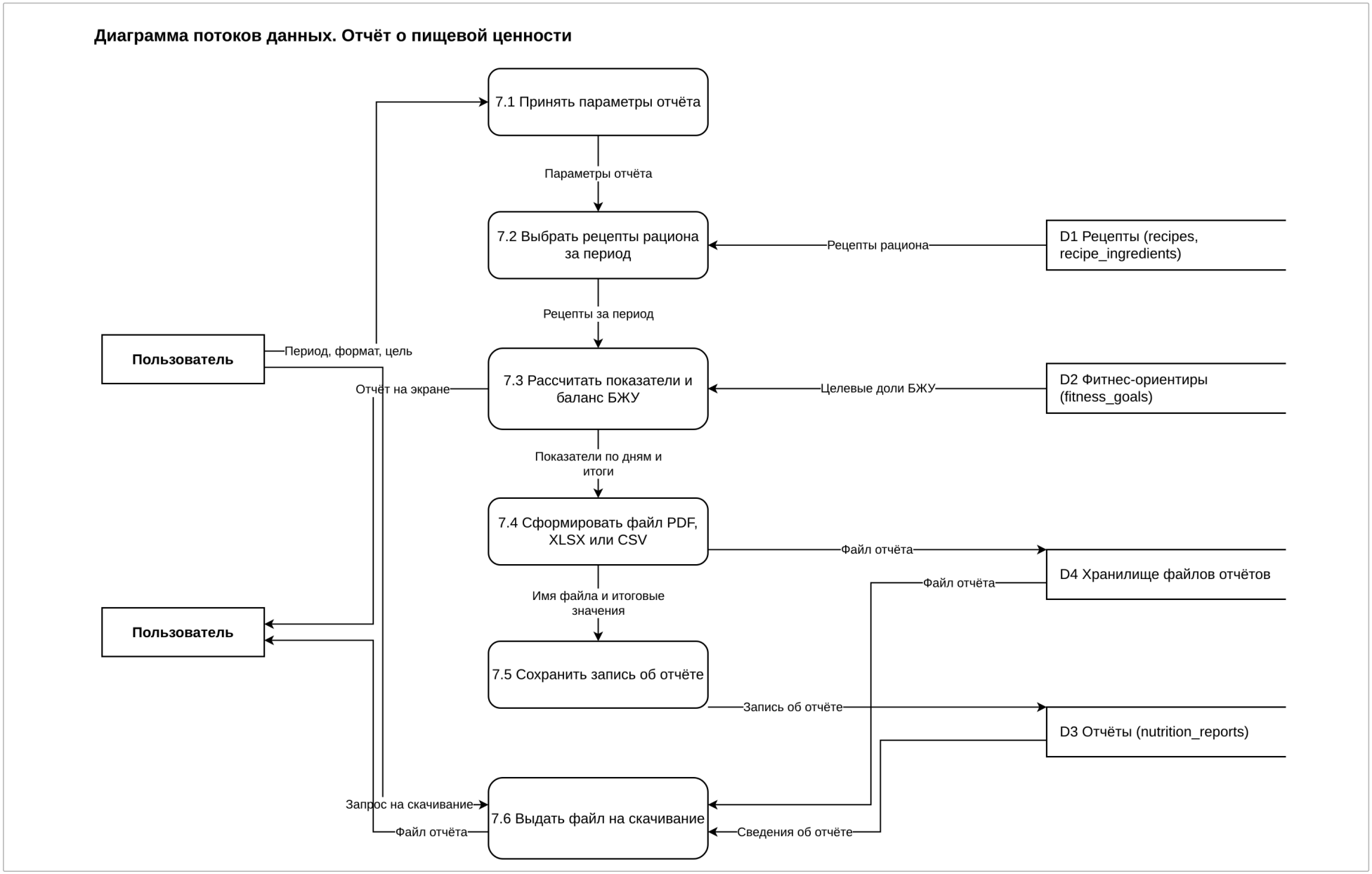


Рисунок 7.7 – DFD. Отчет о пищевой ценности

DFD анализа показывает расчёт фактических калорийности и БЖУ по рецептам рациона из recipes, определение целевых норм по профилю и ориентиру (user_profiles, fitness_goals), расчёт тренда веса по замерам parameter_history с прогнозом на 30 дней, расчёт отклонений и индекса соответствия и формирование рекомендаций с учётом оценок recipe_ratings и запретов user_restrictions. Модель представлена на рисунке 7.8.

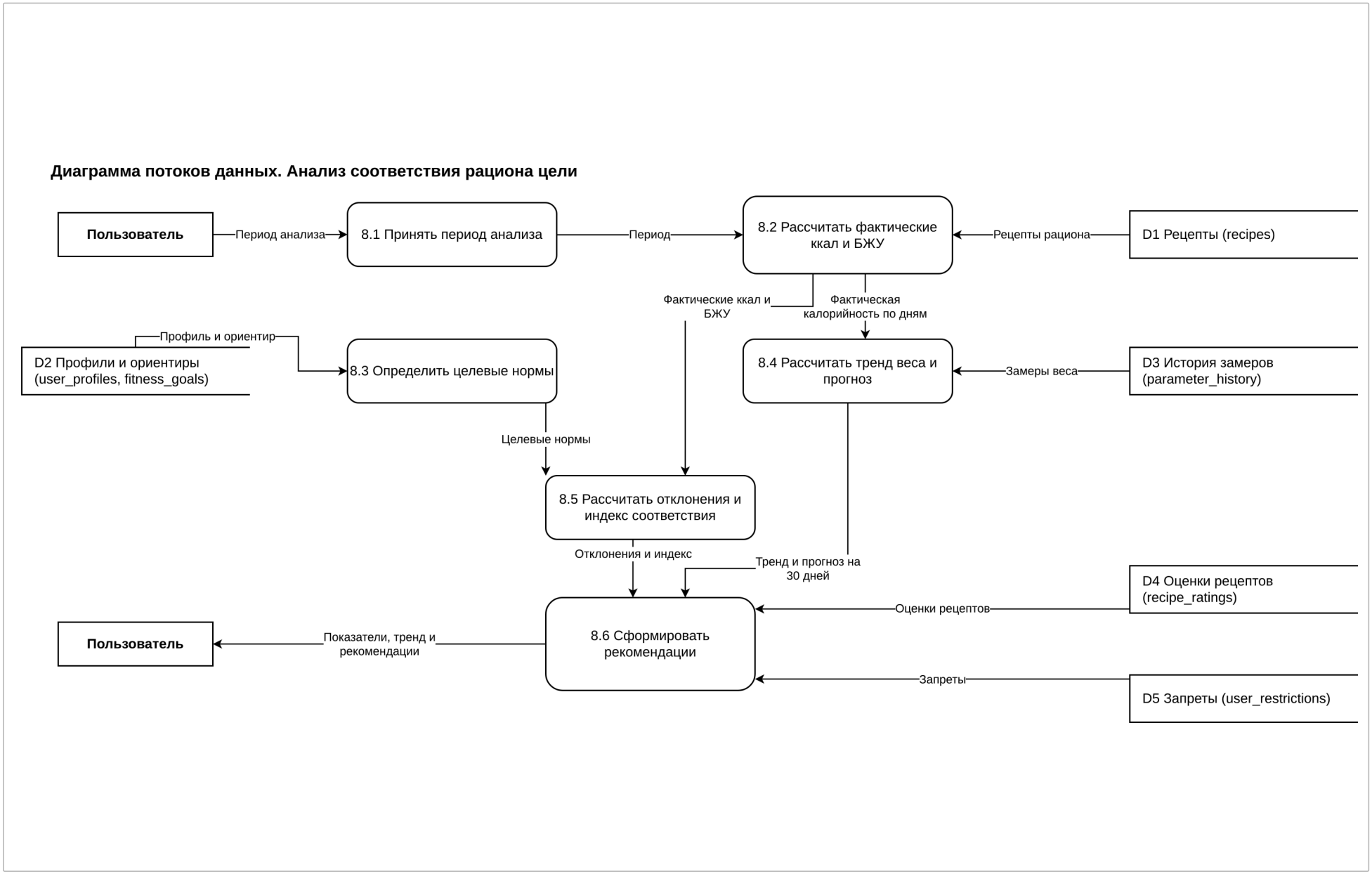


Рисунок 7.8 – DFD. Анализ соответствия рациона цели

DFD администрирования показывает изменение ролей, статусов и удаление учётных записей в users, ведение справочников ингредиентов, аллергенов и категорий, проверку целостности справочников, создание резервной копии базы данных PostgreSQL с сохранением файла в хранилище копий на отдельном диске и восстановление базы из копии, запись событий в журнал audit_log и просмотр журнала и показателей системы. Модель представлена на рисунке 7.9.

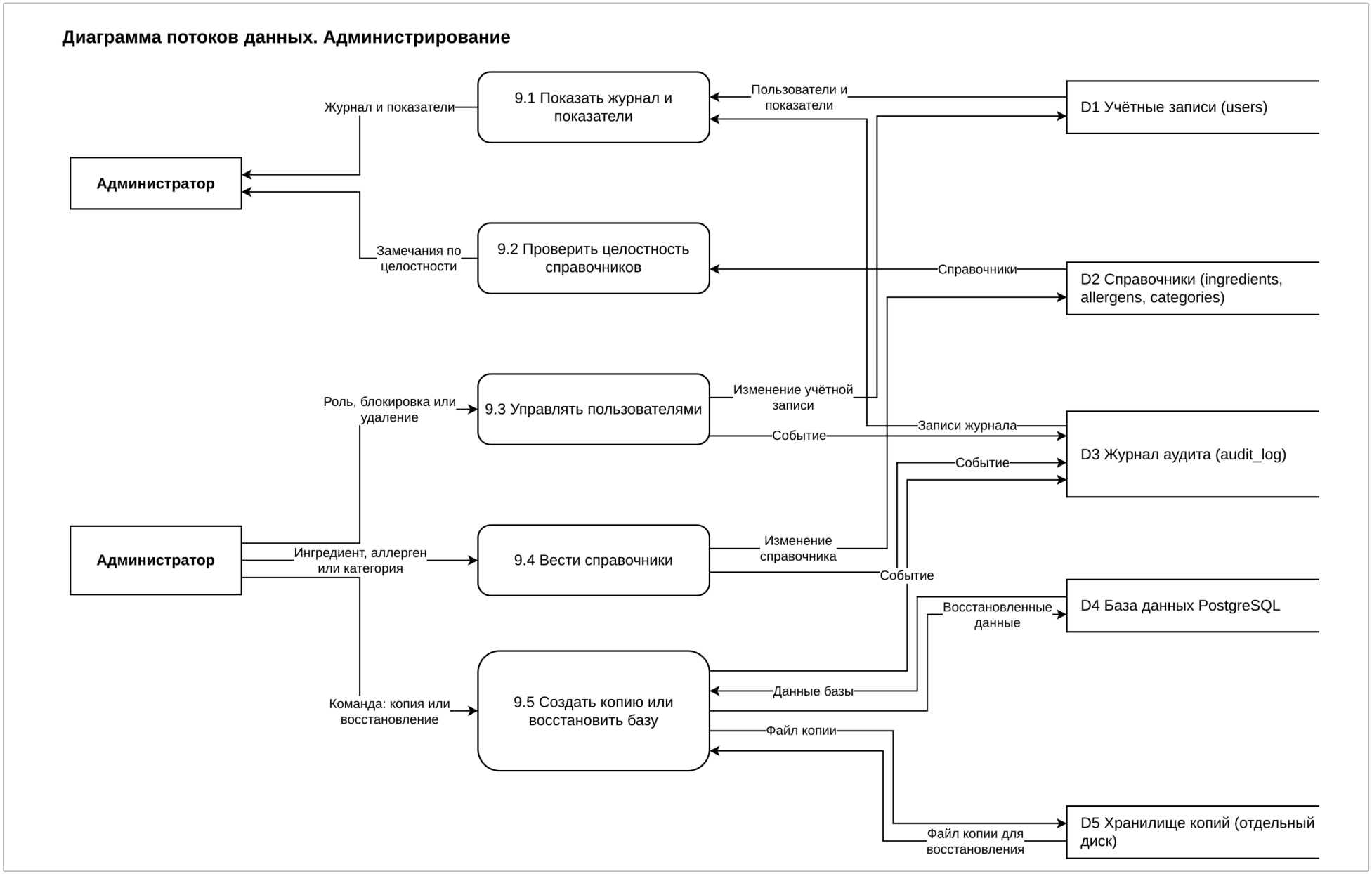


Рисунок 7.9 – DFD. Администрирование

Диаграммы последовательности

Диаграммы последовательности показывают взаимодействие пользователя, web-интерфейса, REST API, сервисов и базы данных при выполнении основных сценариев системы. На диаграммах отражены порядок сообщений, синхронные вызовы и точки сохранения данных.

Последовательность регистрации и авторизации описывает обмен между формой входа, эндпоинтами auth/register и auth/login, сервисом аутентификации, модулем хеширования пароля и хранилищем users. Завершается выдачей JWT-токена и переходом в личный кабинет. Последовательность представлена на рисунке 8.1.

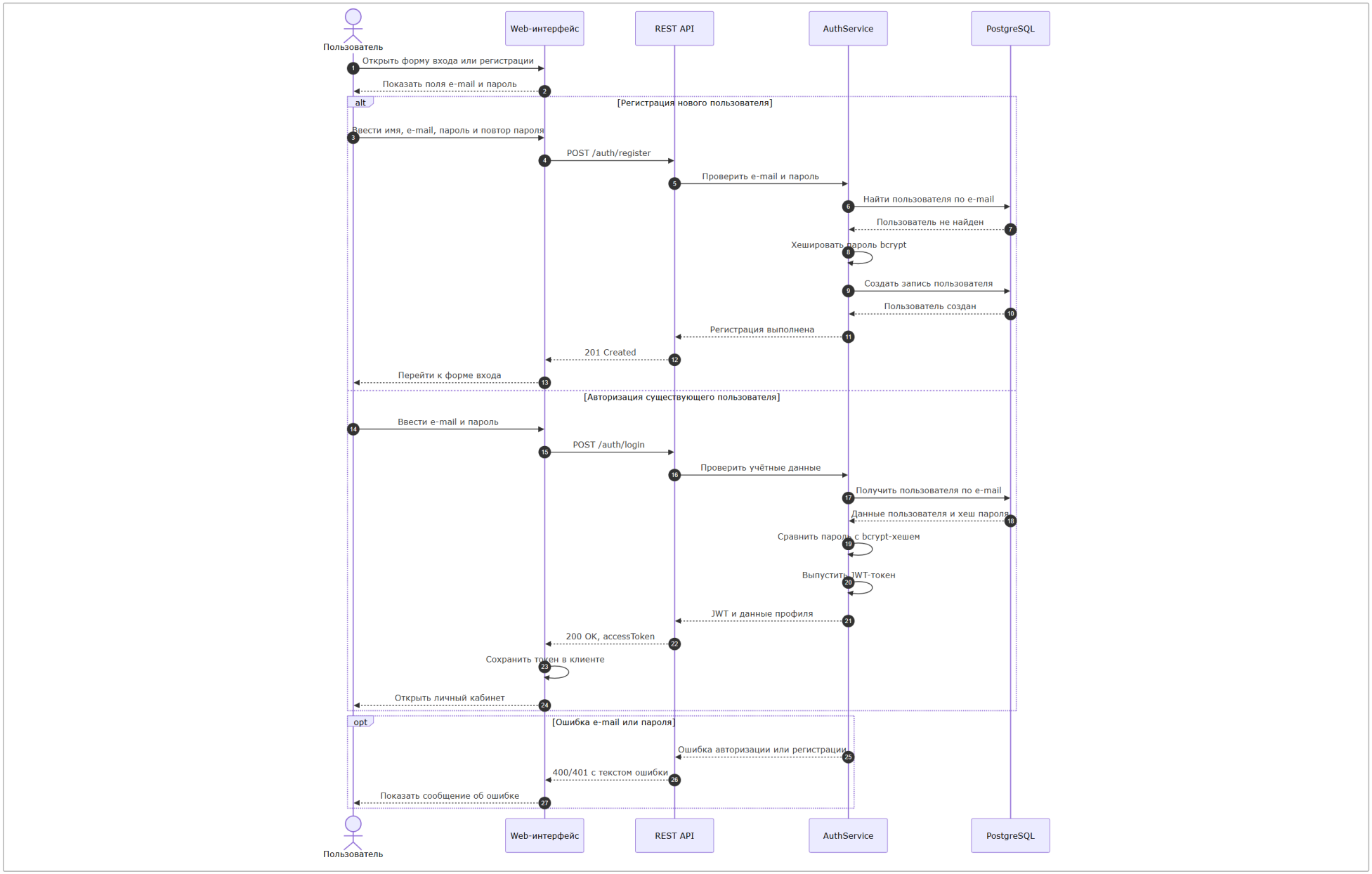


Рисунок 8.1 – Диаграмма последовательности. Регистрация и авторизация

Последовательность ведения профиля и расчёта целевой калорийности описывает открытие страницы (профиль, справочники целей и уровней активности, история замеров), отправку формы профиля с проверкой допустимых диапазонов, обновление записи user_profiles и пересчёт BMR, TDEE и целевой нормы (расчётные значения не хранятся, а вычисляются по профилю), а также добавление замера физических параметров в parameter_history. Последовательность представлена на рисунке 8.2.

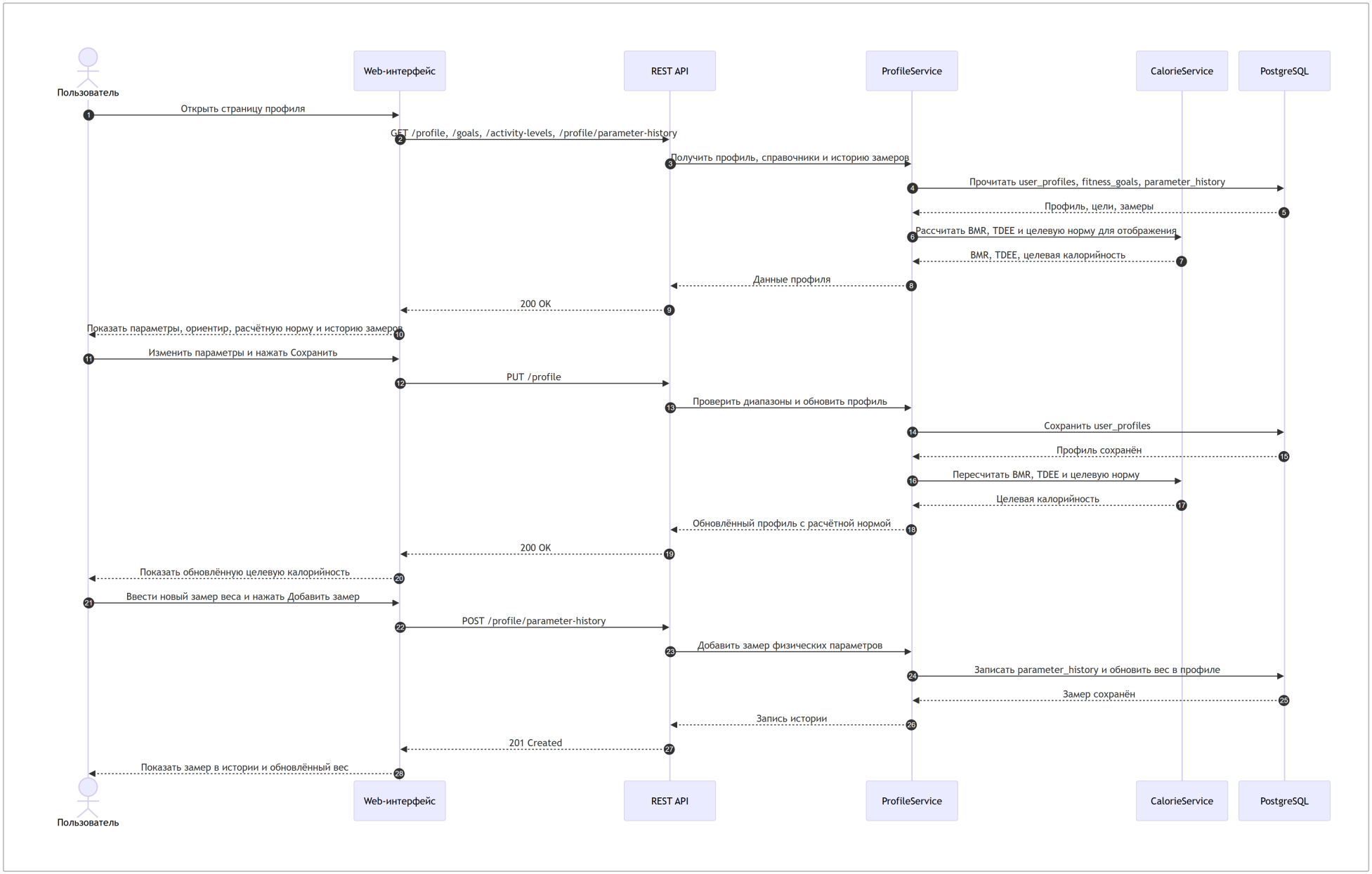


Рисунок 8.2 – Диаграмма последовательности. Профиль и целевая калорийность

Последовательность управления запретами и аллергенами описывает нормализацию входной строки и поиск соответствий в справочниках ингредиентов, аллергенов и синонимов, сохранение запрета по выбранному ингредиенту или аллергену либо, если продукта нет в справочниках, по нормализованному названию, запись в user_restrictions и проверку выбранного набора ингредиентов. Последовательность представлена на рисунке 8.3.

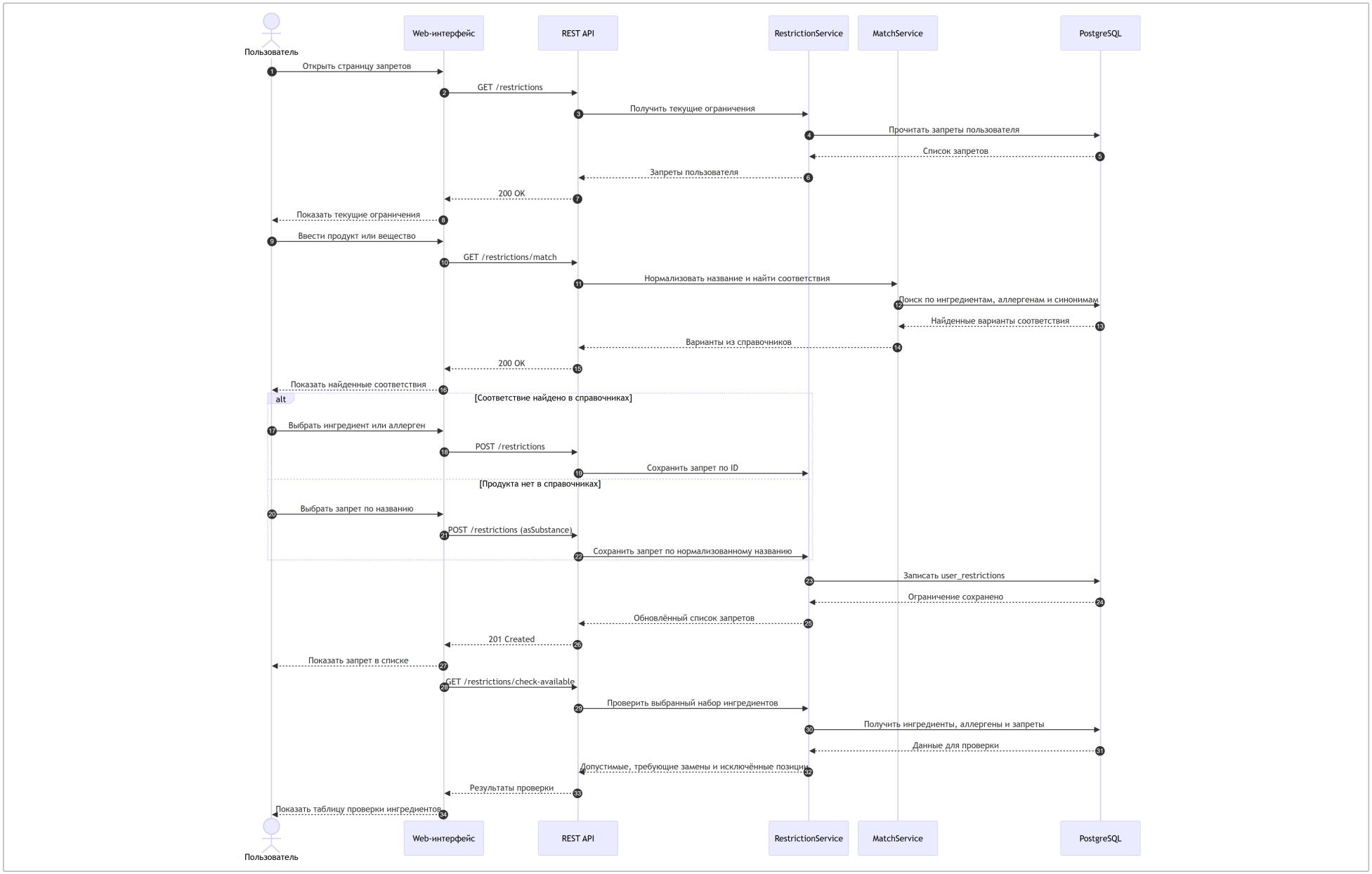


Рисунок 8.3 – Диаграмма последовательности. Управление запретами и аллергенами

Последовательность работы с каталогом и доступными ингредиентами описывает запрос каталога с параметрами фильтрации, отображение карточек, выбор доступных ингредиентов и сохранение набора через PUT /available-ingredients. Последовательность представлена на рисунке 8.4.

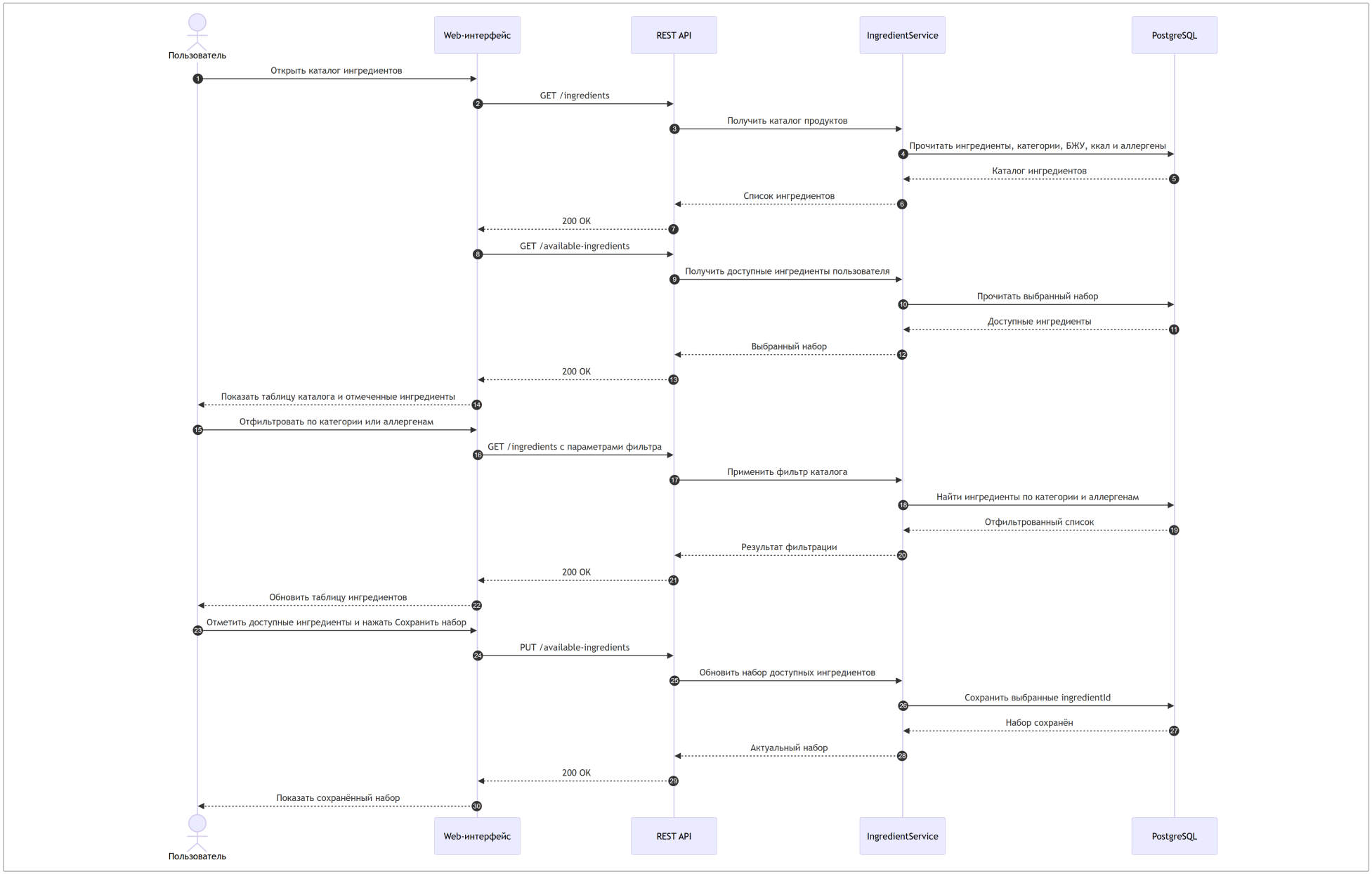


Рисунок 8.4 – Диаграмма последовательности. Каталог и доступные ингредиенты

Последовательность генерации персонализированного рецепта описывает отправку запроса recipes/generate с параметрами (цель, приём пищи, доля суточной нормы, число вариантов, сложность, пожелания) и формирование контекста: профиль, цель, запреты, набор ингредиентов и оценки пользователя. При недостатке допустимых ингредиентов запрос сохраняется со статусом rejected, пользователю возвращаются причины и рекомендации. Иначе контекст передаётся модели GigaChat; ответ проверяется по схеме, ингредиенты сопоставляются с набором пользователя, название и шаги исправляются. Если модель недоступна или ответ непригоден, рецепт формирует резервный локальный генератор. Массы ингредиентов подбирает компонент оптимизации под целевые калорийность и БЖУ приёма пищи, затем рассчитываются БЖУ, проверяются запреты и отклонение от цели, и рецепт сохраняется. Выбранный вариант пользователь добавляет в рацион. Последовательность представлена на рисунке 8.5.

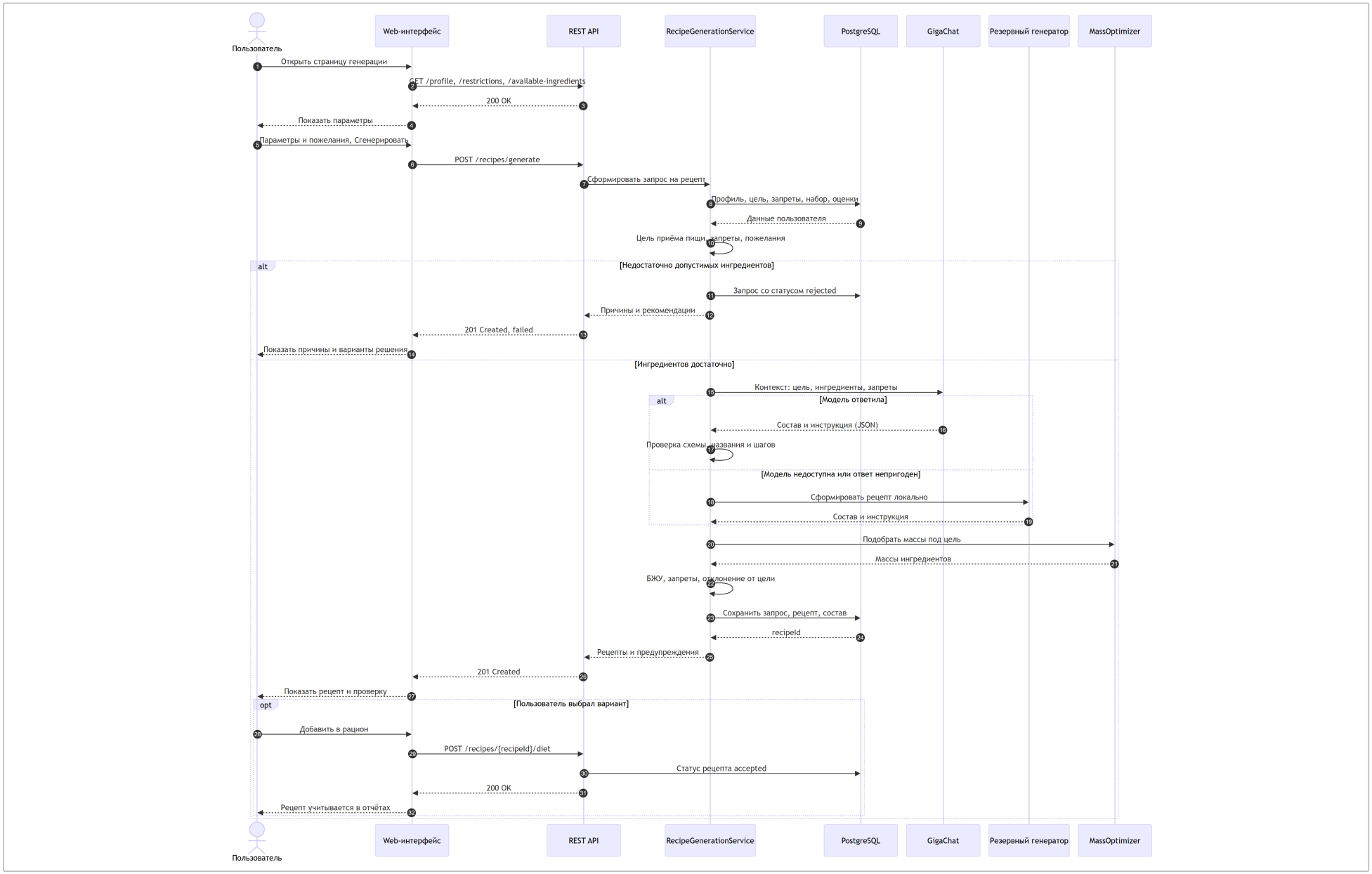


Рисунок 8.5 – Диаграмма последовательности. Генерация персонализированного рецепта

Последовательность работы с историей рецептов описывает запрос списка GET /recipes с фильтрами по периоду, цели, поиску и признаку рациона и открытие карточки GET /recipes/{id}. Последовательность представлена на рисунке 8.6. и исключение из рациона (POST и DELETE /recipes/{id}/diet, поле generation_status), редактирование масс ингредиентов с пересчётом БЖУ (PATCH /recipes/{id}) и оценка POST /recipes/{id}/rating с сохранением в recipe_ratings.

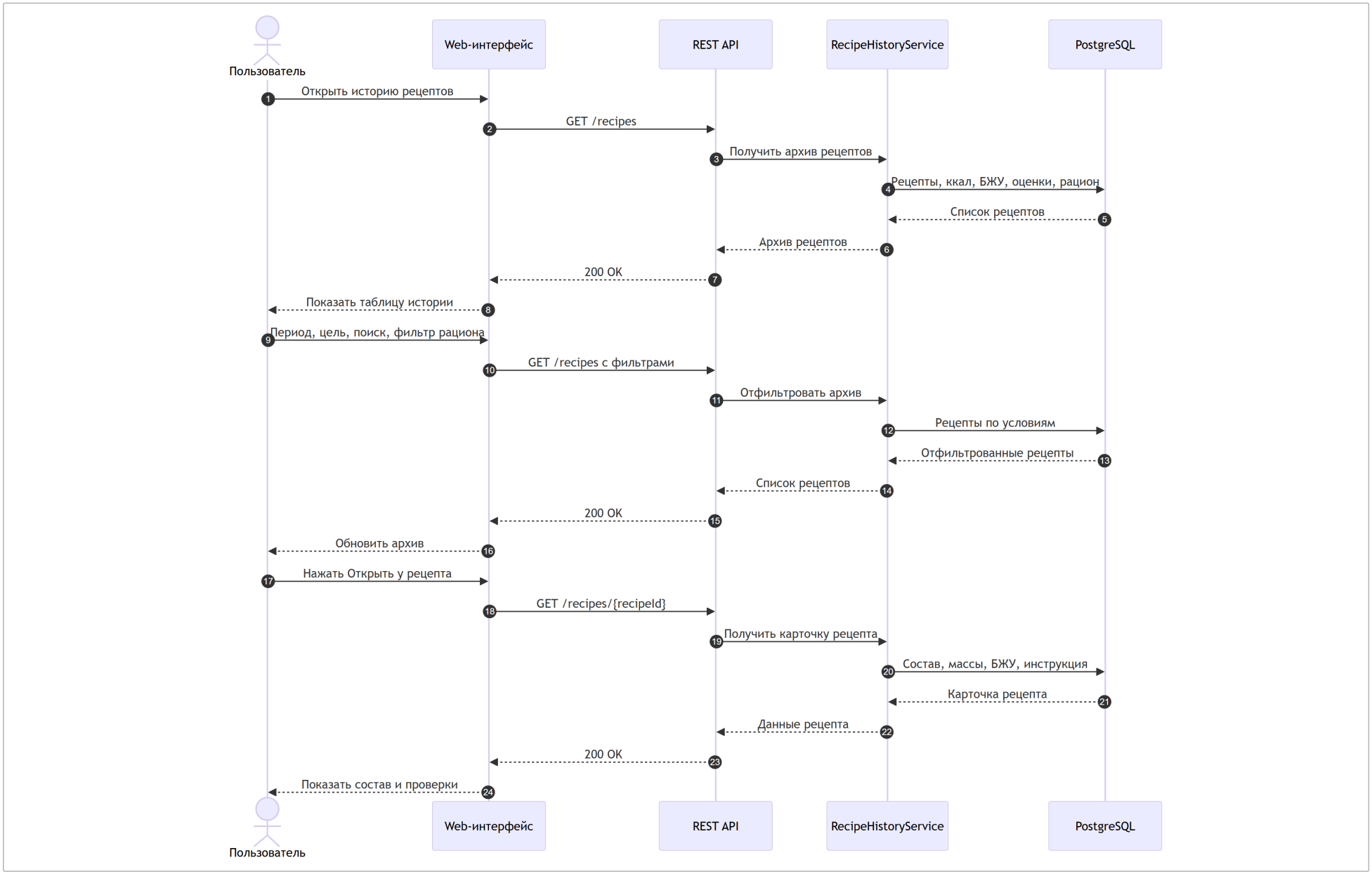


Рисунок 8.6 – Диаграмма последовательности. История рецептов и оценка

Действия над выбранным рецептом показаны на рисунке 8.7: добавление в рацион и исключение из рациона (POST и DELETE /recipes/{id}/diet, поле generation_status), редактирование масс ингредиентов с пересчётом БЖУ (PATCH /recipes/{id}) и оценка POST /recipes/{id}/rating с сохранением в recipe_ratings.

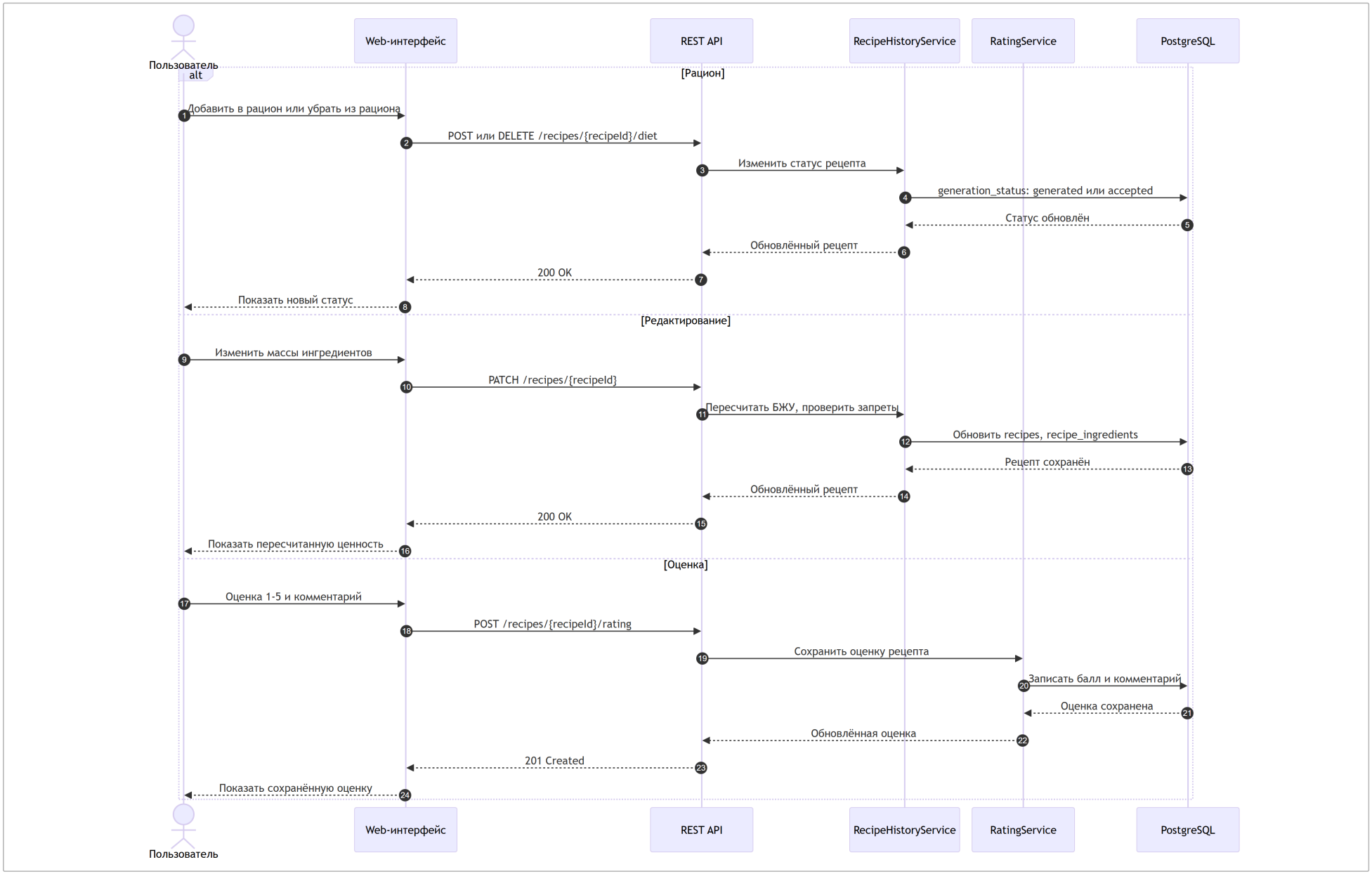


Рисунок 8.7 – Диаграмма последовательности. Рацион, редактирование и оценка рецепта

Последовательность формирования отчёта о пищевой ценности описывает получение истории сохранённых отчётов, запрос отчёта за период, агрегацию рецептов рациона и расчёт средней калорийности и баланса БЖУ, экспорт в PDF, XLSX или CSV с записью в nutrition_reports и скачивание файла GET /reports/{id}/download. Формирование файлов выполняется в составе REST API. Последовательность представлена на рисунке 8.8.

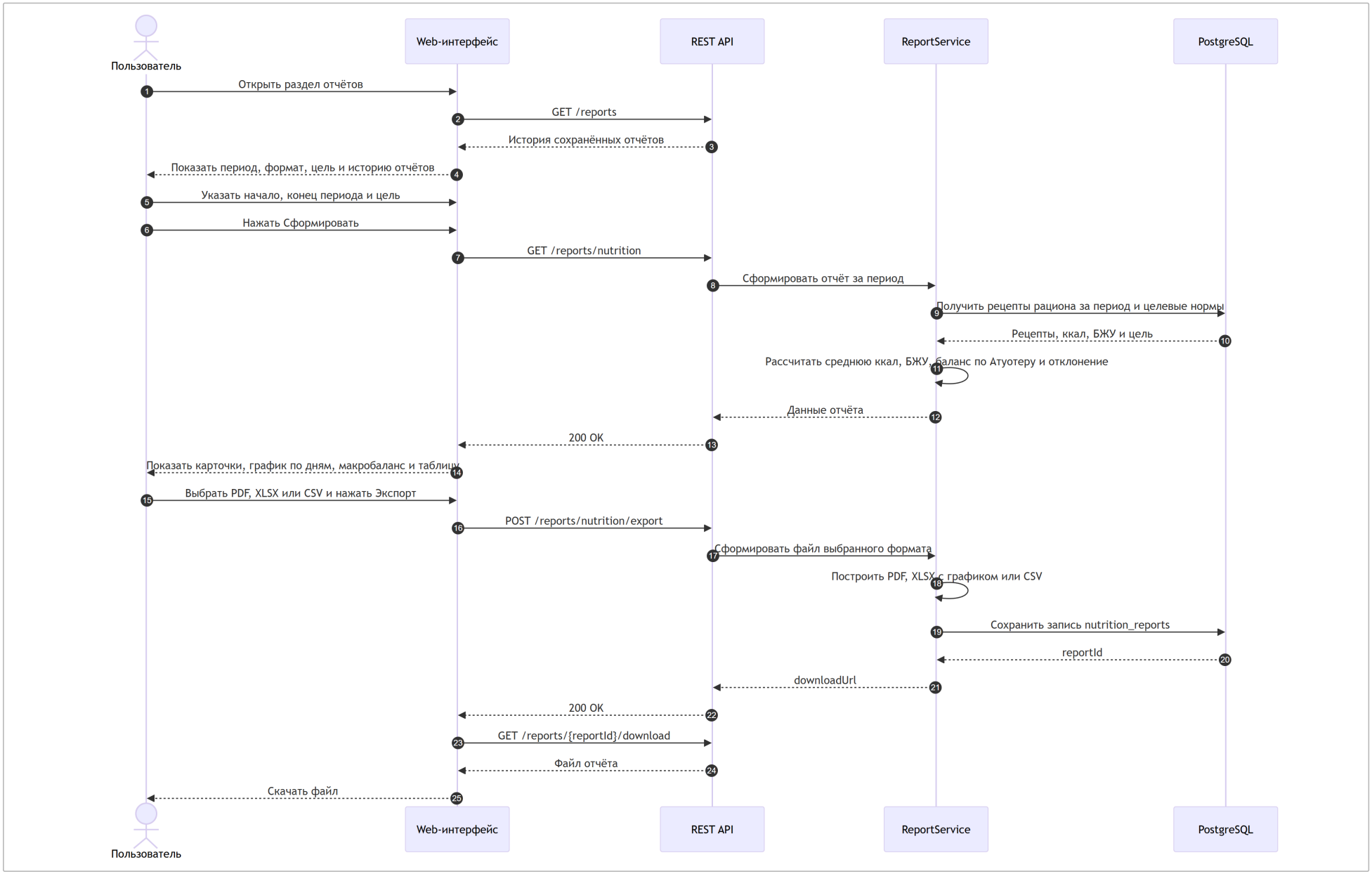


Рисунок 8.8 – Диаграмма последовательности. Отчет о пищевой ценности

Последовательность анализа соответствия рациона цели описывает запрос анализа за выбранный период, чтение профиля, рецептов рациона, замеров веса, оценок и запретов, расчёт отклонений и индекса соответствия, расчётный тренд веса по калорийности, фактический тренд по замерам, прогноз веса на 30 дней и формирование рекомендаций по приоритету. Последовательность представлена на рисунке 8.9.

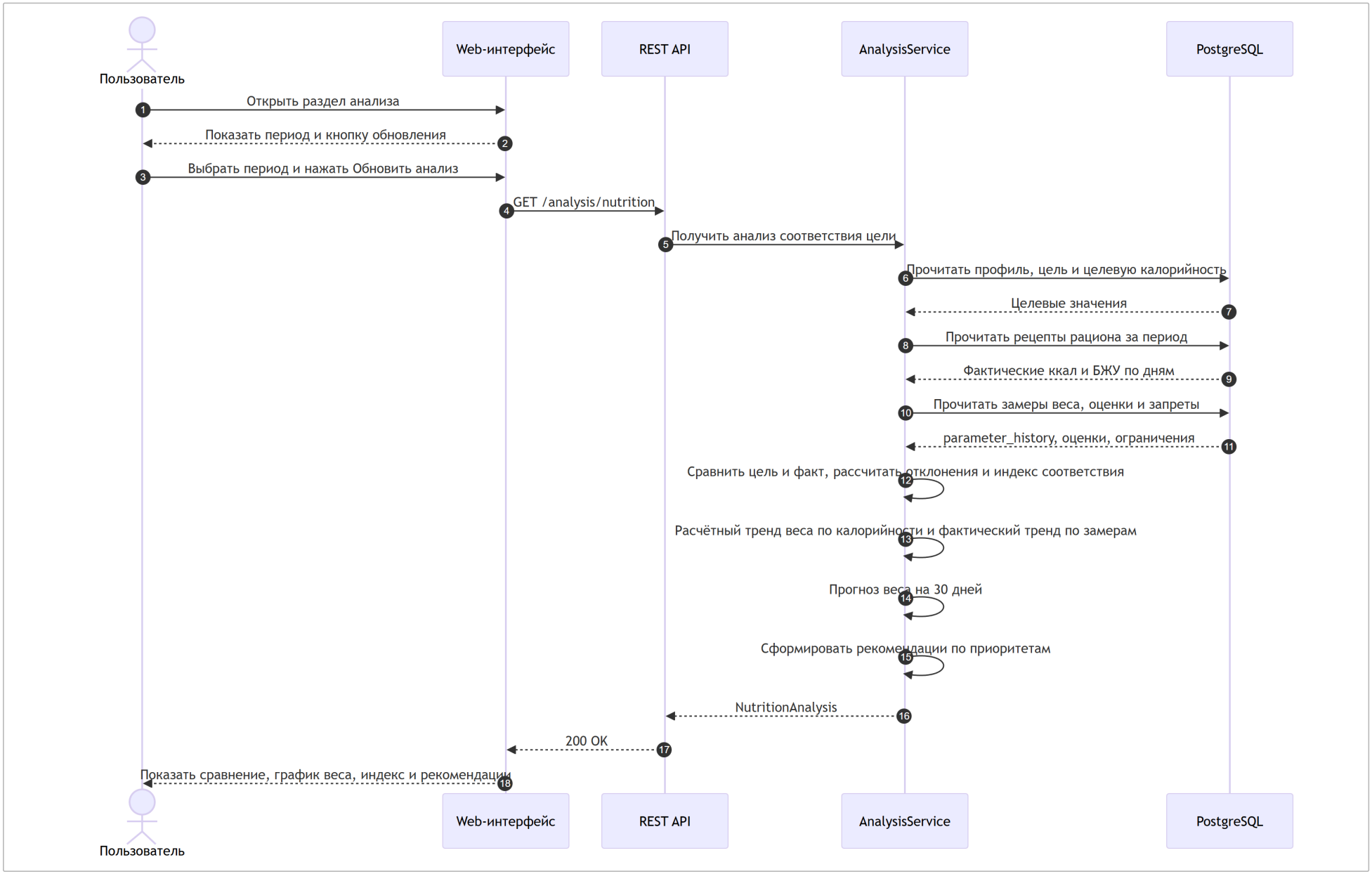


Рисунок 8.9 – Диаграмма последовательности. Анализ соответствия рациона цели

Последовательность администрирования описывает действия администратора по изменению ролей и статусов пользователей, удалению учётных записей и ведению справочников ингредиентов, аллергенов и категорий; все изменения фиксируются в audit_log. Последовательность представлена на рисунке 8.10.

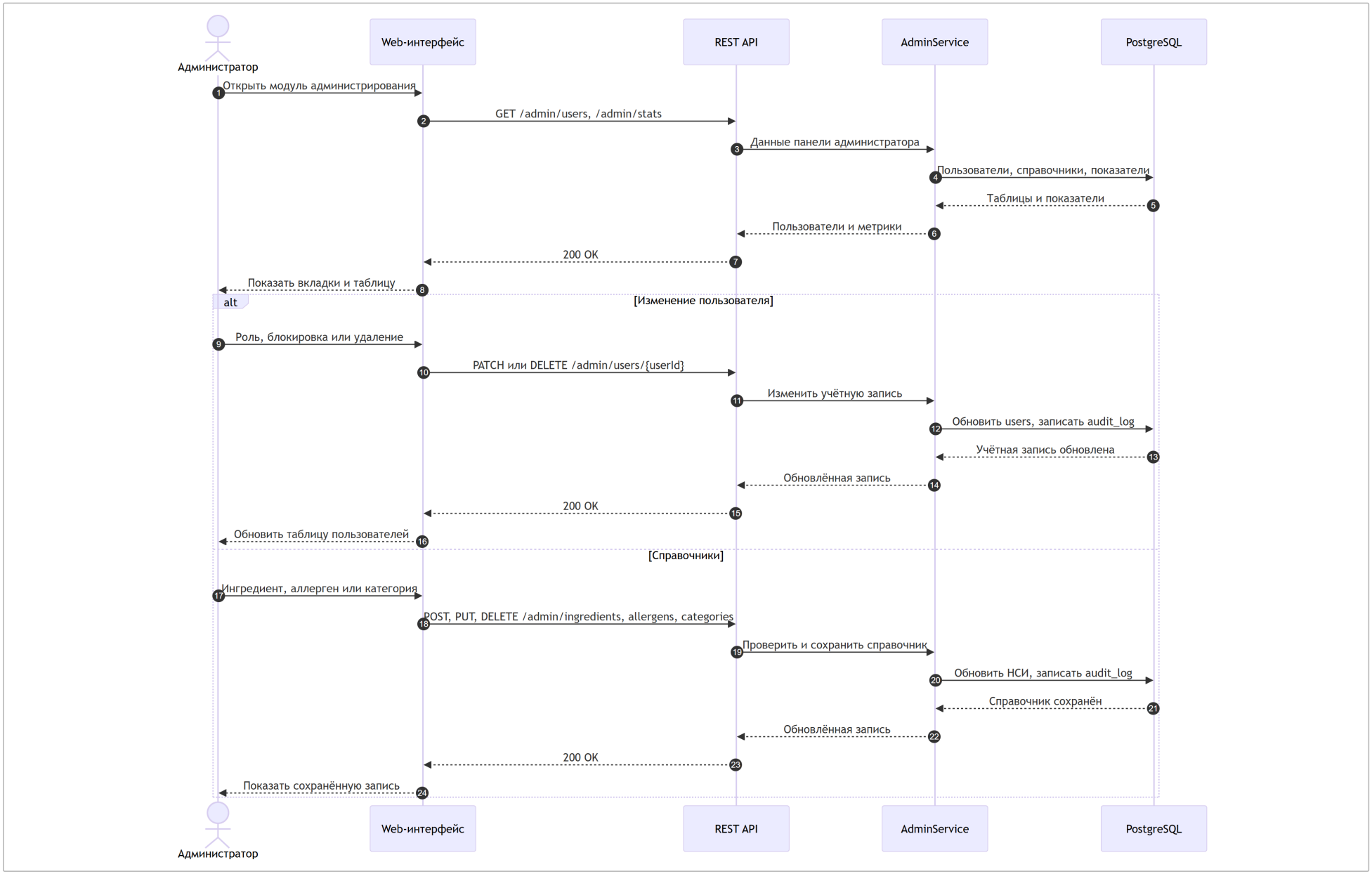


Рисунок 8.10 – Диаграмма последовательности. Администрирование

Контроль системы (просмотр журнала событий и проверка целостности справочников), создание резервной копии на отдельном диске и восстановление базы данных из копии показаны на рисунке 8.11.

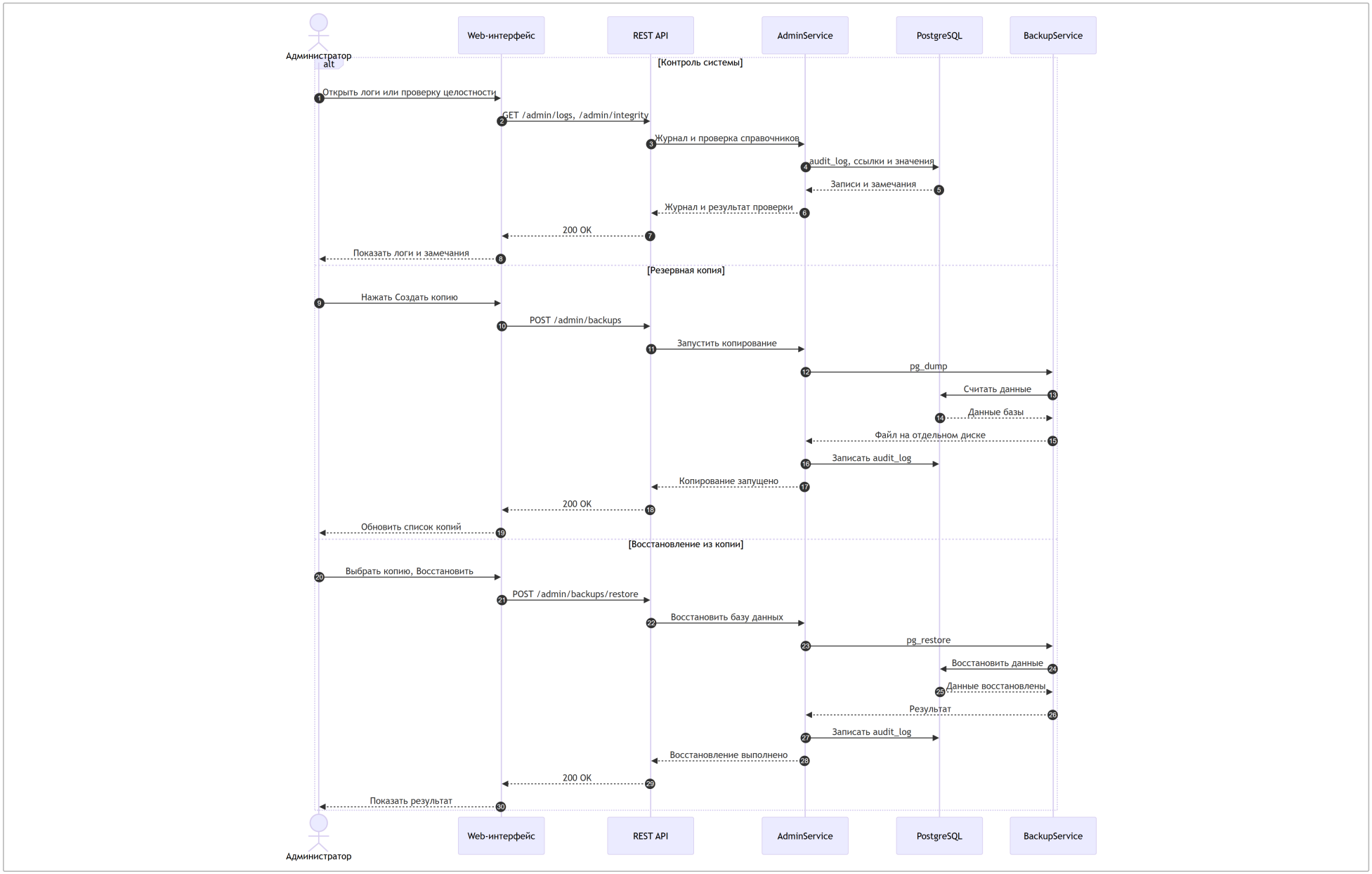


Рисунок 8.11 – Диаграмма последовательности. Контроль системы и резервное копирование

Проектирование интерфейса

Интерфейс АС ГРСН реализован как одностраничное web-приложение (SPA) на React: переходы между разделами выполняются на стороне клиента по адресам (маршрутам) без перезагрузки страницы. Неавторизованному пользователю доступны только страницы /login и /register; авторизованного пользователя с этих страниц перенаправляют в личный кабинет. Остальные разделы – /profile, /restrictions, /ingredients, /generate, /history, /reports и /analysis – открываются внутри основной оболочки интерфейса: боковая навигация, сведения о пользователе и его роли, кнопка выхода. Раздел /admin доступен только пользователям с ролью admin, пункт «Администрирование» в навигации показывается только им. Любой неизвестный адрес ведёт на страницу профиля. Модель структуры интерфейса представлена на рисунке 9.1.

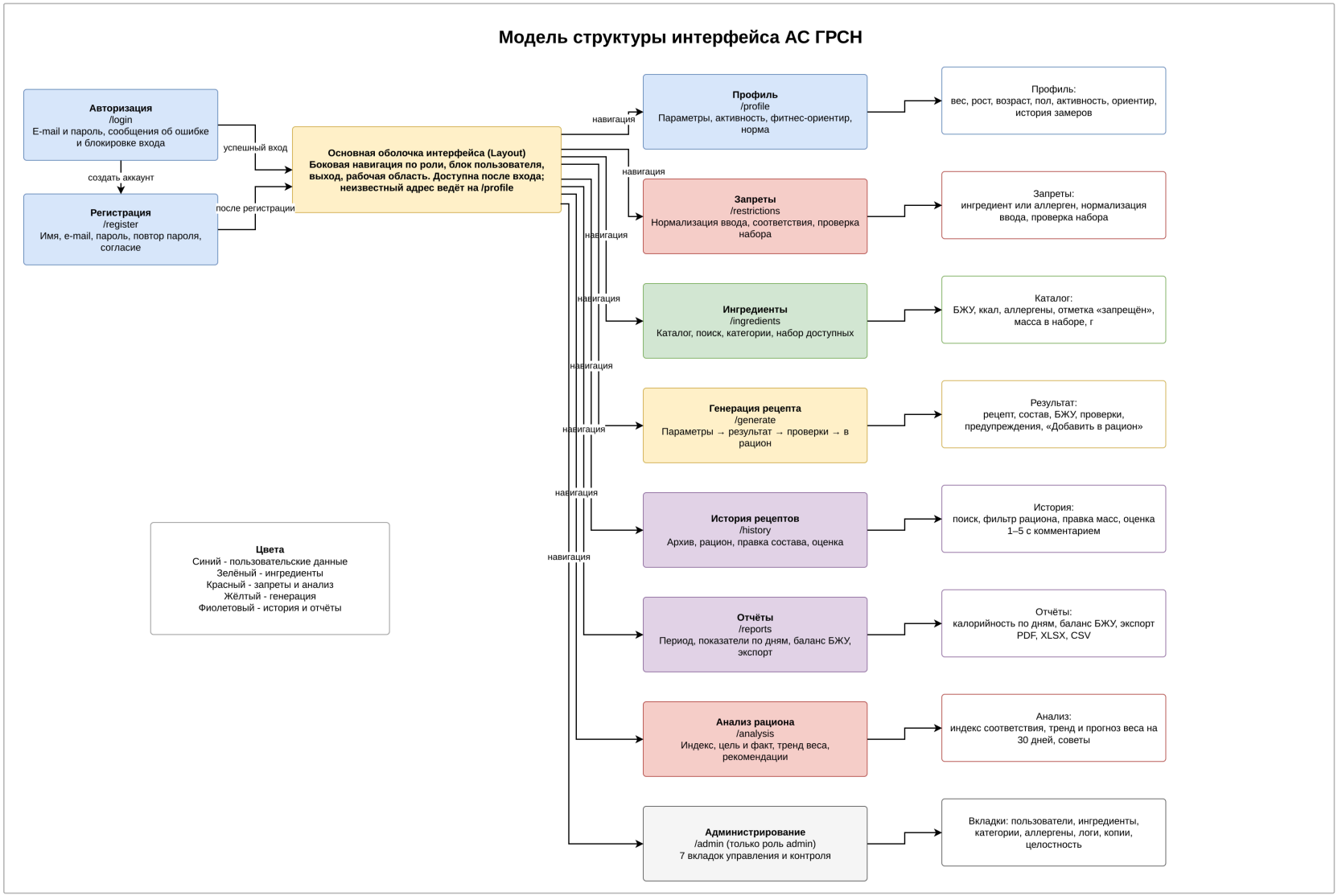


Рисунок 9.1 – Модель структуры интерфейса АС ГРСН

Ниже приведены макеты страниц, выполненные по экранам разработанного приложения. Конкретные значения данных на макетах не показываются: вместо них указаны названия полей, показателей и столбцов (например, «значение», «значение из списка»).

Страница авторизации (/login) обеспечивает вход пользователя по e-mail и паролю. При неверном пароле выводится сообщение с числом оставшихся попыток; после пяти неудачных попыток (число и срок блокировки задаются настройками, по умолчанию 15 минут) вход блокируется, учётная запись, заблокированная администратором, войти не может. После успешной проверки пользователь попадает в личный кабинет. Макет страницы приведён на рисунке 9.2.

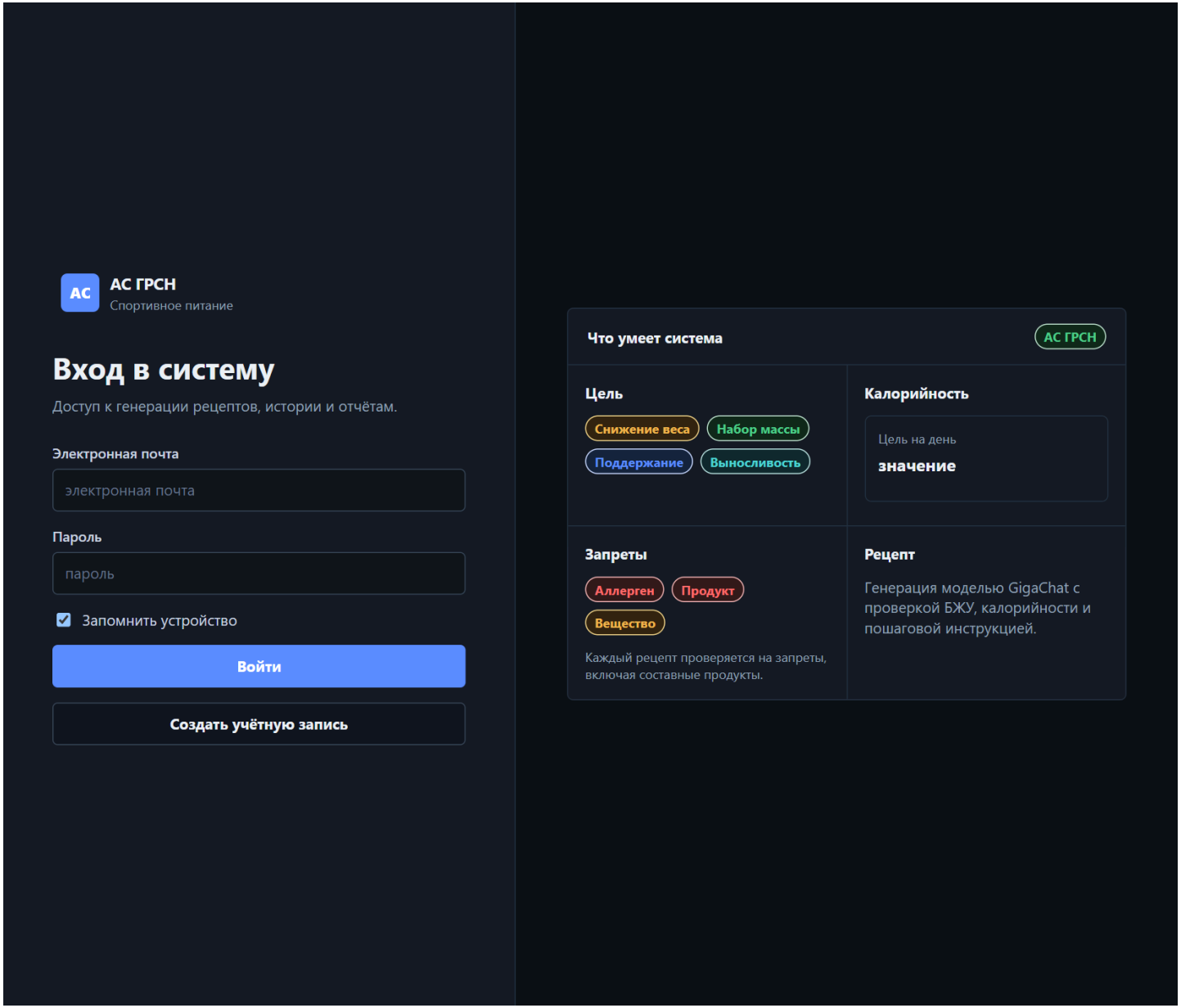


Рисунок 9.2 – Страница «Авторизация»

Страница регистрации (/register) предназначена для создания новой учётной записи. В форме указываются имя, e-mail, пароль (не менее 8 символов, буквы и цифры), повтор пароля и согласие на обработку данных профиля; без согласия и при несовпадении паролей форма не отправляется. После регистрации пользователь сразу входит в систему. Макет страницы приведён на рисунке 9.3.

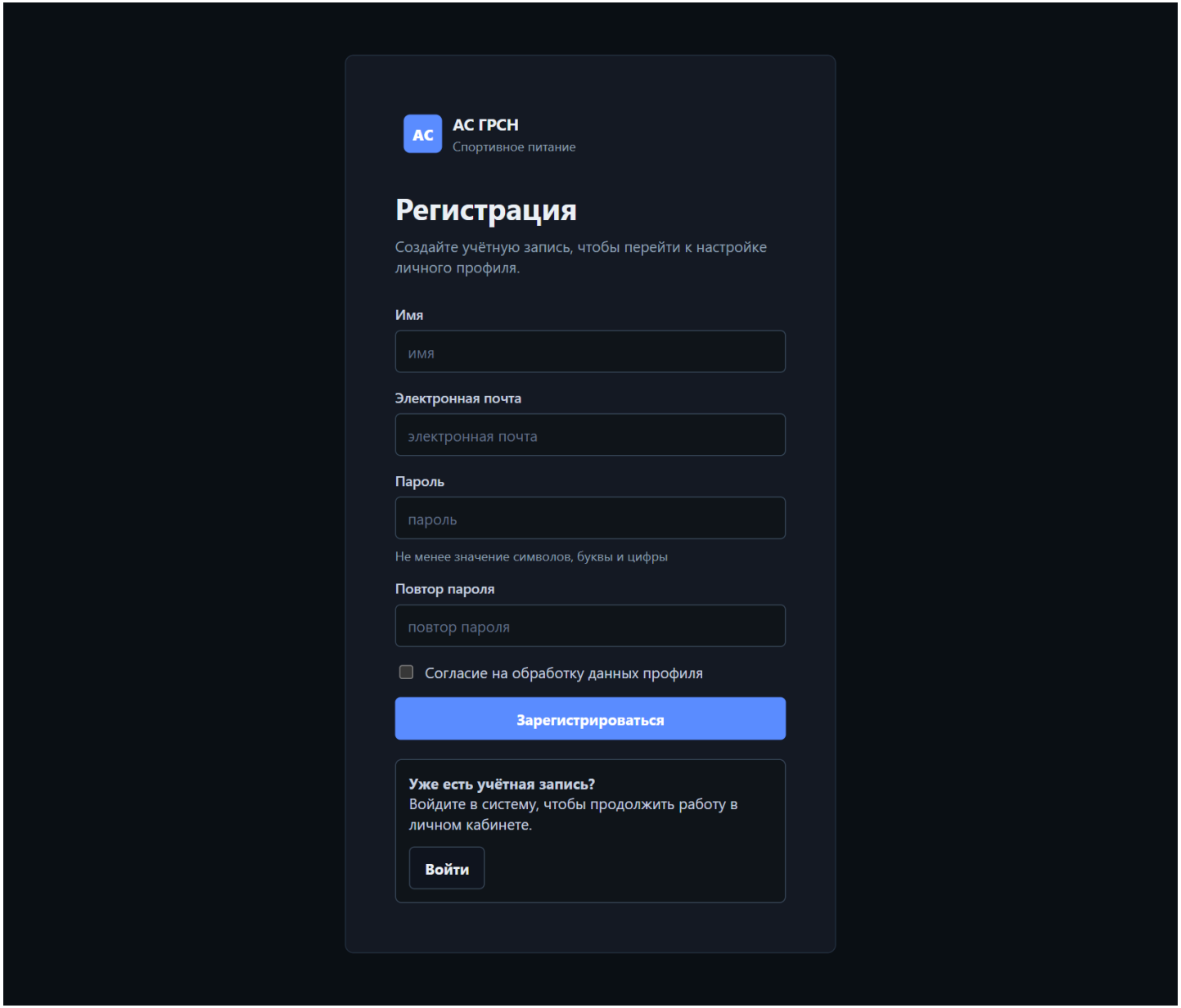


Рисунок 9.3 – Страница «Регистрация»

Раздел профиля (/profile) показывает сводные карточки (вес, рост, BMR и TDEE, целевая калорийность дня с граммами белков, жиров и углеводов), форму антропометрических параметров (вес, рост, возраст, пол, уровень активности) и выбор фитнес-ориентира с его поправкой к калорийности и долями БЖУ. Ниже расположены история замеров с возможностью добавить новый замер веса и график динамики веса. Раздел связан с эндпоинтами profile, profile/parameter-history и goals. Макет верхней части раздела приведён на рисунке 9.4.

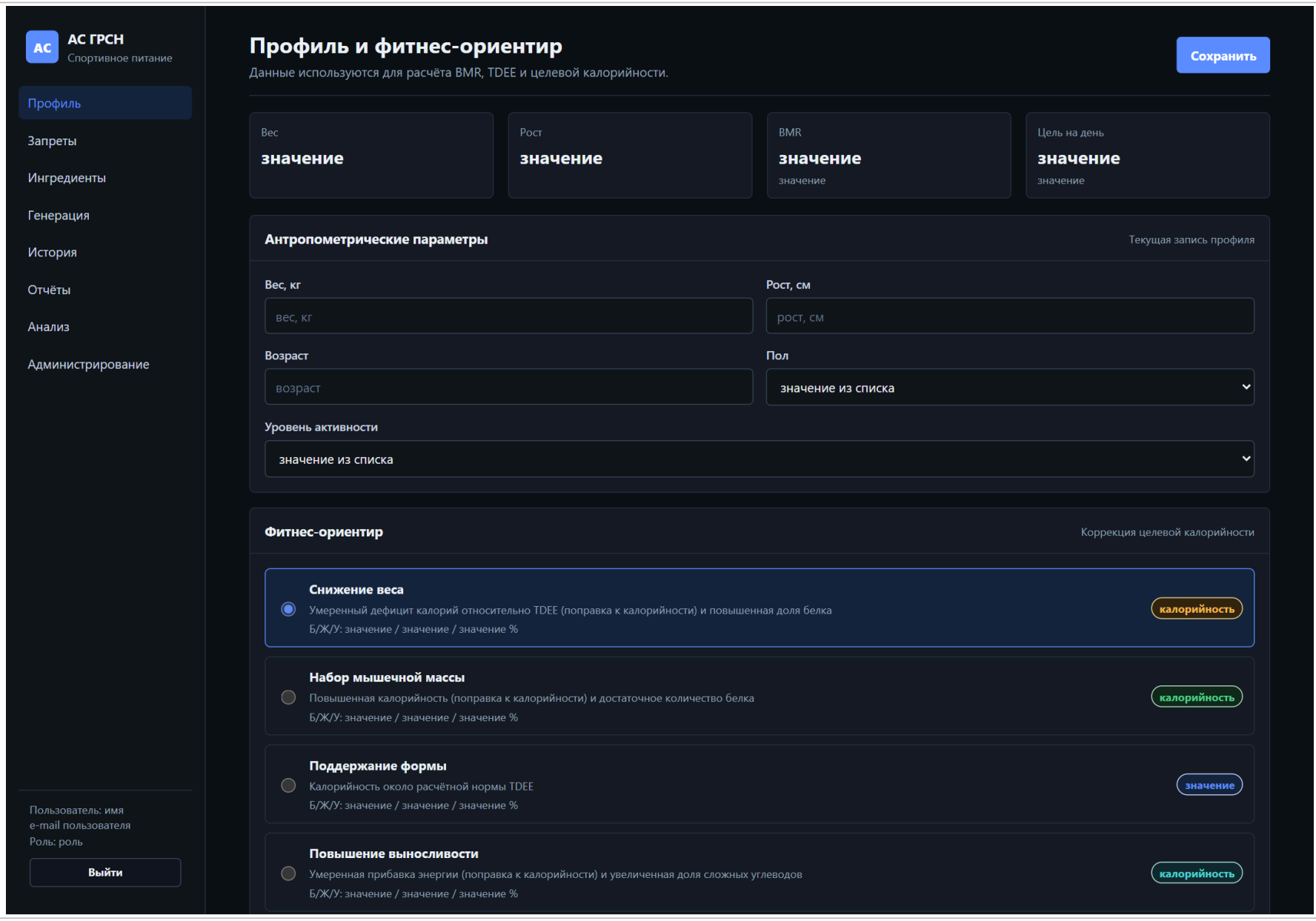


Рисунок 9.4 – Страница «Профиль»: параметры и фитнес-ориентир

Нижняя часть страницы профиля – история замеров и график динамики веса – показана на рисунке 9.5.

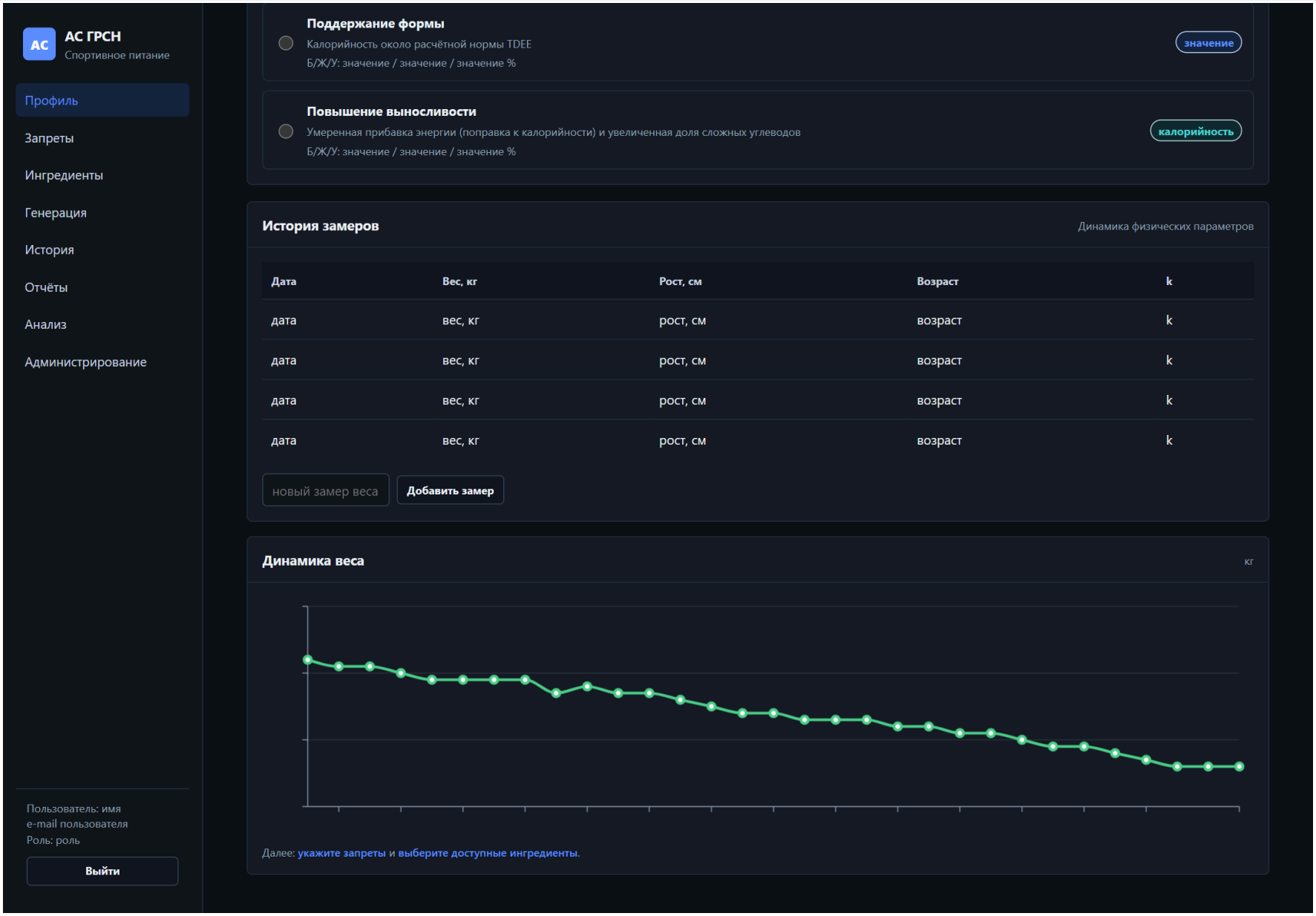


Рисунок 9.5 – Страница «Профиль»: история замеров и динамика веса

Раздел запретов и аллергенов (/restrictions) отображает текущий список ограничений пользователя и форму добавления запрета: введённый продукт или вещество нормализуется, для него подбираются соответствия в справочниках ингредиентов и аллергенов, пользователь выбирает найденное соответствие и добавляет его в список; запрет можно удалить, список можно очистить. Кнопка «Проверить набор» показывает конфликты выбранного набора ингредиентов с запретами. Раздел связан с группой restrictions. Макет раздела приведён на рисунке 9.6.

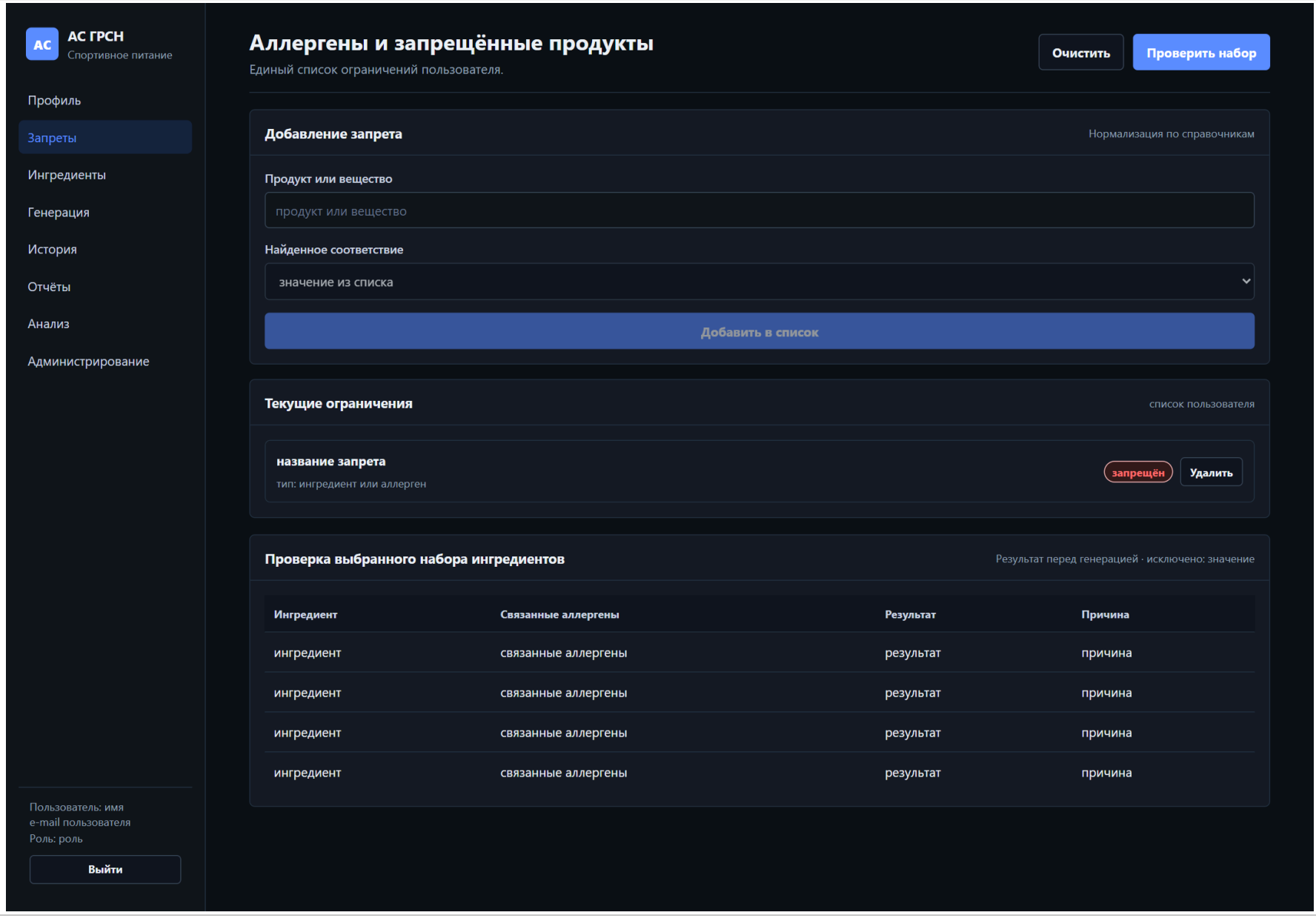


Рисунок 9.6 – Страница «Запреты и аллергены»

Раздел ингредиентов (/ingredients) отображает каталог продуктов с пищевой ценностью на 100 г, категорией и аллергенами. Каталог можно фильтровать поиском по названию, категорией, режимами «только допустимые» и «только выбранные»; отдельного фильтра по аллергенам нет, но позиции, содержащие запрещённый аллерген, помечаются и недоступны для выбора. Пользователь отмечает ингредиенты, указывает доступную массу в граммах и сохраняет набор. Раздел связан с группами ingredients и available-ingredients. Макет раздела приведён на рисунке 9.7.

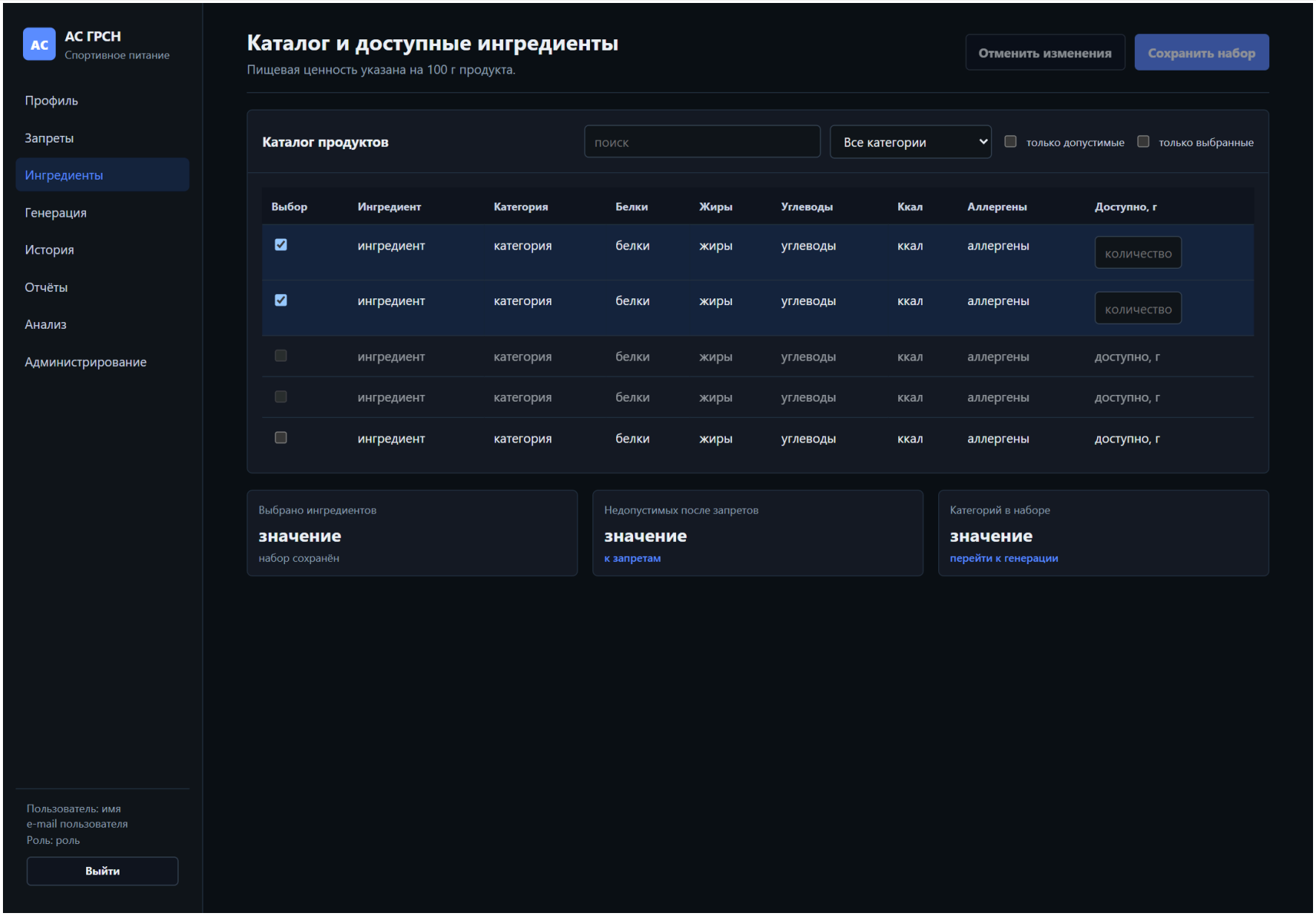


Рисунок 9.7 – Страница «Ингредиенты»

Раздел генерации (/generate) содержит форму запроса: фитнес-ориентир, приём пищи (завтрак, обед, ужин, перекус; при выборе подставляется доля суточной нормы), число вариантов, долю суточной нормы калорий, сложность и дополнительные пожелания, а также кнопки «Сохранить черновик» и «Сгенерировать». После генерации выводятся модель и время ответа, предупреждения, найденные рецепты с составом, БЖУ, калорийностью, временем приготовления, отклонением от цели, отметкой о соответствии запретам и пошаговой инструкцией. Рецепт можно добавить в рацион; если рецепт сформировать не удалось, показываются причина и рекомендации. Раздел связан с эндпоинтами recipes/generate и recipes/{id}/diet. Макет формы запроса приведён на рисунке 9.8.

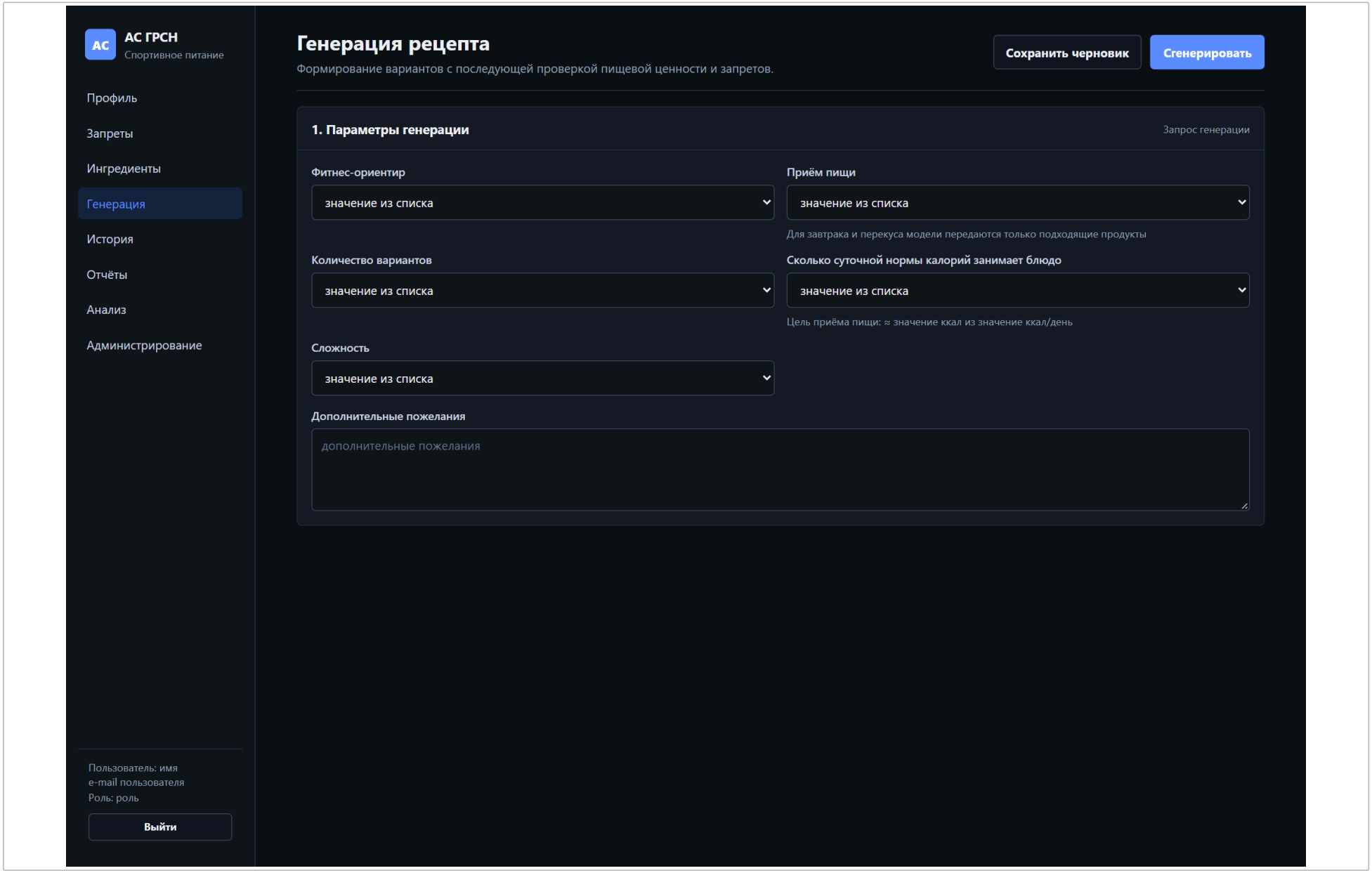


Рисунок 9.8 – Страница «Генерация рецепта»: параметры запроса

Результат генерации – рецепт с составом, показателями, проверками и кнопкой добавления в рацион – показан на рисунке 9.9.

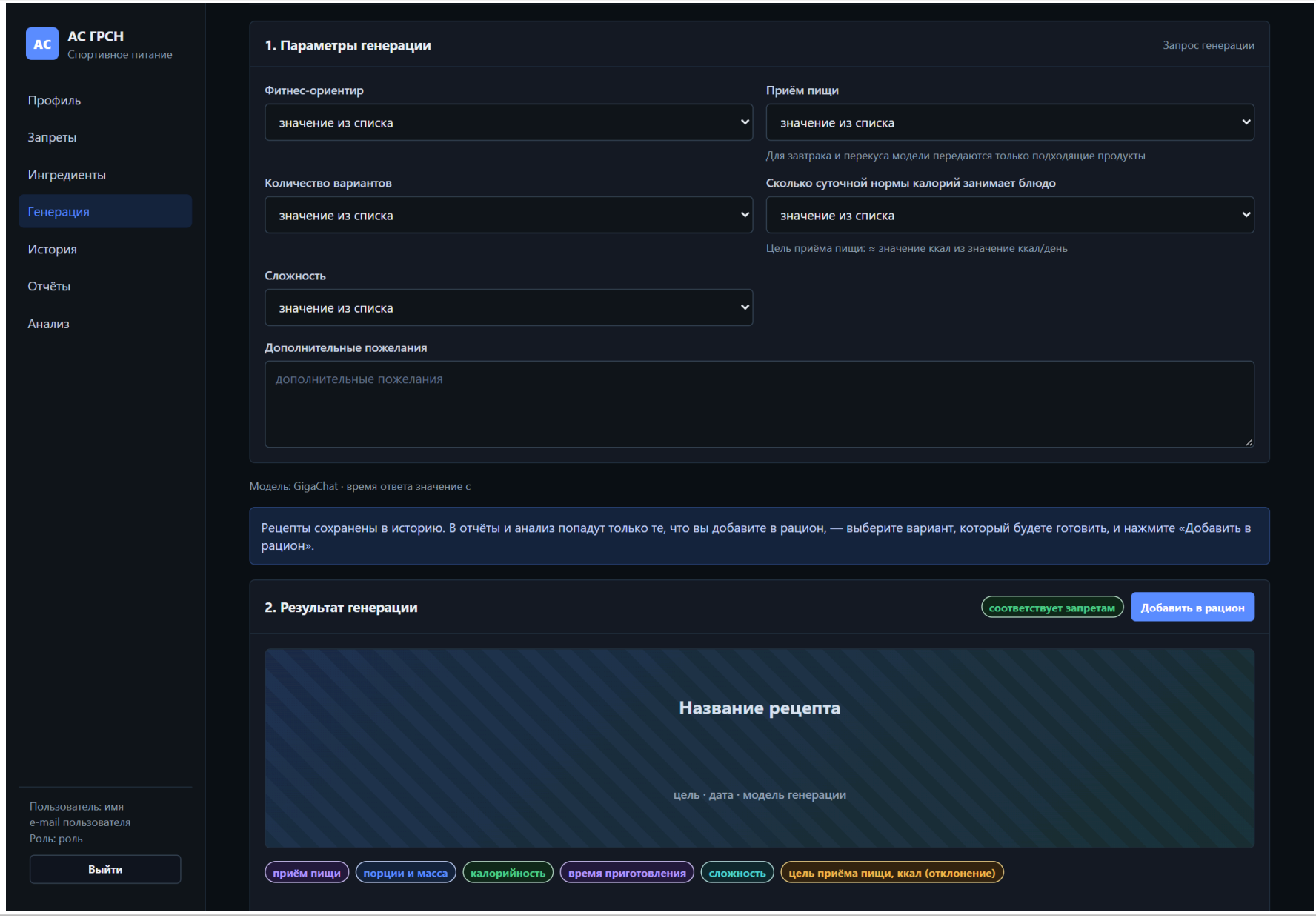


Рисунок 9.9 – Страница «Генерация рецепта»: результат генерации

Раздел истории (/history) показывает сводку (всего рецептов, рецептов в рационе, средняя оценка, рецепты без нарушений) и архив рецептов с поиском по названию и фильтрами по рациону, цели и периоду. Из списка рецепт можно добавить в рацион или убрать из него, открыть карточку с составом, инструкцией и проверками, изменить массы ингредиентов с пересчётом БЖУ, удалить рецепт и выставить оценку от 1 до 5 с комментарием. Раздел связан с группой recipes и эндпоинтом recipes/{id}/rating. Макет раздела приведён на рисунке 9.10.

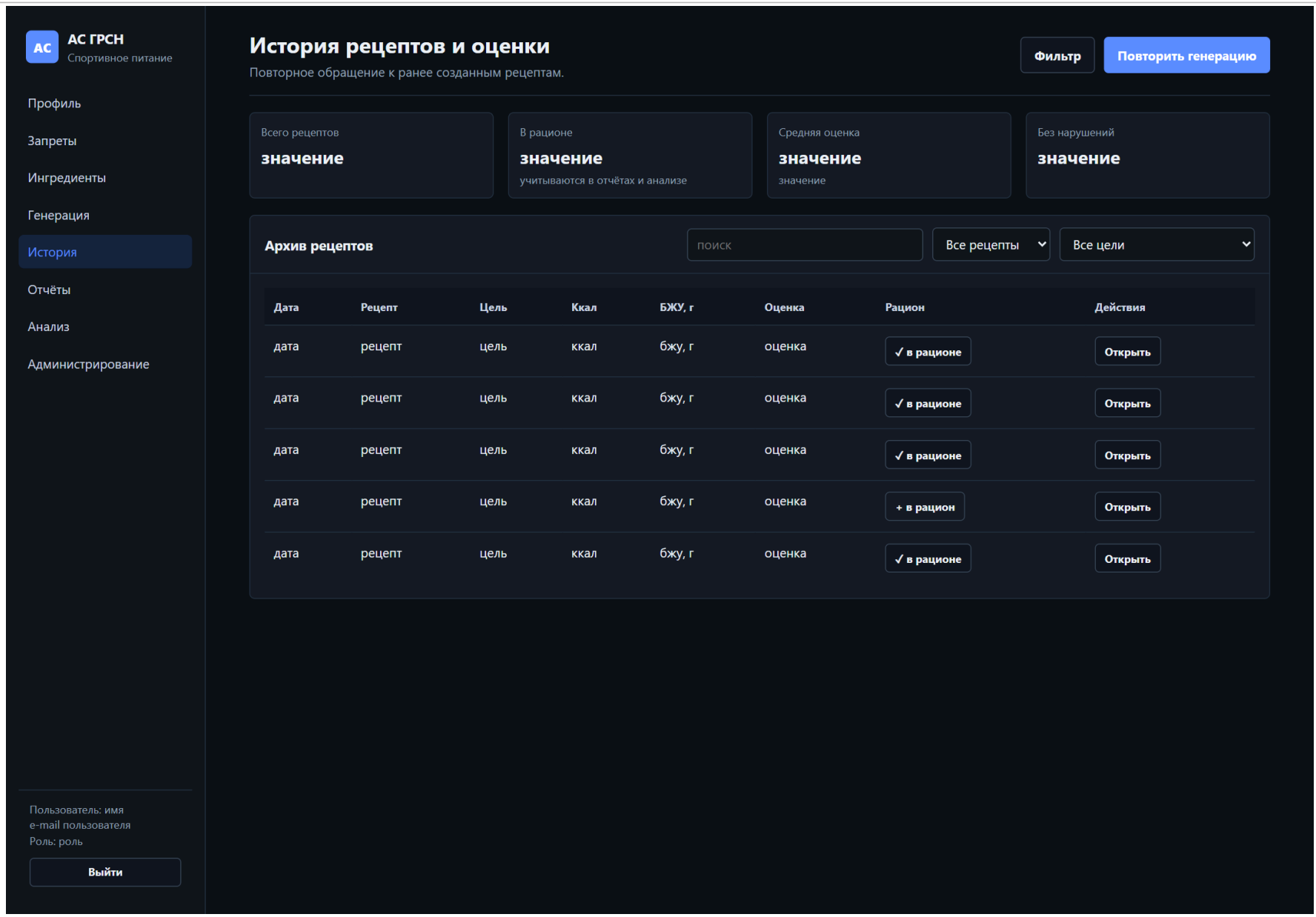


Рисунок 9.10 – Страница «История рецептов»

Раздел отчётов (/reports) показывает параметры отчёта (период, формат и цель), сводные показатели (средняя калорийность, суммарные белки, жиры и углеводы за период, число дней с данными), график калорийности по дням с линией цели, макронутриентный баланс и историю сохранённых отчётов из nutrition_reports. Отчёт строится по рецептам, добавленным в рацион, и выгружается кнопками PDF, XLSX или «Экспорт» в выбранном формате (PDF, XLSX, CSV). Раздел связан с группой reports. Макет раздела приведён на рисунке 9.11.

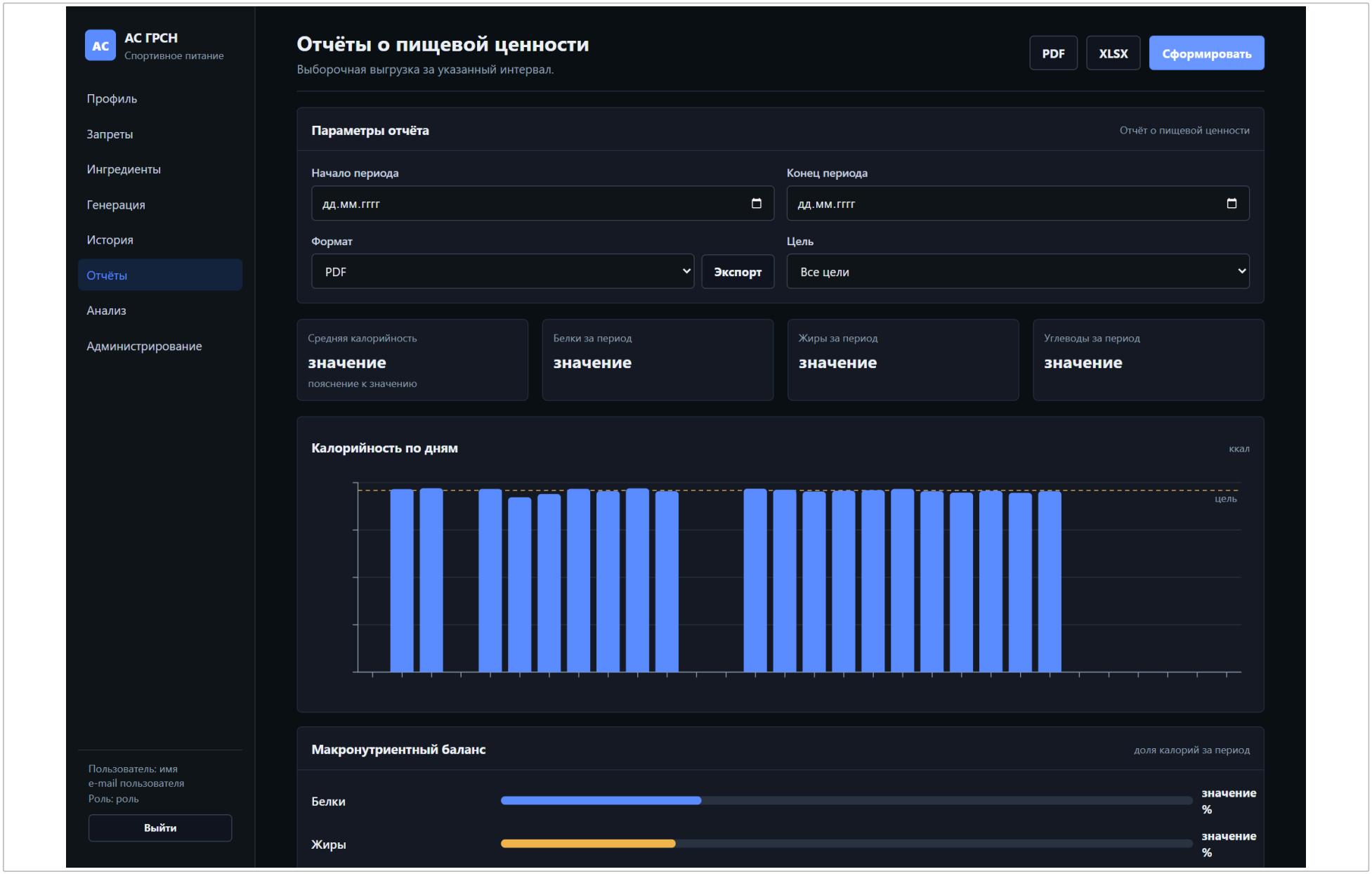


Рисунок 9.11 – Страница «Отчёты о пищевой ценности»

Раздел анализа (/analysis) сравнивает фактический рацион с целевой нормой выбранной цели. Период выбирается датами или кнопками «7 дней», «14 дней», «30 дней». Раздел показывает исходные данные анализа, интегральный индекс соответствия цели (от 0 до 100), сравнение факта с целью по калорийности и БЖУ с отклонениями, фактический и расчётный тренд веса по замерам и калорийности с прогнозом на 30 дней, а также рекомендации по корректировке с учётом отклонений, пользовательских оценок и запретов. Раздел связан с эндпоинтом analysis/nutrition. Макет раздела приведён на рисунке 9.12.

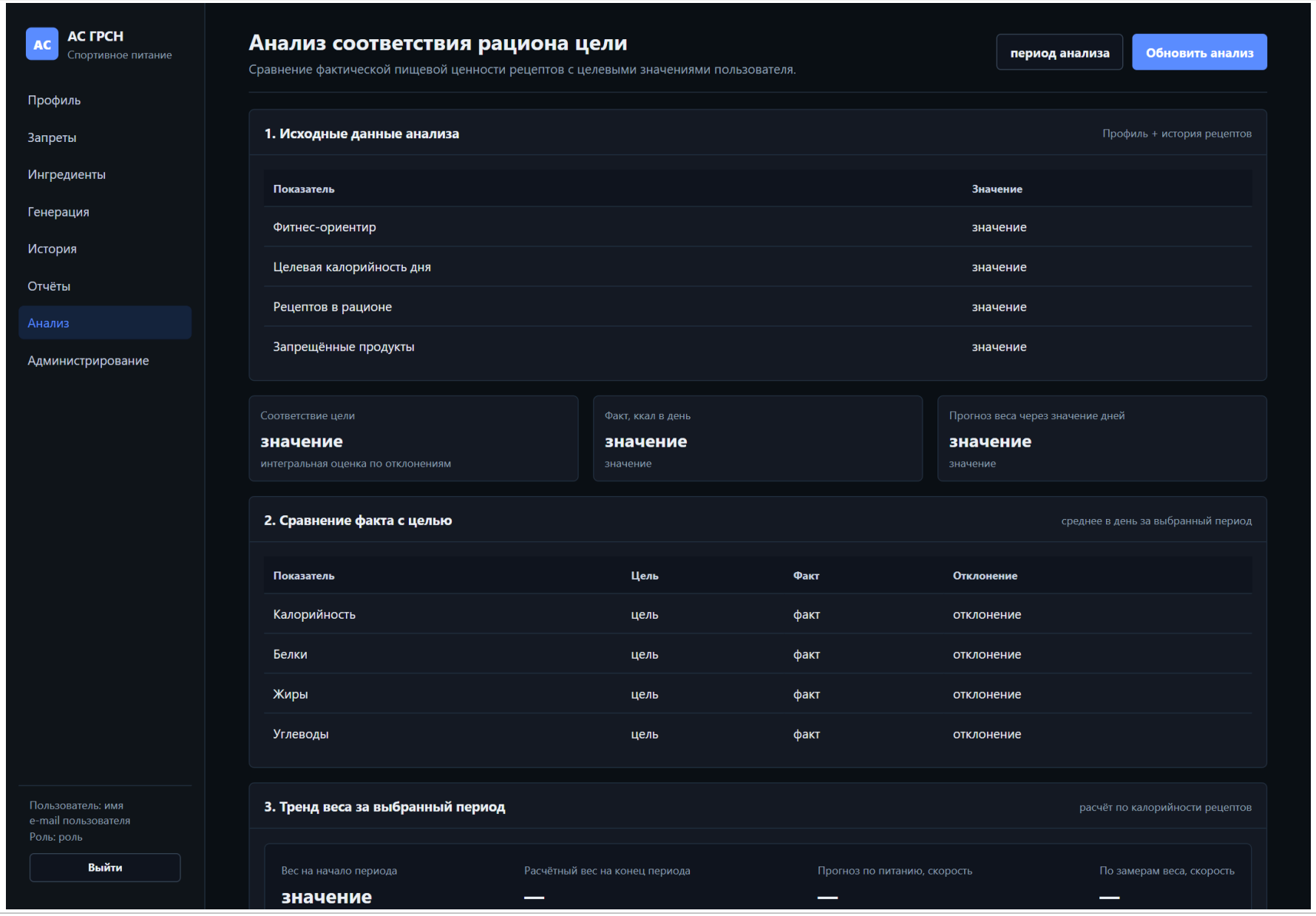


Рисунок 9.12 – Страница «Анализ рациона»

Раздел администрирования (/admin) содержит сводные показатели системы и семь вкладок: «Пользователи» (роль, блокировка, удаление, просмотр активности), «Ингредиенты», «Категории» и «Аллергены» (добавление, изменение и удаление записей справочников), «Логи» (журнал событий), «Резервные копии» (список копий и создание копии) и «Целостность» (проверка корректности справочников). В заголовке доступны кнопки «Создать копию» и «Восстановить» (восстановление базы из выбранной копии с подтверждением). Раздел связан с группой admin. Макет раздела приведён на рисунке 9.13.

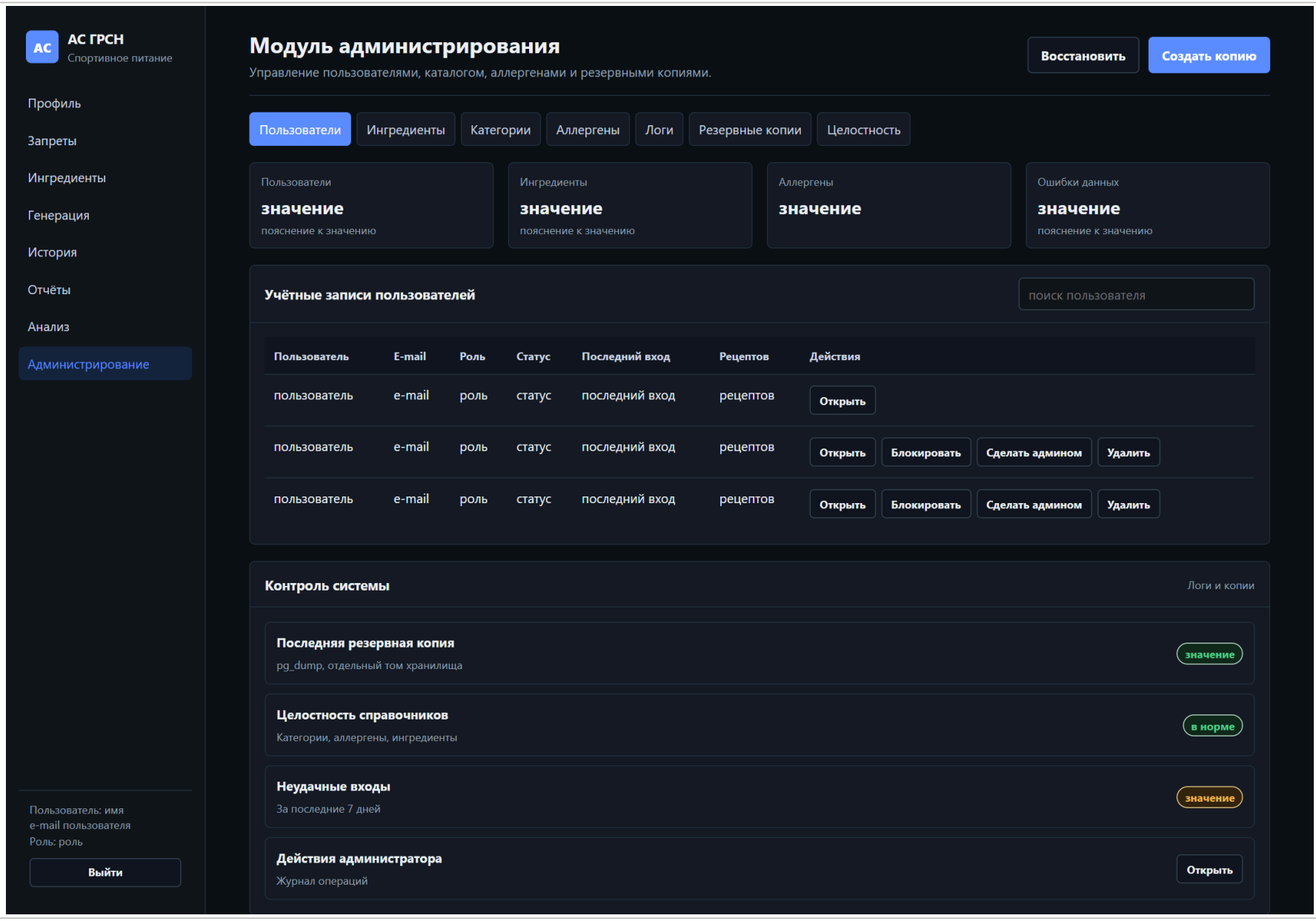


Рисунок 9.13 – Страница «Администрирование»

Требования к безопасности и эксплуатации

Безопасность системы обеспечивается совокупностью организационных и технических мер. Технические меры включают:

– хранение паролей в виде bcrypt-хешей; передача пароля выполняется только по HTTPS;
– требования к паролю: не менее 8 символов, буквы и цифры; блокировку входа после пяти неудачных попыток подряд на 15 минут (параметры задаются настройками);
– аутентификацию по JWT-токенам с ограниченным временем жизни (по умолчанию 30 минут) и явным expiresIn; при выходе пользователя все ранее выданные токены становятся недействительными;
– ролевое разграничение доступа: операции группы admin доступны только пользователям с ролью admin, операции с пользовательскими данными – только владельцу записи;
– подключение backend API к базе данных от отдельной учётной записи с минимальными правами (без права изменения структуры таблиц);
– валидацию входных данных как на стороне web-интерфейса, так и на стороне backend API (допустимые диапазоны параметров профиля, длина и формат полей);
– журналирование событий аутентификации, изменения профиля, запретов и набора ингредиентов, генерации рецептов, добавления в рацион, оценок, экспорта отчётов и административных действий в таблицу audit_log.

Организационные меры включают регламент резервного копирования, периодическую сверку справочников НСИ и контроль ролей администраторов. Резервное копирование выполняется автоматически один раз в сутки по расписанию (cron) средствами pg_dump; файлы копий сохраняются на отдельном диске сервера и хранятся 30 дней. Администратор может инициировать внеплановую копию через эндпоинт POST /admin/backups и восстановить базу из выбранной копии через POST /admin/backups/restore. Отдельной таблицы резервных копий в физической модели данных нет: перечень копий определяется по файлам в хранилище, а факт каждой операции – создания копии (с признаком успеха или ошибки) и восстановления – фиксируется записью в таблице audit_log (действия backup_create и backup_restore, в подробностях – имя файла и результат). Записи журнала доступны администратору на вкладке «Логи» модуля администрирования.

Для эксплуатации системы предусматриваются следующие процессы сопровождения:

– контроль целостности справочников НСИ при добавлении или изменении записей и проверка целостности по запросу администратора;
– периодическое резервное копирование базы данных с возможностью восстановления;
– ведение журнала действий пользователей и администратора (audit_log) с возможностью аудита;
– проверка входных данных на уровне web-интерфейса и backend API;

– расширение справочников ингредиентов, аллергенов, категорий и фитнес-ориентиров без изменения схемы базы данных;
– экспорт отчётов о пищевой ценности в форматах PDF, XLSX и CSV для последующего хранения и анализа;
– мониторинг доступности REST API и базы данных: служебный эндпоинт проверки состояния GET /health и контроль состояния контейнеров, реакция на инциденты.

Требования к производительности и устойчивости соответствуют разделу 7.2 технического задания:

– время отклика при генерации рецепта моделью GigaChat-2-Pro не превышает 30 секунд при одиночном запросе;
– при одновременных запросах генерации время отклика не превышает 60 секунд: тариф GigaChat допускает один запрос к модели одновременно, поэтому запросы обрабатываются по очереди, а при ожидании в очереди более 30 секунд рецепт формирует резервный локальный генератор;
– время загрузки страницы каталога ингредиентов не превышает 5 секунд при одновременной работе 100 пользователей;
– система корректно работает при одновременной работе не менее 100 пользователей на сервере минимальной конфигурации (2 ядра, 4 ГБ оперативной памяти).

Отказ модели генерации не приводит к потере уже сохранённых данных пользователя: запрос фиксируется в generation_requests со статусом rejected и причиной отказа, а при включённом резервном режиме рецепт формирует локальный генератор.